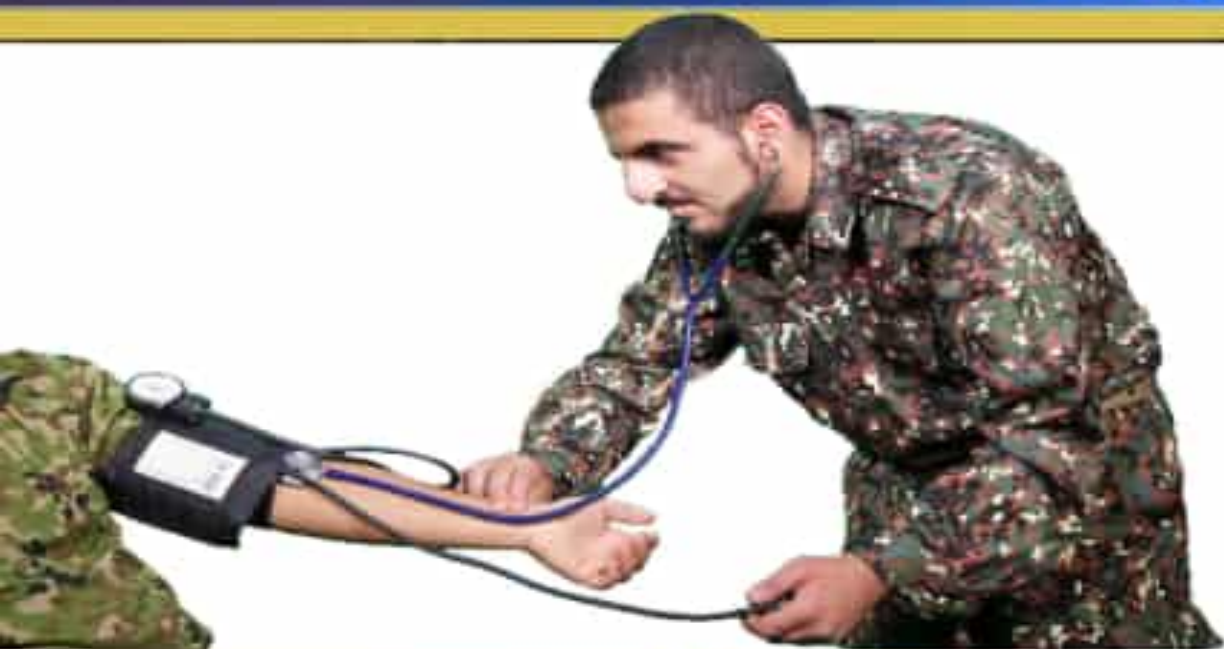


الله أكبر
الصوت لأمرينا
الصوت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام

المسيرة القرآنية
المكتب الجهادي
دائرة الإسعاف الحربي

أسس التمريض

Fundamental Of Nursing



المستوى
3

إدارة التدريب والتعليم
الطبية الأولى
١٤٤٠هـ - ١٤١٩م

إهداء

إلى شهدائنا العظماء..
وإلى رجال الله المرابطين في كل الميادين..



الشَّهِيدُ الْقَائِدُ
السَّيِّدُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّاغِبُ الْحَمَّادِيُّ

الذكرى السنوية
١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م



اليوم الوطني للصمود
— الذكرى الخامسة —



الشَّهِيدُ الْقَائِدُ
السَّيِّدُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضْوِيُّ

الذكرى السنوية
١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م



اليوم الوطني للصمود
— الذكرى الخامسة —

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله، وبعد!!!!
نظراً لما تواجهه المسيرة القرآنية من حروب مستمرة
من أعداء الله اليهود والنصارى وأعدائهم، وانطلاقاً من
المسؤولية الكبرى والتي تقع على عاتق المجاهدين في سبيل
الله ونصرة الحق والمستضعفين، وإقامة دين الله، ولما يمر به
بلدنا في وقتنا الحالي من عدوان أمريكي صهيوني سعودي
، فإنّ ثمة مسؤولية هامة تقع على عاتق الفرق الإسعافية
والإنعاشية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجاهدين في
ميادين القتال في مختلف الظروف لتقدم خدماتها الإسعافية
والإنعاشية للمجاهدين الذين قد يصابوا أثناء مواجهة أعداء
الأمة (اليهود والنصارى وأتباعهم).
وبما أن إرادة الصمود والمواجهة الميدانية تجمع في داخلها
عناصر متعددة لا بد لها أن تتكامل مع بعضها البعض،
لتنجس قوة وعزماً يلحق الهزيمة في صفوف الأعداء،
ويبعث الروح المعنوية التي تلتقي مع الصبر والإعتماد
على الله في صفوف المجاهدين أنفسهم.
إن خصوصية منطقة العمليات التي غالباً ما تكون معرقة
من النواحي الجغرافية وبعيدة نسبياً عن المراكز والمستشفيات
الطبية العامة، تجعل المجاهد الذي قد يصاب بجروح في
أرض المعركة أمام تحدٍ صعب مع عامل الوقت الذي يمنعه
من الوصول إلى الأيدي الكفوة المتخصصة في المراكز
والمستشفيات العامة في الوقت المناسب.
ولهذا فقد تحمنا هذه المسؤولية للحفاظ على حياة الجرحى،
وتقليل حالة الخسائر البشرية التي تحدث أثناء

الافتتاحية

المواجهة لأعداء الله، ومن واقع مسؤوليتنا الجهادية التي حُمِّلنا بها في المحافظة على حياة رجال الله وتقديم الخدمات الإسعافية والإنعاشية والتمريضية اللازمة لهم، والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر القوة التي لا بد أن نضع كل طاقاتنا وامكانياتنا في سبيل تحقيق الأهداف التي ننشدها، والحفاظ على حياة الجرحى إمتثالاً لقول الله تعالى: ((ومن أحيائها فكأنما أحيانا الناس جميعاً)).

وفي هذا السياق تم إعداد هذا المقرر الذي بين إيديكم (أسس التمريض)، تحت أسس علمية، بحيث يستطيع من خلاله المسعف الحربي أن يقوم برعاية الجرحى والقيام بمعالجة الحالات الطارئة معالجة مؤقتة ومؤثره تحت أي ظرف ليتم بعدها نقلها إلى المراكز الرئيسية في الوقت المناسب. وفي الأخير نجدد التذكير بأن مهنة التمريض هي مهنة الرحمة وتمثل حجر الزاوية في مبنى العمل الطبي، لا يكتمل هذا البناء إلا بارتقاء العمل التمريضي وارتقاء العاملين فيه على مختلف الأصعدة سواء العلمية أو الأخلاقية والإنسانية التي تنبع كلها من ينبوع الإيمان بالله والاجتهاد في إرضائه سبحانه وتعالى بتقديم الإحسان في أرقى صورته إلي عباده المؤمنين .

أملين أن نكون قد وقفنا لتقديم بعض ما هو ملقى على عاتقنا وأن يكون هذه المقرر بالشكل الذي يفي بالمتطلبات الفعلية للأخوة المجاهدين، سائلين المولى عز وجل التوفيق والقبول وحسن الاستفادة إنه نعم المولى ونعم النصير.

إدارة التدريب

الفهرس

رقم الصفحة	محتويات الكتاب
6	افتتاحية
8	الفهرس
10	الدرس الأول : مدخل الى أساسيات التمريض
13	واجبات الممرض
15	مراقبات المرضى
18	العملية التمريضية
19	الدرس الثاني : احتياجات المريض الأساسية
21	التعرف على الحاجات والمشكلات
22	حفظ الصحة الشخصية والارتياح
25	ارتياح المريض
27	بيئة المريض
28	النظافة الشخصية
33	الدرس الثالث : العلامات الحيوية
35	التنفس
37	النبض
40	ضغط الدم الشرياني
43	درجة الحرارة
46	سكر الدم
50	قياس درجة الوعي
54	الدرس الرابع: إجراءات التحكم في العدوى والوقاية منها
55	الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى
58	إجراءات التحكم في العدوى
68	الدرس الخامس: المجارحة والخياطة

الفهرس

رقم الصفحة	محتويات الكتاب
83	الدرس السادس: التشفيط من الممرات الهوائية
87	الدرس السابع : العناية بأنبوبة الشق القصبي
91	الدرس الثامن : الأنبوبة الأنفية المعدية
97	الدرس التاسع: القسطرة البولية
105	الدرس العاشر: اعطاء الأدوية
108	طرق إعطاء الدواء
116	السوائل الوريدية (المحاليل)
122	الدرس الحادي عشر : الحركية وميكانيكية الجسم
126	الدرس الثاني عشر: قروح الفراش
134	الدرس الثالث عشر: وضعيات المريض على السرير
137	الدرس الرابع عشر: التغذية والتحكم بالوارد والصادر من السوائل
144	الدرس الخامس عشر: المعالجة بالكمامات الباردة والساخنة
147	الدرس السادس عشر: اجراءات الدخول والخروج للمرضى
151	الدرس السابع عشر: الملاحظة والتسجيل
162	ملحق عملي ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية



الدرس الأول

مدخل الى أساسيات التمريض

Introduction to basic nursing

مدخل الى أساسيات التمريض

Introduction to basic nursing

١. إعطاء العناية الشاملة للمريض ومساعدته على الشفاء.
٢. المحافظة على صحة الفرد الجسمية والنفسية والاجتماعية.
٣. وقاية الفرد من الأمراض.

تعريف التمريض:

Defination of nursing

التمريض علم وفن وإنسانية وإحسان، فهو علم لكونه مبني على قواعد وأسس علمية ، وفن يعتمد على المهارات والخبرات الفنية اللازمة لأداء الخدمات التمريضية ويتصف التمريض بالإنسانية والأحسان لإعتمادة على القيم والمبادئ والسلوك الإنساني للممرض في التعامل مع المريض ومرافقيه وفي تقديم الخدمة الكاملة للمريض والمحافظة على صحته الجسمية والاجتماعية والنفسية.

تعريف الممرض:

Defination of nurse

هو ذلك الشخص المهني المؤهل لتقديم الخدمات الصحية في مجال العناية بالمريض والتحكم بالمرض والوقاية منه ورفع المستوى الصحي من خلال التوعية الصحية والسيطرة على العجز الجسماني وكذلك التغلب على جميع مشاكله وإحتياجاته الصحية والجسمية والاجتماعية والنفسية.

قبل البدء في تعريف التمريض من الضروري أن نبين بأنه خدمة أساسية مكرسة لرعاية المريض ومساعدته على القيام بأعماله الاعتيادية اليومية الهامة لحياته والتي كان يزوالها بدون مساعدة قبل مرضه وهي :

التنفس - تناول الطعام - عملية التبول والتبرز - الراحة والنوم - الحركة - نظافة الجسم وحفظه دافئاً - الترفيه والتسلية - الصحة النفسية - والدعم العاطفي والروحي.

وترتكز هذه الخدمة بشكل مباشر على التحكم بالمرض ومباشرة طرق العلاج ، ويشمل التمريض أيضاً العمل على رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية للمريض من خلال تنفيذ برنامج للتوعية الصحية ، وكذلك تنمية علاقة المريض بالمجتمع المحيط به .

يتضمن التمريض بشكل أساسي العناية بالأشخاص غير القادرين على العناية بأنفسهم أثناء فترة المرض أو المداخلة الطبية كالجراحة.

أهداف أسس التمريض:

أسس التمريض هو البحث العلمي لإكتشاف كل مستلزمات الرعاية والوقاية ومادة التمريض هي الأساس والإطار العام لمهنة التمريض حيث تشمل المبادئ الأساسية للخدمات التمريضية وأهداف اسس التمريض هي كما يأتي :

المؤهلات العامة للممرض:

Qualification of the nurse:

٥. القابلية والقدره على نشر الوعي الصحي والتربية الصحية لأفراد المجتمع وعلى مختلف المستويات.
٦. الصبر في الظروف الصعبة التي تواجه الممرض خلال العمل.
٧. اللباقة وحسن الحديث والمجاملة عند التحدث مع المريض وأهله والمجتمع ككل.
٨. حسن السلوك والتمتع بالأخلاق الفاضلة.
٩. التمتع بروح العطف والشفقة والشعور بالمسؤولية أمام الله والألتزام والجد والنظام والمثابرة.
١٠. حفظ أسرار المرضى .

١. سلامة الجسم من كافة العاهات وتوفير اللياقة البدنية لأداء العمل التمريضي والخدمة المطلوبة على الوجه الأكمل والذي يتطلب مجهوداً جسدياً وفكرياً وكذلك مقاومة العدوى للأمراض المعدية.
٢. التمتع بمعلومات كافية للعناية بالمريض من جميع النواحي الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية.
٣. الأمانة والإخلاص بالعمل.
٤. الدقة في إنجاز الواجبات.



واجبات الممرض Duties of the nurse

1. المساعدة في تقييم المريض وتطبيق الرعاية التمريضية:

Assist with patient assessment and the implementation of nursing care:

- (١) مراقبة العلامات الحيوية وتسجيلها.
- (٢) قياس الوزن والطول.
- (٣) قياس الصادر والوارد.
- (٤) جمع العينات.
- (٥) فحص البول والبراز.
- (٦) مراقبة إستجابة المريض للرعاية.
- (٧) تحسين الصحة والمحافظة عليها.
- (٨) تقديم إرشادات حول الصحة.
- (٩) التحضير للإجراءات التشخيصية والعلاجية.
- (١٠) التحضير للجراحة ودعم المريض أثناء الإجراءات الجراحية التي تستخدم التخدير العام.
- (١١) العناية بالمريض المحتضر والمتوفى.

2. مساعدة المرضى في تلبية احتياجاتهم الغذائية والتخلص من الفضلات:

Assist patients in meeting nutritional and elimination needs:

- (١) مراقبة أواني الطعام.
- (٢) توزيع أواني الطعام على المرضى.
- (٣) إطعام المريض عندما يكون ذلك ضرورياً.

- (٤) تأمين ماء عذب صالح للشرب.
- (٥) المساعدة على التعامل مع المبولة والأدوات الأخرى المخصصة لقضاء الحاجة.
- (٦) تفريغ أكياس جمع البول.
- (٧) إعطاء الحقن الشرجية إن لزم إعطائها.

3- مساعدة المرضى على التنقل

Assist patients with mobility :

- (١) تقليب المريض ووضعه في وضعية مناسبة.
- (٢) تقديم تمارين مدى الحركة.
- (٣) نقل المريض إلى الكرسي أو النقالة.
- (٤) المساعدة في الحركة بشكل مستقل.
- (٥) منع المضاعفات والتشوهات الجسدية.
- (٦) تقديم التمارين الفاعلة.

4. مساعدة المرضى في نظافتهم الشخصية وتجميلهم:

Assist patients with personal hygiene and grooming:

- (١) غسيل المرضى.
- (٢) تأمين العناية بالأظافر والشعر.
- (٣) تأمين العناية بصحة الفم.
- (٤) تأمين العناية بالأسنان.
- (٥) حلاقة الشعر.
- (٦) المساعدة في ارتداء الملابس.

(٨) إستخدام الاحتياطات العامة أثناء تقديم الرعاية للمريض.

٥. المساعدة في راحة المرضى وتخليصهم من القلق:

Assist with patient comfort and anxiety relief:

Assist in promoting patient safety and environmental cleanliness:

(١) إبقاء وحدة المريض نظيفة وخالية من الفوضى.

(٢) ترتيب الأسرة.

(٣) تنظيف الأجهزة والعناية بها.

(٤) تنفيذ احتياطات العزل.

(٥) مراقبة إحتياجات الأكسجين الوقائية.

(٦) الإشراف على إعطاء الأكسجين.

(١) حماية خصوصية المريض والمحافظة على السرية.

(٢) تحسين الراحة الجسدية للمريض، ونومه، وإسترخائه، وتمارينه، وراحة باله، والمحافظة على كل ذلك.

(٣) مساعدة المرضى على التواصل.

(٤) حماية الممتلكات الشخصية.

(٥) تأمين وسائل التسلية.

(٦) إجراء تدليك للظهر.

(٧) تحضير الكمادات الباردة والساخنة.



مراقبات المرضى Patient observations

٢. أهمية وضعية الجسم العامة:

The significance of general body posture:

عندما تقابل مريضاً للمرة الأولى، راقب وضعية جسمه، ومظهره العام، وتفاعله معك ومع الآخرين؛ استعمل جميع حواسك عند قيامك بالمراقبة. فعلى سبيل المثال: عند عملك مع المريض يمكن أن تلاحظ تغيراً في لون الجلد، أو تسمع أصواتاً تنفسية خشنة، أو تجس نبضاً غير منتظم، أو تلاحظ وجود رائحة غريبة.

٣. مراقبة أجهزة الجسم:

The body systems observation:

أ- الجهاز الجلدي:

ويتضمن كلاً من:

- (١) الجلد.
- (٢) الأسنان.
- (٣) الأظافر.
- راقب اللون، والحرارة، والمرونة، والجفاف أو الرطوبة، والصفاء.
- لاحظ وجود مناطق من الإحمرار، وأي تقرحات أو كدمات.
- ابحث عن وجود ندبات (Scars) أو طفح جلدي (rashes) أو أي شذوذات أخرى كالقمل، ولدغ الحشرات، والحساسية.
- لاحظ وجود أي جروح.
- ابحث عن وجود شذوذات في الوجه، العينين، الأذنين، الأنف، ومنطقة العنق.

يقوم الممرضون بالمراقبة بشكل مستمر عند عملهم مع المرضى، تتم مراقبة الأعراض والعلامات وكذلك نتائج التحاليل المخبرية والمراقبات اليومية لضغط الدم ودرجة الحرارة على سبيل المثال. تساعد هذه المراقبات في تشخيص المرض الذي يشتكي منه المريض وفي تدبير ذلك المرض.

يتضمن التدبير خطة رعاية تمريضية وخطة إجراءات طبية. يجب تسجيل كافة المراقبات التي يقوم بها الممرض بحيث تشكل جزءاً من صياغة خطة الرعاية التمريضية وتقييمها.

١. مراقبة المريض:

Observation of the patient :

يجب على الممرض أن يعرف القيم الطبيعية للمراقبات، مثل قراءات ضغط الدم blood pressure ودرجة حرارة الجسم body temperature فهذا سوف يسمح لك بإدراك متى تكون المراقبة غير طبيعية.

أسس روتيناً معيناً عند أخذ مراقبات المريض. فعلى سبيل المثال: ابدأ دوماً من رأس المريض نزولاً إلى الأسفل. وهذا سيضمن لك عدم ترك أي من المراقبات الهامة. إن عمر المريض وجنسه وحالته الطبية هي أمور هامة، وكذلك فهمك لسير المرض، فمن شأن هذه الأشياء أن توجهك إلى المراقبات التي يجب عليك القيام بها.

كـب- الجهاز العصبي:

The nervous system:

ويتضمن كلا من:

(١) الدماغ.

(٢) النخاع الشوكي.

(٣) الأعصاب.

(٤) الأعضاء الحسية.

✎ إستخدم مقياس غلاسكو للسبات (لتقييم مستوى الوعي) .

✎ قيم الاستجابة للأسئلة وفصاحة الكلمات.

✎ لاحظ وجود أي شلل في الجسم.

✎ لاحظ حالة العينين و الأذنين والأنف.

كـج- الجهاز العضلي الهيكلي

The musculo-skeletal system:

ويتضمن كلا من:

(١) العضلات.

(٢) العظام.

(٣) المفاصل.

• قيم وجود أي تشوهات.

• لاحظ القدرة على المشي والجلوس، أو وجود أي حركات شاذة.

• لاحظ وجود أي ألم مرافق للحركة، أو وجود تورم في أي منطقة.

كـد- الجهاز الدوراني:

The circulatory system :

ويتضمن كلا من:

(١) القلب.

(٢) الأوعية الدموية.

(٣) الدم.

• راقب لون الجلد وسرعة القلب وقيم سرعة النبض، ونظمه، وحجمه.

• قم بقياس ضغط الدم ، ولاحظ لون الأظافر والأطراف لتقييم الدوران المحيطي.

كـه- الجهاز التنفسي:

The respiratory system :

ويتضمن كلا من:

(١) السبيل التنفسي العلوي.

(٢) الرئتين.

• راقب سرعة التنفس ووجود أي صعوبة في التنفس.

• لاحظ وجود السعال، إنتاج القشع، أو ضيق النفس.

• أصغ إلى الأصوات أثناء الشهيق والزفير.

• لاحظ وجود أي إزرقاق في الجلد (زرقة cyanosis).

كـو- الجهاز البولي:

The urinary system :

ويتضمن كلا من:

(١) الكليتين.

(٢) الحالبين.

(٣) المثانة.

(٤) الإحليل.

• لاحظ تواتر التبول وكمية البول وصفاته.

• لاحظ وجود سلس البول.

• لاحظ لون البول وراقب وجود الدم فيه.

• لاحظ وجود أي شكوى من صعوبة التبول.



1



٤. مراقبة البيئة والمعدات:

Observations of the environment
and equipment:

ليس المريض وحده هو من يجب مراقبته، وإنما ينبغي أيضاً مراقبة البيئة المحيطة والمعدات المستخدمة أثناء العناية بالمريض.

(١) كن منتبهاً دوماً لبيئة المريض ولاحظ فيما إذا كانت نظيفة وآمنة وباعثة على تعزيز الصحة.

(٢) لاحظ أي مخاطر طبية محتملة.

(٣) لاحظ فيما إذا كانت المعدات تعمل بصورة صحيحة أم لا، وفيما إذا كانت خطة معالجة المريض ملتزماً بها أم لا.

(٤) عند المريض الذي يتلقى معالجة بالسوائل الوريدية، لاحظ مستوى السوائل وسرعة التسريب، وفيما إذا كان الطريق الوريدي مسدوداً أو لا، وموضع التسريب الوريدي لدى المريض.

ك.ز- الجهاز الهضمي:

The digestive system :

ويتضمن كلاً من:

(١) الأعضاء الهضمية.

(٢) جميع ملحقات الجهاز الهضمي.

• راقب البطن بحثاً عن وجود أي

تورم، وأي شذوذات مجسوسة.

• لاحظ وجود أي مشكلة في طرح

الفضلات: كالإسهال - الإمساك -

انتفاخ البطن بالغازات.

• لاحظ وجود أي صعوبة في البلع

أو المضغ.

• لاحظ وجود أي غثيان أو إقياء.

• لاحظ قوام البراز، وأي تلون له أو

أي شذوذات موجودة فيه.



العملية التمريضية The nursing process

ب- التخطيط Planning.

ج- التطبيق Implementation.

د- تقييم الرعاية Evaluation.

هـ- حفظ السجلات Record keeping.

أ- تقييم المريض: ويتضمن معرفة المعلومات المتعلقة بالمريض وقصتهم الطبية الحالية والسابقة و تاريخهم الإجتماعي. يتم جمع هذه المعلومات أثناء المقابلة والفحص السريري؛ ومن ثم يتم ترتيب المعلومات وتخزينها ووضع التشخيص التمريضي.

ب- التخطيط: أثناء عملية التخطيط، يتم وضع خطة الرعاية التمريضية، والتي تؤسس للأهداف طويلة الأمد وقصيرة الأمد وتطور معايير النتائج.

ج- التطبيق: يتم خلال هذا الطور تطبيق خطة الرعاية التمريضية. تبلغ الخطة لكافة أعضاء فريق التمريض ويتم توثيق كافة التقييمات والمداخلات.

د- تقييم الرعاية: يتم تقييم الأهداف والنتائج إما بشكل فردي أو من قبل الفريق. يتم تعديل خطة الرعاية التمريضية في حال لم تتحقق الأهداف المرجوة، أو طرأت مشكلة جديدة.

هـ- حفظ السجلات: تعد مهمة حفظ السجلات إحدى مهام الممرض. ينبغي تدوين كل شيء قام به أحد أفراد فريق التمريض، أو راقبه أو سمعه مما له تأثير على معالجة المريض، سلباً أو إيجاباً. فمن شأن هذا أن يمنع ازدواجية العمل.

١. العملية التمريضية كأداة تدخل تديرية:

The nursing process as a management intervention tool:

يتم تطوير خطة الرعاية التمريضية كي تلائم الحاجات المختلفة لكل مريض. يمكن أن ينفذ المريض بعض النشاطات دون الحاجة إلى المساعدة، بينما تحتاج نشاطات أخرى إلى التدخل التمريضي. يقدر الممرض حاجات المريض، ومن ثم يتم وضع الخطة التمريضية، ومناقشتها مع المريض، ومن ثم تطبيقها.

إن العملية التمريضية هي تدخل في سلسلة الصحة - المرض للمريض، وهي مصممة لضمان أن كل مريض يتلقى الرعاية الشخصية اللازمة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. يساهم الممرض في كل الأفعال الداخلة في العملية التمريضية ويدعم هذه الأفعال.

٢. فوائد العملية التمريضية:

Advantages of the nursing process:

(١) تضع خطة يستطيع كافة أفراد الكادر التمريضي العمل انطلاقاً منها، وتعطي استمرارية في الرعاية المقدمة للمريض.
(٢) تؤسس للتفاعل مع المريض على أساس علمي.

٣. خطوات العملية التمريضية:

Steps in the nursing process:

تتم الخطوات التالية في العملية التمريضية:

أ- تقييم المريض Assessment.



1

2



الدرس الثاني

إحتياجات المريض الأساسية Basic patient needs

التعرف على الحاجات والمشكلات Identification of needs and problems

أهم العوامل المؤثرة إيجابا على صحة الفرد :

١. الراحة.
٢. التمارين الرياضية.
٣. التغذية.
٤. الملابس.
٥. النظافة.

الأسباب المؤدية الى عدم راحة المريض :

١. الصداع.
٢. الألم.
٣. التشنج العضلي.
٤. الإغماء.
٥. الغثيان والتقيؤ.
٦. إنتفاخ البطن.
٧. الجوع والعطش.
٨. العطاس الشديد والمستمر.
٩. الأرق وعدم النوم.
١٠. الإسهال والأمساك.

إن المعرفة الدقيقة للحاجات البشرية يمكن أن تساعد الممرضين بطرق عدة ؛ إن فهمك لحاجاتك الخاصة سوف يساعدك في تلبية حاجات الآخرين وعلى فهم السلوك البشري؛ فإذا أدركت سبب سلوك معين فإنك تستطيع أن تكون موضوعي وغير ميل لإطلاق الأحكام، وأن تستجيب بشكل علاجي بدل استجابتك بصورة عاطفية.

احتياجات المريض الاساسية :

١. الحاجات الوظيفية و تشمل:
 - الراحة والنوم.
 - التغذية والسوائل.
 - التمارين الرياضية.
 - النظافة الشخصية اليومية.
٢. الحاجة الى الأمان والطمأنينة.
٣. الحاجات الجمالية.
٤. الحاجات الروحية والعاطفية.
٥. الحاجة الى المعرفة والتفهم.
٦. الحاجة الى الترفيه والتسلية.



حفظ الصحة الشخصية والإرتياح

Personal hygiene and comfort

والعون المقدمين لهم على قدر احتياجاتهم، مع الأخذ بالحسبان بأنهم ينبغي أن يقوموا بأكثر ما يستطيعون القيام به لخدمة أنفسهم.

مبادئ النظافة:

(Principles of cleaning):

١. النظافة هي من المبادئ والأخلاق والسلوكيات التي تمثل مظهر حقيقي للدين.
٢. النظافة هي النظره العامة المترسخة لدى الناس بأن المرافق الصحية والعاملين فيها جوهرهم الأساسي هو النظافة وأنت أخي المسعف وأنت تتحرك في مجال العمل الصحي أنت أولى الناس بالاهتمام بالنظافة خاصة وأن النظافة شيء يفرضه علينا ديننا بل أن الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله وسلم) اعتبر النظافة جزءاً لا يتجزأ من الدين حيث قال (النظافة من الإيمان) وأعلم أن النظافة والإهتمام بها هي عامل أساسي من عوامل قبول عملك فكن نظيفاً في جسمك في ملابسك في مسكنك في مكان عملك واحرص على أن تحظى بحب الله لك وأن تكون ممن قال عنهم (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
٣. يعطي المكان النظيف المنظم إحساساً بالثقة والراحة للعاملين والمرضى.
٤. النظافة عامل أساسي في مراكز المعالجة وهي من الأمور الضرورية والهامة للوقاية من الإصابة بالأمراض.

عند رقود المريض لديك في المركز الصحي فإن من واجبات أفراد الرعاية التمريضية خلق بيئة يستطيع المريض فيها الشعور بالأمان والارتياح، سوف يساهم الجو النظيف والمنظم بصورة جيدة في هذا الأمر.

جوانب حفظ الصحة الشخصية:

Aspects of personal hygiene :

تستعمل كلمة hygiene للدلالة على مبادئ المحافظة على الصحة، وهي تتضمن النظافة. تتحقق الصحة الشخصية، وتتم المحافظة عليها من خلال الفهم الكامل للعوامل المساهمة في تعزيز الصحة الشخصية. مثل:

- أ- النظافة.
- ب- وضعية الجسم الجيدة.
- ج- التمارين والتخفيف من التوتر.
- د- الراحة والنوم الكافيان.
- هـ- الملابس والدفع.
- و- العادات الصحية والمنتظمة.
- ز- النشاطات الترفيهية المتوازنة.
- ح- الصحة النفسية والروحية.
- ط- التغذية المتوازنة.

أ- النظافة Cleanliness:

إن الإستحمام بشكل يومي هو أهم متطلبات الجسم السليم النظيف، وهذا الأمر صحيح أيضاً بالنسبة للمرضى، حيث إنه يؤدي إلى إسترخاء المريض ويحسن دورته الدموية.

عندما يكون المرضى في المركز الصحي او في المستشفى ينبغي ضبط المساعدة



2

22



2

لإستعادة خلاياه وإعادة بنائها وهو الأمر المطلوب من أجل الحياة الصحية؛ تختلف حاجة كل شخص من النوم فالرضع والأطفال الصغار يحتاجون عموماً إلى النوم أكثر من البالغين وخلال فترات المرض يحتاج الجسم إلى قدر أكبر من الراحة والنوم كي يسترد عافيته.

ه- الملابس والدفع:

Clothes and warmth :

يستخدم الناس الملابس كجزء من التعبير الشخصي عن أنفسهم وهذا يجعل تحديد ما هو مريح أمراً صعباً لكن هناك متطلبات أساسية معينة يجب توفرها في الملابس:

- (١) يجب أن تؤمن الملابس وقاية من البرد والحر.
- (٢) يجب أن تلائم الجسم بشكل مريح دون أن تعيق الدورة الدموية.
- (٣) يجب أن تكون الملابس نظيفة ويتم تغييرها بانتظام للتخلص من العوامل المسببة للمرض.
- (٤) يجب أن يكون اللباس ملائماً للنشاط المطلوب.

و- العادات الصحية المنتظمة:

Regular and healthy habits :

تميل العادات لأن تكون أفعالا تلقائية تلعب العادات الصحية والمنتظمة دوراً هاماً في المحافظة على الصحة تكتسب العادات من مرحلة الطفولة وتوجه الشخص في حياته اليومية يمكن لبعض العادات أن يكون جيداً، بينما يمكن لبعضها الآخر أن يؤدي الجسم، تحتاج العادات لأن تضبط بحسب إحتياجات الشخص هناك عادات جسمية وأخرى ذهنية.

٣. النظافة مهمة جداً في حياتنا ولا بد أن نحافظ عليها ونجعل كل شيء يحتاج إلى نظافة نظيف ولن يكون هناك خسارة مادام هناك نظافة.

٤. النظافة آثارها كبيرة في نجاح العمل وتوفير البهجة وتكاليفها قليلة (قليل من الماء + قليل من الجهد والحماية + قليل من المنظفات والمطهرات).

٥. النظافة أساس التحكم بالعدوى والوقاية من الأمراض .

ب- وضعية الجسم الجيدة:

Good body posture :

إن الوضعية التشريحية الصحيحة التي تبقى الظهر والكتفين بشكل مستقيم تزيد من السعة الرئوية وتزيل الأوجاع والآلام اليومية في الظهر والعنق. عموماً فإن الوضعية الجيدة تزيد الشعور بالإرتياح والعافية.

ج- التمارين والتخفيف من التوتر:

Exercise and stress reduction :

لخلق أسلوب حياة صحي فمن الضروري أن يحى الشخص حياة متوازنة فيها برنامج تمارين منتظم وليس بالضرورة أن يكون هذا البرنامج متطرفاً، بل مجرد طريقة حياة تتضمن قدراً معتدلاً من التمارين، كالمشي أو لعب بعض أنواع الرياضة. بشكل مثالي ينبغي على كل شخص أن يتمرن لمدة (٤٥) دقيقة على الأقل لثلاث مرات أسبوعياً.

د- الراحة والنوم الكافيان:

Sufficient rest and sleep :

إن وجود فترات منتظمة من الراحة والنوم هو أمر ضروري للقيام بالوظائف بصورة مثالية، حيث إن ذلك يعطي الجسم الفرصة

يستمتعوا بحياتهم.

ط- التغذية المتوازنة:

Balanced nutrition :

يحتاج الجسم إلى تغذية كافية من أجل:

(١) تزويد الجسم بالحرارة والطاقة.

(٢) بناء الأنسجة وإستعادتها.

(٣) تنظيم وظائف الجسم.

تحتوي الحمية المتوازنة على الكميات الصحيحة من العناصر الغذائية من كافة مجموعات الطعام ، سوف تؤدي الحمية غير المتوازنة إلى حدوث نقص في بعض المواد الغذائية مسببة حدوث المرض والداء وضعف الجهاز المناعي.

ز- النشاطات الترفيهية المتوازنة:

balanced recreational activities :

يمكن أن تكون النشاطات الترفيهية ذهنية أو جسمية، ويمكن أن تساعد في التخلص من القلق. إن نشاطات مثل الرياضة، أو المطالعة، أو قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء، يمكن أن تعد جميعها نشاطات ترفيهية.

د- الصحة النفسية والروحية

A healthy mental and spiritual outlook :

تعد الروحانية أمراً هاماً لبعض الناس، والذين يحتاجون هذا النوع من التعبير كي



2

إرتياح المريض Comfort of the patient

ب- تعزيز الارتياح:

Promoting comfort:

إن الهدف الرئيسي للرعاية التمريضية الممتازة هو خلق بيئة يستطيع المرضى الشعور بالراحة فيها ، تختلف طريقة القيام بذلك تبعاً لكل مريض ، يجب أن تلعب مراقبات حاجات المريض دوراً مهماً حيث إنها ستدل على متطلباته.

إن الممرض الحنون والحساس، والذي يكون قادراً على تمييز حاجات المريض وإيجاد طرق خلاقة لتلبية هذه الحاجات، ستحدد الطرق التي يستطيع من خلالها تعزيز راحة المريض.

وإليك بعض الأمثلة:

- (١) كن متعاطفاً.
- (٢) عزز التواصل اللفظي.
- (٣) كن مدركاً للتواصل غير اللفظي.
- (٤) اشرح دوماً الإجراءات وما الذي سوف يحدث للمريض.
- (٥) أَمِنْ بيئة نظيفة ومريحة.
- (٦) تأكد من كون كل ما يحيط بالمريض مرتباً.
- (٧) قلل من مستوى الضوضاء، وأَمِنْ إضاءة جيدة.
- (٨) عزز من عادات النظافة الشخصية وساعد في إجراءات النظافة كغسيل الفم

- البيئة المريحة:

A comfortable environment :

يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر على الشعور بالارتياح، ويمكن لبعضها أن يزعج شخصاً ما لكنها لا تزعج شخصاً آخر. إن الهدف من التمريض هو تأمين بيئة يستطيع المرضى أن يرتاحوا ويتعافوا فيها.

أ- أسباب الانزعاج:

Causes of discomfort :

- (١) الألم.
- (٢) المرض.
- (٣) البيئة الفوضوية.
- (٤) تقييد الحركة.
- (٥) الجوع أو العطش.
- (٦) الخوف من المجهول.
- (٧) سوء التهوية.
- (٨) قلة تقدير الذات وانحطاط الكرامة الإنسانية.
- (٩) الضوضاء.
- (١٠) عوامل بيئية، مثل الحر أو البرد الزائدين.
- (١١) عوامل وظيفية، مثل إمتلاء المثانة أو الأمعاء.





وتمشيط الشعر.

(٩) أمن ملاءات سرير جديدة كي تناسب كلا من الطقس البارد والحر.

(١٠) تأكد من شعور المريض بالأمن والسلامة.

(١١) أمن مسكناً للآلم.

(١٢) تأكد من أن الأدوات الطبية المطبقة، مثل أدوات التسريب الوريدي والجوائر الجبسية غير مزعجة.

(١٣) أمن ملحقات السرير الضرورية.

(١٤) قم بترتيب مواعيد إعطاء الأدوية بحيث يتم تجنب إزعاج المريض دون داع. فمثلاً: لا تعطي دواء مدرّاً للبول أثناء

الليل.

(١٥) ضع المريض بالوضعية الصحيحة الملائمة لحالته.

(١٦) تأكد من أن المريض لديه جرس لاستدعائك في الحالات الطارئة.

(١٧) قم بجولات منتظمة لتفقد وتقييم راحة المرضى.

إن قائمة الإمكانيات المستخدمة لتعزيز راحة المريض لا نهاية لها. وعلى هذا فإنه ينبغي أن تكون جزءاً من خطة الرعاية التمريضية للمريض. ويجب تقييم الخطة بانتظام كي تلائم التغيرات.



بيئة المريض Environment Patient

ترتيب السرير:

Bed making

عندما يتم قبول المرضى في المشفى فإن أفراد الطاقم الطبي يقومون بالعناية بهم في السرير، حيث إنه أكثر الأماكن ملائمة للمريض كي يسترخي ويشعر بالراحة.

الأهداف من ترتيب السرير :

- ١- إعطاء منظر جميل للقسم .
- ٢- لإعداد سرير مريح جسدياً ونفسياً للمريض .
- ٣- تغيير الشراشف المستعملة والمتسخة لمنع إنتشار العدوى في المركز الصحي .
- ٤- إعطاء فرصة مناسبة لتحريك المريض ولمنع حدوث المضاعفات .

عند ترتيب السرير يجب التركيز على الآتي :

١. تحضير الأدوات اللازمة كاملة بجانب السرير ومرتببة حسب الاستعمال .
٢. العمل بطريقة متزنة وهادئة.
٣. عدم طرح الشراشف المستعملة على الأرض أو السرير المجاور ويجب أن توضع مباشرة في سلة الغسيل.
٤. مراعاة عدم تكشف المريض أثناء ترتيب السرير والمحافظة على خصوصية المريض باستمرار.
٥. مراعاة ترتيب وتنسيق المكان حول السرير في المركز.
٦. عدم استعمال الشراشف المتسخة .

هي عبارته عن المكان الذي يخصص لإقامته المريض أثناء وجوده لأخذ العلاج وتحتوي على الأدوات والأثاث والملايات والمهمات الضرورية لتوفير راحة المريض وتقديم الخدمة والرعاية له.

الأدوات:

أسرة للمرضى - كمدينو لكل مريض- ستائر - ملايات - بطانيات - لون الطلاء المناسب -سلة الاستقبال للنفايات.

أساسيات البيئة الصحية:

(Essentials of healthful Environment):

١. الهواء النقي.
٢. المياه النقية.
٣. النظافة والتهوية.
٤. الترتيب.
٥. عدم وجود روائح غير مستحبة.
٦. توفير الخصوصية والتصريف الآمن للفضلات).

واجبات القائم برعاية المرضى والجرحى فيها يتعلق بهيئة المريض:

١. توفير محيط صحي ولطيف .
٢. الاستخدام الأمثل للأدوات المتاحة .
٣. الاهتمام بمبادئ الصحة العامة .
٤. الإشراف المستمر بشكل أساسي على سلامة المريض وراحته .

النظافة الشخصية personal Hygiene

- مساعدة المريض على إرتداء ملابسه وخلعها .
Help p.t to wear, loose cloths .

(١) طريقة إجراء حمام للمريض في السرير:

Procedures for a bedbath

الأهداف من غسل المريض على السرير :

- ١- لإزالة إفرازات الغدة الدرقية والدهنية التي تزيد من تراكم الجراثيم والروائح الكريهة (النظافة) .
- ٢- تأمين راحة المريض والمساعدة في إنعاشه واسترخاءه .
- ٣- تنشيط الدورة الدموية والمساعدة في تدليك عضلات الجسم وتغيير الوضعية لأن عملية التدليك تولد حرارة فتوسع الأوعية الدموية ويزداد دورانها وبذلك تزداد كمية الغذاء لأعضاء بروز الجسم ويقلل حدوث التقرحات .
- ٤- ملاحظة حالة المريض الجسمية والعقلية .

الحالات التي يمنع عمل حمام سريري فيها :

- ١- ما بعد العملية .
- ٢- وجود جلطة قلبية ورئوية .
- ٣- المصابون في الإلتهابات الرئوية .

تعتبر النظافة الشخصية للمريض من أهم الإجراءات التمريضية نظراً لأهميتها في تحسن حالة المريض وتماتله للشفاء.

أهمية وأهداف النظافة الشخصية:

١. إزالة الأوساخ من المريض مما يقلل من نسبة التلوث .
٢. منع إنتشار العدوى .
٣. الشعور بالراحة والاستقرار والحيوية والنشاط لدى المريض .
٤. تدعيم الحالة النفسية للمريض ويرفع من روحه المعنوية .
٥. تقوي روابط الصداقة بين الطبيب المعالج والمريض حيث يشعر أن هناك من يهتم به ويقلل من شعور الضيق من تواجده داخل المركز للمعالجة .
٦. المحافظة على الجسم بشكل عام وسلامته من الأمراض .
٧. التعجيل بالشفاء .

جوانب النظافة الشخصية :

- العناية بجلد المريض ونظافته .
- العناية بالفم . mouth care
- العناية بالشعر . hair care
- حمام المريض . bed bath
- غسيل العين والأنف والأذن (eye, nose, ear care) .



2

- (٦) يعطي فرصة لتغيير ملاءات السرير وملابس المريض.
(٧) يعزز الراحة والاسترخاء والنوم.

(٢) العناية بفم المريض:

Mouth Oral Care

تعد العناية بالفم جزءاً هاماً من الروتين الصحي للمريض، حيث إنها تعزز الشعور بالراحة والانتعاش وتحسن شهية المريض.

الأهداف:

(Purpose):

١. لنظافة الفم والأسنان و التخلص من بقايا الطعام.
٢. لتجنب تشقق الفم و تقرحات اللثة.
٣. لمنع عدوي الفم .
٤. لجعل الأسنان بيضاء ناصعة.
٥. لزيادة الشهية للطعام .

طرق العناية بالفم:

Methods of mouth care :

- (١) المسح (Swab).
- (٢) الشطف (Rinsing).
- (٣) الفرشنة (Brushing).
- (٤) إستعمال البخاخ (Spraying).

إستطببات العناية الفموية الخاصة

Indications for special mouth care :

- (١) المرضى الذين لا يستطيعون القيام بحاجاتهم الخاصة المتعلقة بالعناية الفموية.
- (٢) المرضى المسبوتون حالات الغيبوبة.
- (٣) المرضى الذين تتم تغذيتهم عبر الأنبوب الأنفي المعدي (NGT).
- (٥) المرضى المصابون بعدوى أو أذيات للأغشية المخاطية الفموية.

٤- النزيف الشديد .

مبادئ إجراء الحمام في السرير:

Principles of giving a bedbath:

- (١) تحقق من التعليمات المعطاة لك، ومن تشخيص المريض.
- (٢) تأكد من راحة المريض أثناء إجراء الحمام في السرير.
- (٣) لا تسمح بأن يتعرض المريض للبرد، وتجنب التيارات الهوائية.
- (٤) تأكد من السلامة الجسدية للمريض.
- (٥) ابق مع المريض في جميع الأوقات.
- (٦) اغسل كافة أنحاء الجلد.
- (٧) اشطف الجلد جيداً وجففه جيداً.
- (٨) تجنب تبليل الملاءات والضماد.
- (٩) تعامل مع محاليل التسريب الوريدي بحذر للوقاية من عودة الدم بشكل راجع أو إنسداد الطريق الوريدي أثناء إجراء الحمام في السرير.
- (١٠) قم بمراقبة المريض بشكل مستمر أثناء إجراء الحمام في السرير.
- (١٣) تواصل مع المريض أثناء القيام بالإجراء.

النتائج المرجوة من غسيل المريض وعمل حمام له في السرير :

Outcomes of a bedbath:

- (١) ينظف الجلد.
- (٢) يبعث على الراحة والانتعاش.
- (٣) يسمح بالقيام بالمراقبات.
- (٤) يسمح بتغيير الوضعية وينقص الضغط على المناطق المصابة.
- (٥) يشجع على الحركة ويحسن الدورة الدموية.

(٦) إجراء جراحة على الفم.

الأدوات:

(Practical Requirement) :

١. فرشاة و معجون Brush .Tooth paste
٢. ماء في إبريق Water in Jag
٣. جفت شرياني Artery Forceps
٤. بيكربونات الصوديوم في إناء Sodium bicarbonate in container
٥. فازلين للتشقق الشفاه Vaseline
٦. منشفة Towels
٧. قطن وشاش في إناء Cotton and Gauze in container
٨. حوضين كلويين واحد لاستقبال الماء المتسخ والأخر للقطن المتسخ
- Tow Kidney dish

طريقة العمل:

Procedure :

١. تحضير الأدوات
٢. غسل اليدين ولبس الجوانتي
٣. إلقاء التحية علي المريض وشرح له طريقة العمل
٤. ضع القفظة علي صدر المريض حتى لا يتبلل صدره
٥. بلل الفم واللثة بمحلول بيكربونات الصوديوم (أو محلول ملح) مستخدماً كرات من القطن
٦. إبداء التنظيف من الأسنان ثم اللثة ثم سقف الحلق ثم الجوانب ثم الشفاه مع تغيير القطن باستمرار
٧. إذا كان المريض صاحباً وكان قادراً علي استخدام الفرشاة و المعجون فناوله لتنظيف فمه ثم إجعله ييصق الماء في الحوض الكلوي المعد لذلك
٨. إذا كان المريض غير واعٍ يمكنك

٩. رطب شفا المريض و زوايا الفم بالفازلين.تسجيل الملاحظات
١٠. إعادة الأدوات إلي مكانها بعد تنظيفها وتعقيمها

مضاعفات الفم الوسخ:

Complications of a dirty mouth:

- (١) عدوى الأغشية المخاطية للفم.
- (٢) عدوى الغدد اللعابية.
- (٣) رائحة الفم الكريهة (halitosis).
- (٤) فقد الشهية.
- (٥) تسوس الأسنان.
- (٦) الطعم السيء في الفم.

(٣) غسل الشعر في السرير :

Hair wash in bed

الأهداف من إجراء غسل الشعر :

١. تنشيط الدورة الدموية في فروة الشعر
٢. الراحة النفسية والجسدية للمريض
٣. النظافة والوقاية من تراكم الحشرات والقمل وتفتش الرأس
٤. مراقبة شعر المريض من وجود أشياء غريبة به
٥. حفظ الشعر في منظره الجميل والجذاب

الإجراءات:

- يتم غسل الشعر في السرير في حال كان المريض طريح الفراش ولا يمكن تحريكه إلى الحمام أو الحوض.
- (١) تأكد من تشخيص المريض ومن حالته، وقرر فيما إذا كان الإجراء آمناً بالنسبة له أو لا.
- (٢) حافظ على الملاءات والفراش والوسائد



2



2

الإجراءات التابعة في عملية غسل العين:

١. إشرح ما تقوم به للمريض.
٢. احضر الأدوات إلى جانب المريض.
٣. احضر كرسيّاً وأجلس المريض عليه إن كان قادراً وإن لم يكن قادراً فدع المريض يجلس على الوضعية المريحة التي تساعدك على إنجاز مهمتك.
٤. قم برفع أي رباطات على الرأس ليسهل عليك العمل.
٥. قم بإزاحة رأس المريض إلى أحد الجانبين بحيث يكون في جهة العين المراد غسلها.
٦. أزل أي إفرازات قد تكون ملتصقة برموش العين عند تنظيفك لجفنها.
٧. قم بصب السائل من الجهة المقابلة لعظمة الأنف باستخدام جهاز غسل العين أو البرواز أو القطارة .
٨. لاتدع الجهاز أو البرواز يلامس العين نهائياً.

(٦) غسيل الأذن:

Ear Washing

التعريف:

Definition:

هو غسيل قناة السمع الخارجية.

الأهداف من غسيل الأذن:

Purpose

١. إزالة الصمغ (الشمع) والأجسام الغريبة ما عدا مركبات الخضروات.
٢. تصريف المادة الصمغية من القناة السمعية.

والأرضية والملابس جافة أثناء قيامك بغسل الشعر.

(٣) لا تقم بتقييد المريض بشكل زائد أثناء القيام بالإجراء. إجعل أحد الأشخاص يساعدك بدعّم الرأس والعنق أثناء قيامك بالإجراء.

(٤) اغسل الشعر وفروة الرأس بشكل كامل واشطفهما جيداً.

(٥) جفف الشعر جيداً ثم مشطه.

(٥) غسيل العين:

Eye Washing

التعريف:

definition :

هو غسل ملتحة العين بالسائل الملحي.

الأهداف:

Purpose :

١. إزالة الإفرازات في حالة إصابة العين.
٢. إزالة الأجسام الغريبة منها.

الدوات المطلوبة لغسل العين:

Instruments :

- برواز معقم أو قطارة عيون.
- صينية صغيرة أو إناء به محلول الغسيل (محلول ملح).
- حوض كلوي لإستقبال السائل الراجع (حوض كبير).
- صينية معقمة بها قطع صغيرة من القطن والشاش المعقم.
- صينية معقمة به جفتان تشريح.
- ملاءة ومشمع سحب.
- مصباح رأس في حالة عدم توفر الإضاءة الكافية.



ملاحظات: Notes:

١. في حالة دخول أي شيء قابل للإمتصاص مثل حبات البقول فيمكن إزالتها بالغسيل بمحلول الكحول المخفف.
٢. في حالة دخول حشرة فاستخدم زيت دافئ وأجعل الرأس مائلاً قليلاً لكي تطفو الحشرة واستخدم ملقط أذني.
٣. يجب قتل الحشرات بواسطة الزيت قبل إجراء غسيل الأذن.
٤. يجب اجتناب غسيل الأذن إذا كان الجسم الغريب من الخضروات التي تنتفخ بالماء (إذا كان صغير جداً).

طريقة غسيل الأذن:

١. يكون المريض جالساً فوق كرسي وتوضع منشفة لتغطية صدره (فوق الرأس).
٢. وعاء صغير (حوض صغير) يمسك بواسطة المريض تحت الأذن.
٣. تملئ سيرنج بمحلول ملحي (حرارته تساوي حرارة الجسم).
٤. تكون قناة الأذن الخارجية في وضع أفقي وذلك بواسطة شد الأذن إلى الأعلى وإلى الخلف.
٥. يوضع رأس السيرنج في الجدار العلوي لقناة الأذن لا يوضع في إتجاه الأذن مباشرة.
٦. يفرغ محتويات السيرنج بهدوء إلى الأذن.
٧. تجفيف القناة الخارجية للأذن.

٣. إزالة أي ترسبات أو حشرات داخل القناة السمعية.
٤. قبل العمليات الجراحية.
٥. لغرض أخذ عينة للفحص.

إحتياجات في غسل الأذن:

- * المادة الشمعية (الصمغ) :
حماية للأذن فهي هامة للغاية وتمنع الحشرات الصغيرة من الوصول إلى الأذن الداخلية لهذا لا يلزم كحت هذه المادة وفي حالة تجمدها وأثرت بذلك على السمع فيمكنك عمل الغسيل للأذن.
- * في حالة دخول حشرة صغيرة إلى الأذن: أفضل طريقة هو استخدام زيت نقي فهو يساعد في إخراجها أو إماتها ومن ثم يمكن إزالتها بالماء الفائر (الدافئ).

الأدوات المطلوبة:

Instruments:-

- إناء به محلول الغسيل مثل محلول الملح العادي ويكون بدرجة حرارة الجسم.
- صينية معقمة بداخلها شاش وقطن.
- صينية فيها جفت تشريح.
- حوض كلوي كبير لإستقبال محلول الغسيل.
- حوض كلوي صغير لإستقبال القطن والشاش المتسخ.
- أعواد مغطاة بالقطن
- مشمع وملاءة سحب.
- زيت.





الدرس الثالث

العلامات الحيوية

Vital Signs

العلامات الحيوية Vital Signs

الرتتين إلى خارج الجسم ويحدث أثناء تمدد عضلة الحجاب الحاجز.
٣. فترة الراحة: وهي الفترة الفاصلة بين الشهيق والزفير لتؤمن عملية أوتوماتيكية سليمة.

المعدل الطبيعي للتنفس:

(Respiratory Rate - RR):

البالغون: (١٢ - ٢٠) نفس في الدقيقة.

العوامل التي تؤدي الى خلل في عملية التنفس:

١. النزيف: يزيد من عدد مرات التنفس.
٢. الانسداد الجزئي أو الكامل للمجري الهوائية.
٣. نقص نسبة الأكسجين في الهواء المستنشق.
٤. إصابات وأمراض الدماغ.
٥. إصابات الصدر: ريح صدرية موترة وجرح ماص.
٦. العمر: يزداد معدل التنفس عند الأطفال والمتقدمين بالعمر.
٧. الجهد: يزداد التنفس مع زيادة الجهد.
٨. الضغط النفسي: يزيد من معدل التنفس.
٩. بعض الأدوية: تؤثر بالتنفس نقصانا أو زيادة.
١٠. الأمراض الرئوية (الربو - تليف الرئة - الانتهابات)، تزيد من عدد مرات التنفس.
١١. الارتفاع فوق مستوى البحر كالجبال، يزيد من عدد مرات التنفس.

تعريف العلامات الحيوية:

- هي المؤشرات الحيوية التي يتم تقييم حالة المصاب على أساسها، حيث أن أي اضطراب في معدلها يعد إشارة تدل على أن المصاب يحتاج إلى عناية طبية وإسعافية.
- هي دلالات تشير إلى الحياة وبالتالي فإن إستقرارها يعكس إستقرار حالة المصاب واضطرابها يعكس تدهور حالة المصاب وهي مهمة لتقييم حالة الإنسان.
- وهي تشمل ما يلي:
 ١. التنفس
 ٢. النبض.
 ٣. الضغط.
 ٤. الحرارة.
 ٥. سكر الدم.
 ٦. درجة الوعي (مقياس جلاسكو).

(١) التنفس:

(Respiration):

التعريف:

- هو عبارة عن عملية التبادل الغازي الحاصلة بين الأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون ولكي تتم عملية التنفس يجب أن تمر بثلاثة مراحل هي:
١. الشهيق: عملية إدخال الهواء إلى الرتتين وهو يحدث أثناء تقلص عضلة الحجاب الحاجز.
 ٢. الزفير: عملية إخراج الغازات من

(rhythm) (منتظم أو غير منتظم).

ملاحظة:

← تختلف الأعضاء من جهة تحملها لقلة الأكسجين من عضو إلى آخر فالقلب لا يستغني نهائياً عن الأكسجين والدماغ لا يستطيع الاستغناء عن الأكسجين لمدة خمس دقائق وهي المدة المطلوبة للإنعاش القلبي الرئوي.

← يتحكم بعملية التنفس مركز خاص بالإنخاع المستطيل الذي يتأثر بزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون أولاً ثم بنقص الأكسجين ثانياً.

إجراءات قياس التنفس

(Breathing measure):

الأدوات:

- ساعة.

كيفية قياسه:

1. ضع المريض في وضعية مريحة والتأكد من أن حركة الصدر والبطن واضحة.

ملاحظة:

يتسرع التنفس كردة فعل طبيعية على الجهد، لتلبية حاجات خلايا الجسم، ولا تعد هذه الحالة من المظاهر المرضية.

أماكن قياس التنفس:

- أ- الصدر.
- ب- البطن عند الأطفال والبالغين عند إصابة الصدر.

التغيرات المرضية:

- ✓ تسرع التنفس.
- ✓ بطء التنفس.
- ✓ توقف التنفس.
- ✓ صعوبة التنفس.

• عند قياس التنفس يجب مراعاة الأمور التالية وهي:

1. معدل وسرعة التنفس (Respiratory Rate) (كم نفس في الدقيقة).
2. قوة التنفس ((Respiratory depth) (عميق أو سطحي).
3. إنتظام التنفس (Respiratory).





3

المعدل الطبيعي للنض ومعدل النض

(PR)(Pulse Rate):

- البالغون: (٦٠ - ١٠٠) نبضة في الدقيقة.

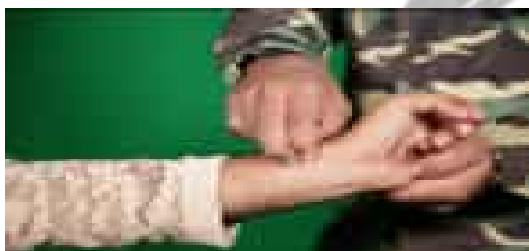
أماكن قياس النض:

(Sits of Pulse):

١. الشريان الصدغي السطحي.
٢. الشريان السباتي (Carotid Artery): وهو الأكثر استعمالاً نظراً لسهولة الشعور به تحت زاوية الفك في الانخفاض الواقع بين الحنجرة والعضلات المجاورة لها.



٣. الشريان الكعبري (Radial Artery): عند معصم اليد جهة الإبهام ويتم الشعور به في الانخفاض التي يأتي مباشرة فوق الطيات في القسم الأمامي من المعصم على خط واحد مع قاعدة إبهام المصاب ثم الضغط بلطف على العظم المستبطن.



٢. مراعاة عدم قياس التنفس بعد مجهود عضلي.
٣. إحسب التنفس - دون معرفة المريض أنك تراقب تنفسه.
٤. راقب ارتفاع أو انخفاض الصدر أو أعلى البطن خلال دقيقة واحدة لأن الدورة عبارة عن شهيق وزفير (يعد كل شهيق وزفير بمرة تنفس واحد ولمدة دقيقة كاملة).
٥. ملاحظة أي علامات غير طبيعية في التنفس.
٦. ملاحظة لون المريض خاصة حول الشفتين وأظافر الأصابع.
٧. تسجيل معدل التنفس وأي علامات غير طبيعية قد تلاحظها.
٨. لمعرفة التنفس في الحالات الطارئة يؤخذ العدد خلال (١٥) ثانية ويضرب في عدد أربعة لتوفير أكبر وقت ممكن لإنقاذ حياة المصاب.

(٢) النض:

(P)(The pulse):

التعريف:

هو عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عبر جس الصدمة التي تشعر بها رؤوس الأصابع حين ضغطها على أحد الشرايين ويحدث ذلك بسبب تمدد جدران الشرايين الناتج عن انتقال الموجة الدموية عندما ينقبض البطين الأيسر للقلب ويدفع الدم إلى الشريان الأبهر يؤثر حجم الدم المدفوع من القلب وضربات القلب ومرونة جدران الشرايين على النبض ويكون بذلك النبض مؤشراً لحالة القلب والأوعية الدموية. (ينشأ النبض نتيجة اندفاع الدم داخل الشرايين أثناء تقلص عضلة البطين الأيسر للقلب).

٧. الشريان القصبي (الضنوبي) الشريان
خلف الكاحل: (في الكاحل خلف القدم)
(Post. Tibialis Artery)



٨. شريان ظهر القدم (Dorsalis Pedis Artery).



٩. فوق القلب مباشرة.

أماكن أخذ النبض الشائعة:

١. الشريان السباتي (الحالات الإسعافية).
٢. الشريان الكعبري.
٣. الشريان الفخذي (الحالات الإسعافية).
٤. الشريان العضدي (عند الأطفال).

٤. الشريان العضدي (Brachial Artery):
ويتم الشعور به في منتصف العضد ما
بين العضلات وعظمة العضد في الناحية
المجاورة للجسم



٥. الشريان الفخذي (Femoral Artery).



٦. الشريان المأبضي (Popliteal Artery)



٣. اضطراب النبض: عدم انتظام في عمل القلب.

• **ملاحظة:**

يزداد النبض بمقدار (١٣) نبضة في الدقيقة فوق المعدل الطبيعي عند ارتفاع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة.

قياس النبض:

(Pulse measurement):

الأدوات:

- ساعة يد.

كيفية قياس النبض:

١. ضع المريض بالوضع المريح له.
٢. توضع الأصابع السبابة والوسطى على مكان النبض فوق الشريان مباشرة واستخدام الساعة في اليد الأخرى.
٣. ثم أبدأ العد لنبضات القلب لمدة دقيقة كاملة مع مراعاة السرعة والقوة والانتظام.

• **ملاحظات هامة:**

١. لا تستخدم إصبعك الإبهام في قياس النبض للمصاب لأن له نبضه الخاص به.
٢. لمعرفة النبض في الحالات الطارئة يؤخذ العدد خلال (١٥) ثانية ويضرب في عدد أربعة لتوفير أكبر وقت ممكن لإنقاذ حياة المصاب.
٣. يزداد النبض بمقدار (١٣) نبضة في الدقيقة فوق المعدل الطبيعي عند ارتفاع درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة.

العوامل المؤثرة في النبض:

(Factors Affecting the Pulse):

١. النزف: يتسرع النبض.
٢. الألم: يتسرع النبض.
٣. التهابات الخمجية في الجسم.
٤. التمارين الرياضية: تزيد من سرعة النبض.
٥. الحرارة: ارتفاع الحرارة يسبب تسرعاً في النبض.

عند أخذ النبض يجب ملاحظة الأمور التالية: وهي:

١. معدل النبض (عدد النبضات في الدقيقة) (rate of the pulse) (كم ضربة في الدقيقة).
٢. قوة النبض ((depth of the pulse (قوي أو ضعيف).
٣. إنتظام النبض (rhythm of the pulse) (نبض منتظم أو غير منتظم).

تغيرات النبض المرضية عند البالغين:

١. تسرع النبض (Tachycardia): سرعة في عمل القلب أعلى من ١٠٠ نبضة / الدقيقة.
٢. بطء النبض (Bradycardias): انخفاض في عمل القلب لأقل من ٦٠ نبضة / الدقيقة.

إذا ارتفع الضغط الانبساطي إلى ٩٥ ملمتر زئبقي فهذا يعني بداية مشاكل في الضغط ويستدعي البحث عنها بسرعة.

العوامل المؤثرة على ضغط الدم:

١. العمر: كلما تقدم العمر إزداد احتمال ارتفاع الضغط.
٢. التمارين الرياضية: يرتفع الضغط خلال الرياضة.
٣. التعب الشديد: يسبب ارتفاع أو انخفاض الضغط.
٤. بعض الأمراض وخاصة القلبية منها كقصور القلب يؤدي لهبوط الضغط.
٥. التغيرات اليومية: يكون الضغط منخفضاً عند الصباح الباكر.
٦. الجنس: يكون الضغط منخفضاً عند النساء أكثر من الرجال.
٧. النزيف: يؤدي لهبوط ضغط الدم.
٨. فقدان السوائل مثل الإسهال والتقيؤ يؤدي إلى هبوط ضغط الدم.

أماكن قياس الضغط :

Blood Pressure Assessment Sites

١. الذراع: فوق الشريان العضدي.
٢. المعصم: فوق الشريان الكعبري.

موانع أخذ الضغط في الأماكن أعلاه:

١. وجود إصابة أو حرق كبير في أحد الأماكن أعلاه
٢. مريض أجريت له عملية تحت الإبط.
٣. مريض لديه وصلة من أجل غسيل الكلى في ذلك الطرف.

(٣) ضغط الدم الشرياني:

(Blood Pressure - BP):

التعريف:

هو عبارة عن ضغط الدم المؤثرة على جدار الأوعية الدموية خلال إنقباض القلب ويسمى الضغط الإنقباضي وأيضاً ضغط الدم المؤثر على جدار الأوعية الدموية خلال انبساط القلب ويسمى بالضغط الإنبساطي.



معدل الضغط الطبيعي:

✓ عند البالغين:

- الضغط الانقباضي (٩٠ - ١٤٠) .
- الضغط الانبساطي (٦٠ - ٩٠) .

✓ إذا أصبح ضغط الدم أعلى من ١٤٠/٩٠ ملمتر زئبقي يعتبر مرتفع (Hypertension).

✓ إذا أصبح ضغط الدم أقل من ٩٠/٦٠ ملمتر زئبقي يعتبر منخفض (Hypotension).

ملاحظة:

التغيرات التي تحصل في ضغط الدم:

(Alterations in Blood pressure):

• ارتفاع ضغط الدم (Hypertension):

الأعراض والعلامات الناجمة عن

ارتفاع الضغط:

١. غالبا ما يكتشف إرتفاع الضغط الشرياني صدفة.
٢. وقد يتظاهر بالأعراض التالية:
 - صداع (نابض على الأغلب) .
 - ألم صدري ضاغط.
 - ضيق نفس.
 - تسارع في نبضات القلب مع الإحساس بالخفقان.

المضاعفات الناجمة عن إرتفاع

الضغط:

١. النزف الدماغي.
٢. السكتة الدماغية.
٣. الذبحة أو الجلطة القلبية.
٤. ضخامة البطين الأيسر.
٥. قصور القلب.
٦. الرعاف.
٧. أذية كلوية.

الإسعافات الأولية لإرتفاع الضغط:

عند وجود إرتفاع في الضغط نقوم بما يلي:

١. وضع المصاب في راحة تامة نفسية وجسدية.
٢. إبقاء المصاب في وضعية الجلوس.
٣. يمنع المصاب من تناول المنبهات (شاي- قهوة- الخ) ويمنع من التدخين.
٤. نتأكد من نوعية أدوية المصاب ونعطيه الدواء المناسب في حال كان المصاب مريض ضغط ولم يتناول دواءه.
٥. نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي.

أنواع أجهزة قياس ضغط الدم:

١. زئبقي.



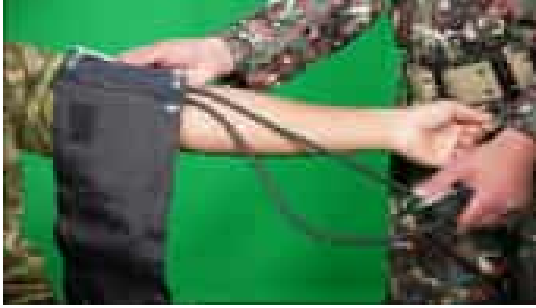
٢. الساعة - هوائي.



٣. إلكتروني (رقمي).



المرفق بإحكام ورفق.



٤. نثبت الإصبع السبابة والوسطى على مكان الشرايين.
٥. تحديد مكان نبض الشريان العضدي بحيث يصبح على بعد إصبع من سوار الضغط وضع السماعة على مكان الشريان المحدد.



٦. ننفخ في الهواء إلى أن يختفي نبض الشريان ونحفظ الرقم الذي اختفى عنده النبض.
٧. نعاود النفخ مره أخرى مع مراعاة وضع السماعة على الشريان العضدي - الزندي - تحت الشريط الرابط (في منتصف اليد) تقريباً وننفخ حتى نصل أعلى من الرقم الذي سجلناه عند اختفاء النبض بـ ٣٠ درجة.

• انخفاض ضغط الدم (Hypotension):

الأعراض والعلامات الناجمة عن انخفاض الضغط:

١. نبض متسارع.
 ٢. دوخة وعدم القدرة على التركيز.
 ٣. فقدان الوعي عند الإنخفاض الشديد.
 ٤. برودة الجلد وتعرقه.
- # المضاعفات الناتجة عن انخفاض الضغط:

١. اضطرابات بالوعي وعدم القدرة على البقاء واقفاً.
 ٢. أذية كلوية عند إستمرار هبوط ضغط الدم.
 ٣. توقف القلب عند الانخفاض الشديد.
- # الإسعافات الأولية لهبوط ضغط الدم:

١. جعل المصاب في وضعية الإستلقاء ورفع القدمين قليلاً.
٢. إعطاء سوائل عن طريق الوريد (ملح أو مخلوط).
٣. الإسراع في معرفة السبب المؤدي إلى هبوط الضغط والعمل على إسعافه بسرعة.
٤. مراقبة العلامات الحياتية.
٥. نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي.

اجراءات قياس ضغط الدم :

(Blood pressure measurement):

الأدوات:

- جهاز ضغط وسماعة طبية.

الخطوات:

- ٧/ كيفية قياس ضغط الدم:
١. نضع المريض بالوضع المريح.
٢. تحضير الجهاز افراغ الهواء من القماش قبل لفه.
٣. نلف القماش على ذراع المريض فوق

معدل درجة الحرارة غير الطبيعية :

١. أقل من الطبيعي عندما تكون درجة الحرارة دون 36° م .
٢. حرارة متوسطة الارتفاع من $37,7^{\circ}$ - $39,4^{\circ}$ م .
٣. حمى عالية الارتفاع من $39,4^{\circ}$ - $40,5^{\circ}$ م .

العوامل المؤثرة في الحرارة :

١. الوقت: تنخفض حرارة الجسم صباحاً وتزداد وتبلغ أقصاها في فترة الظهيرة.
٢. الجهد: يؤدي إلى رفع الحرارة.
٣. عوامل الطقس: للطقس تأثير في معدل الحرارة إما ارتفاعاً أو هبوطاً

أماكن قياس الحرارة :

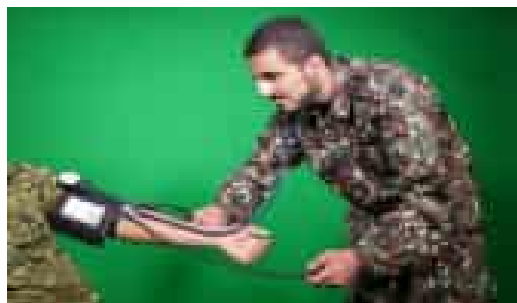
١. عن طريق الفم: تحت اللسان من (٣-٥) دقائق.
٢. تحت الإبط: من (٥-٧) دقائق ونزيد على قراءة الميزان نصف درجة واحدة.
٣. عن طريق الشرج ((Anal تنعكس الحرارة بسرعة على الميزان خلال (١-٢) دقيقة وننقص على قراءة الميزان نصف درجة.

- **ملاحظة:** إن المحافظة على حرارة المصاب أمر حيوي ومهم لعمل أجهزة الجسم.

موانع أخذ الحرارة فموياً :

- الأطفال دون ست سنوات
- المرضى المصابين بداء الصرع
- مرضى الربو أو من لديهم ضيق في التنفس أو السعال المستمر.

٨. نفرغ الهواء تدريجياً إلى أن نسمع أول نبضة ويسمى الضغط الانقباضي.
٩. نستمر في إفراغ الهواء تدريجياً إلى أن يختفي سماع النبض ويكون الرقم هو الضغط الانبساطي.
١٠. يفتح الصمام بالكامل ليخرج باقي الهواء ونزع القماش من ذراع المريض أو المكان المستهدف وتسجيل النتيجة مع ذكر التاريخ.



• ملاحظة:

١. مراعاة عدم قياس الضغط بعد مجهود عضلي.
٢. التأكد من سلامة الجهاز وأيضاً التأكد من سلامة السماع.

(٤) درجة الحرارة:

(Temperature - T)

التعريف:

هي التوازن بين درجة حرارة الجسم المفقودة والمكتسبة أو هي الحرارة التي يحتفظ بها الجسم.

معدل درجة الحرارة الطبيعية:

هي ثابتة في كل الأعمار، والمعدل الطبيعي: $36,4$ إلى $37,6$ درجة مئوية.

١. ارتفاع درجة الحرارة:

(Hyperthermia):

■ الأعراض والعلامات لارتفاع درجة الحرارة:

١. احمرار الوجنتين.
٢. الصداع.
٣. الإضطراب وعدم الإرتياح.
٤. التعرق.
٥. العطش المستمر.
٦. الضعف العام.
٧. تسارع النبض.
٨. ضعف الشهية.
٩. اضطراب الجهاز العصبي، قد يحدث تشنجات عند الأطفال وهلوسة وهذيان عند الكبار.

■ إسعاف المصاب بارتفاع الحرارة:

١. مراقبة قياس العلامات الحيوية وخاصة الحرارة باستمرار.
٢. التخفيف قدر الإمكان من الثياب التي يرتديها المصاب أو الأغطية.
٣. وضع كمادات من الماء البارد على منطقة الرقبة، الجبهة، البطن، تحت الإبط والفخذ.
٤. إعطاء المصاب كمية وافرة من السوائل والغذاء.
٥. مراقبة نسبة السوائل الداخلة إلى الجسم والخارجة منه.
٦. إعطاء المصاب أدوية لتخفيض الحرارة.
٧. مراقبة لون الجلد وحرارته (الإزرقاق يدل على نقص في الحرارة والحممرار يدل على ارتفاع في الحرارة).
٨. نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي.

- أمراض الفم أو الأنف أو الذين لديهم عمل جراحي في الفم أو الأنف.
- المصابون بفقدان الوعي
- المرضى النفسيين.

موانع أخذ الحرارة من الشرج:

- مرضى البواسير.
- مرضى الحالات النفسية.

أنواع الترمومترات الحرارية:

١. الترمومتر الزئبقي.



٢. الترمومتر الإلكتروني



٣. الترمومتر الرقمي.

التغيرات التي تحصل في حرارة الجسم

(Alterations in Body Temperature):

■ إسعاف المصاب بانخفاض الحرارة:

١. تدفئة المصاب ومحيطه.
٢. تأمين ثياب جافة ودافئة للمصاب وتغطيته بأغطية جافة.
٣. إعطاء المصاب السوائل الدافئة وريدياً

■ إجراءات قياس درجة الحرارة

(Temperature measurement)

وتقاس بواسطة جهاز قياس درجة الحرارة: يسمى الترمومتر (Thermometer) والذي يوجد منه النوع الزئبقي أو الإلكتروني ولمدة (٣) دقائق مع ملاحظة أن يكون جاهز للاستعمال ومعقم، وأن يكون المؤشر على الصفر (الموازين الزئبقية فقط) حتى لا نقرأ قراءة خاطئة.

■ الأدوات:

- ترمومتر زئبقي أو الكتروني
- كحول
- قطعه شاش
- ساعة.

■ الخطوات:

■ قياس درجة الحرارة عن طريق الفم:

٤. هز الميزان الزئبقي إلى أن يصل الزئبق إلى (٣٦) درجة مئوية ويمسح بالكحول ويوضع بالغطاء البلاستيكي.
٥. ضع الميزان بلطف تحت لسان المريض علي أحد الجانبين واطلب من المريض قفل فمه بلطف.

٢. انخفاض درجة الحرارة:

(Hypothermia):

■ الأعراض والعلامات :

١. شحوبه الوجه مع رعشة (Pale, cool, waxy skin).
٢. انخفاض الحرارة وتباطئي النبض والتنفس (Decreased temperature, pulse, and respirations)
- الشعور بالبرودة (الرعدة أو القشعريرة) (Feelings of cold and chills)



■ حقيقة:

انخفاض درجة حرارة المصاب أمر معروف وخصوصاً عند فقدانه كميات كبيرة من الدم وقد تتطور انخفاض درجة الحرارة عند المصابين الذين يحتاجون كميات كبيرة من المحاليل البلورية، وعليه فإن الجهود المبذولة لإعادة تدفئة المصاب ومنع هبوط درجة حرارته يجب أن تعتبر بأهمية العناصر الأخرى للمسح الأولي والإنعاش.



نقص في نسبة سكر الدم يؤدي إلى عوارض وعلامات تشبه إلى حد بعيد تلك العلامات الناتجة عن حدوث جلطة في الدماغ.

* جهاز فحص سكر الدم يُسمى جلوكوميتر (Glucometer).



الحالات الطارئة في داء السكر:

إن المادة المسؤولة عن تنظيم مادة السكر ودخولها إلى داخل الأنسجة في الجسم هي مادة الأنسولين. وإن ارتفاع أو انخفاض هذه المادة سوف يؤدي إنخفاض أو ارتفاع في السكر وفي الحالتين سوف سيتضرر المريض وقد تصيبه حالة مهددة للحياة

المعدل الطبيعي للسكر في الدم:

المعدل الطبيعي لنسبة سكر الدم يعتمد على الفترة الزمنية التي قضاها الشخص بدون تناول الأكل حيث يكون:

المعدل الطبيعي بعد الصيام لفترة تتراوح الـ ٨ ساعات يساوي من ٩٠ إلى ١١٠ ملجم/ديسيلتر (mg/dl).

٦. اترك الميزان لمدة (٣) دقائق.
٧. اخرج الميزان من فم المريض وسجل القراءة.

ملاحظات:

- ✓ تأكد من سلامة وصحة فم المريض
- ✓ تأكد أن المريض لم يشرب سائل ساخن
- ✓ قد يؤثر على قراءة درجة الحرارة عند وجود إصابات بالفم أو إذا كان المريض فاقد الوعي يفضل أخذ الحرارة من أماكن أخرى.

إجراءات القياس عن طريق الإبط:

- هز الميزان الزئبقي إلى أن يصل الزئبق لـ (٣٦) ويمسح بالكحول.
- مسح إبط المريض بقطعة شاش لتجفيف المكان.
- ضع الميزان بلطف تحت إبط المريض في منتصف الإبط واطلب من المريض ضم يده على الإبط.
- اترك الميزان لمدة (٧-١٠) دقائق ثم ارفعه واقرأ درجة الحرارة.
- يكون الترمومتر عند مستوى العين عند قراءة النتيجة والاضاءة من الخلف جيدة وتحريك الترمومتر الى الامام والخلف حتى يتم ملاحظة المادة الزئبقية بوضوح.

عندما ترتفع درجة الحرارة درجة واحدة صاحبه ارتفاع في النبض بمقدار ثلاثة عشر نبضة لكل درجة مئوية.

(٥) سكر الدم :

(Blood Sugar - BS)

* يعتبر قياس فحص سكر الدم من العلامات الحيوية الهامة وذلك لأن



3

٦. التشنج والصرع (Confusion).
٧. الغيوبة.
٨. الجوع المفاجئ.
٩. ضعف وتعب بشكل عام (Dizziness, weakness).

من أسباب انخفاض نسبة سكر الدم التالي:

١. عدم تناول الطعام لفترة طويلة.
٢. استعمال الأدوية الخافضة للسكر بشكل مفرط أو غير ما هو مقرر.
٣. في المراحل المتقدمة في حالة الإصابة بصدمة نزفية أو إنتانية.

الإسعافات:

١. قم بفحص المصاب وتأمين الـ ABC.
٢. قم بفحص نسبة السكر في الدم.
٣. في حال تأكد إنخفاض معدل السكر الطبيعي في الدم.
٤. قم بإعطاء المصاب القليل من الماء المحلى بالسكر.
٥. في حال عدم قدرة المصاب على البلع أعطي المصاب السكر عبر الأنبوب الأنفي المعدي.
٦. في حال كون المصاب في غيبوبة يمكن إعطاء المصاب محلول سكري ٤٠٪ عن طريق الوريد وتسريبه بشكل سريع.
٧. راقب المصاب لمدة (١٥) دقيقة.
٨. كرر فحص نسبة السكر في الدم.
٩. في حال بقاء نسبة السكر منخفضة كرر عملية إعطاء السكر للمصاب.
١٠. في حال عدم تجاوب المصاب أنقل المصاب.

- بينما تكون النسبة الطبيعية بعد تناول الأكل بساعتين ما بين ١٨٠ إلى أقل من ٢٠٠ ملي جرام (mg/dl). وعليه فإن أي نسبة لسكر الدم لا تساوي المعدلات الطبيعية المذكورة يعتبر غير طبيعية.
- ارتفاع نسبة سكر الدم يُسمى (Hyperglycemia) بينما انخفاض نسبة سكر الدم يُسمى (Hypoglycemia).

في حال عدم وجود جهاز فحص السكر وعدم القدرة على تحديد الحالة إنخفاضاً أو ارتفاعاً قم بما يلي:

- ✓ تأمين الـ ABC.
- ✓ قم بإعطاء كمية قليلة من السكر أو أمبول ٢٠ مل ٤٠٪ سكر.
- ✓ انقل المصاب نحو أقرب مركز متخصص بسرعة.

١. انخفاض السكر في الدم:

(Hypoglycemia):

تكمُن أهمية فحص نسبة سكر الدم في التشخيص السريع والعلاج المناسب لانخفاض سكر الدم وذلك لأن إنخفاضه يؤدي إلى تضرر خلايا الدماغ وبالتالي موتها وعدم تعويضها إلى الأبد وعندها يصاب الشخص بشلل دائم.

علامات هبوط سكر الدم:

١. التعرق.
٢. زيادة ضربات القلب (Strong, rapid pulse).
٣. الرعشة (Seizures).
٤. فقدان التركيز.
٥. تغير في السلوك.



٤. زيادة في إفراز البول.
٥. جفاف عام.
٦. ضعف عام بالجسم.
٧. ألم بغم المعدة.
٨. تدهور بنسبة الأملاح بالجسم.

الإسعافات:

١. قم بفحص المصاب وتأمين الـ ABC.
٢. قم بفحص نسبة السكر في الدم.
٣. في حال تأكد ارتفاع معدل السكر الطبيعي في الدم أنقل المصاب بشكل فوري.
٤. إعطاء المصاب محلول ملح.

ملاحظة:

- عند التعامل مع أي مصاب بفقدان الوعي يمكن اتخاذ مجموعة من التدابير العلاجية السريعة وهي:
١. إعطاء أكسجين بواسطة القناع الوجهي ٥ لتر في الدقيقة.
 ٢. محلول ملح (٥٠٠ ملي) وريدياً.
 ٣. محلول سكر (٤٠ ٪) بمقدار ٤٠ ملي وريدياً.
 ٤. امبول فيتامين بي ١ واحدة وريدياً.
 ٥. إيقاف مصدر النزيف إن وجد.

- كمية السكر التي يجب أن تعطى للمصاب تعادل ١ جرام /كجم من وزن جسم المصاب أي ما يعادل ٢,٥ ملي لتر لكل كيلوجرام من محلول السكر (٤٠ ٪).

٢. ارتفاع السكر في الدم:

(Hyperglycemia):

من أسباب ارتفاع نسبة سكر الدم التالي:

١. الإصابة بمرض السكري.
٢. استعمال أدوية ترفع نسبة سكر الدم مثل الهيدروكورتيزون بشكل مستمر.
٣. في بعض حالات الإصابة بصدمة التهابات.
٤. في بعض أمراض الغدد الصماء مثل هرمون الغدة الكظرية.

العلامات والأعراض:

١. شحوب بالوجه.
٢. إضطراب بدرجة الوعي.
٣. يتميز الفم بوجود رائحة الأسيتون (رائحة التفاح الفاسد).



مقارنة بين علامات الارتفاع والانخفاض لسكر الدم:

الشكوى المرضية	ارتفاع السكر	انخفاض السكر
جفاف الفم	عطش شديد	لا يوجد
العطش	كثير	قليل
القيء	يوجد	لا يوجد
التبول	كثير	طبيعي
رائحة النفس	رائحة نفس كريهة (رائحة أسيتون)	طبيعي
التنفس	سريع	طبيعي
النبض	سريع و ضعيف	سريع و قوي
الجلد	دافئ، متورّد، و جاف	باهت، بارد، مع تعرق
النوبات	لا يوجد	غضب، إرتعاش، ارتباك
الوعي	ضعيف شعور بالنعس فقدان الوعي	فقدان و عي سريع

الخطوات:

١. قم بغسل يديك ولبس الجونتي.
٢. قم بتحضير الأدوات المطلوبة:
- ✓ التأكد من جاهزية الجهاز.
- ✓ عمل شريحة بالجهاز لكي يتم الفحص.



٣. شرح الاجراء للمريض.
٤. قم بامساك إصبع المريض لأسفل و يعصر بلطف.
٥. مسح طرف الإصبع بقطنه بها كحول

إجراءات فحص سكر الدم

(blood glucose test):

هو إجراء يتم عمله لمعرفة نسبه السكر بالدم.

الأدوات (Equipment):

١. جهاز تحليل السكر
- Blood glucose meter (glucomet)
٢. شرائط تحليل بنفس كود الجهاز (strip).
٣. قطن أو شاش معقم (gauze)
٤. إبر وخز لوخز الجلد (sharp device).
٥. كحول (Antiseptic swab).
٦. جونتي نظيف (Clean gloves).





المسعف من خلالها اتخاذ الإجراء المناسب.
ويقاس من خلال تسجيل أفضل استجابة
للمصاب لمؤثر الصوت واللمس والألم حيث
يتم إعطاء درجة لكل جزء وبعدها تجمع
الدرجات وتكون الدرجة النهائية للوعي.
درجة الوعي للشخص السليم = ١٥
(الحركة=٦، التكلم=٥، العينين=٤)
درجة الوعي للشخص الميت = ٣
(الحركة=١، التكلم=١، العينين=١)

تقييم درجة الوعي:

(Level of Consciousness):

✓ تعتبر من أهم الطرق والوسائل لتقييم
ومتابعة المصابين في الرأس أو في
الحوادث حيث ينبغي إعادة تقييم درجة
الوعي كل ١٥ دقيقة ومقارنة النتيجة
بما قبلها:

١. درجة الوعي ما بين (١٣ - ١٥) درجة
الخطورة خفيفة.
 ٢. درجة الوعي بين (٩ - ١٢) درجة
الخطورة متوسطة.
 ٣. درجة الوعي أقل من (٨ درجات)
الخطورة شديدة.
- ✓ إن وضع المصاب في إحدى فئات درجة
الخطورة يستوجب اتخاذ إجراءات معينه

٦. يوضع طرف الشريط أو المكان
المخصص بالشريط لوضع نقطه الدم.
٧. الضغط على الإصبع بقطنه حتى
يتوقف خروج الدم.
٨. التخلص من النفايات في المكان
المخصص لها.
٩. تسجيل مستوي السكر بالدم بالنموذج
الخاص بذلك.

• ملاحظة:

- ✓ يفضل عدم قياس سكر الدم من إصبع
الإبهام.
- ✓ يفضل الوخز للإصبع من أحد الجانبين
وليس من أمامها.

(٦) قياس درجة الوعي :

(Glasgow Coma Scale -
GCS):

التعريف:

هو وسيلة بسيطة وفعاله ومؤثره لتقييم
الحالة الذهنية للمصاب بإصابة في الرأس
وتعتبر من أحد العلامات الحيوية الهامة
والتي يجب على كل مسعف القيام بها
نظراً لما تعطيه من معلومات هامة يستطيع

٣ = ٤. انقباض نحو الداخل



٢ = ٥. انقباض نحو الخارج



١ = ٦. لا توجد استجابة



تناسب مع درجة الخطورة ومن هذه الإجراءات المعينة:

١. نقل المصاب أو بقاءه.
٢. تنبيب المصاب أو عدم تنبيهه.
٣. تصنيف المصاب في إحدى مجموعات التصنيف.

طريقة فحص وتقييم درجة الوعي كالتالي:

A. الحركة (Motor response):

١. استجابة للأوامر = ٦



٢. يركز على مصدر الألم = ٥

٣. يستجيب باتجاه الألم = ٤



B. التكلم (Verbal response):

١. يتكلم بوضوح ٥ =
٢. يتكلم بكلمات غير مترابطة ٤ =
٣. يتكلم بصورة غير مفهومة ٣ =
٤. يصدر أصوات فقط ٢ =
٥. لا يتكلم ١ =

C. العينين (Eye opening):

١. العينين مفتوحة تلقائياً ٤ =
٢. يفتح العينين عند الطلب منه ٣ =
٣. يفتح العينين عند الألم ٢ =
٤. لا يفتح العينين ١ =

جدول يلخص طريقة فحص وتقييم درجة الوعي:

العين Eye opening	٤	يفتح عينه تلقائياً
	٣	يفتح عينه عندما تناديه
	٢	يفتح عينه استجابة للألم
	١	ليس هناك أي استجابة (لا يفتح عينيه)
الكلام Verbal response	٥	يتكلم بشكل واضح ومفهوم
	٤	يتكلم بجمل غير مترابطة
	٣	يتكلم بكلمات غير مفهومة
	٢	يصدر أصوات أنين فقط
	١	لا يتكلم
الحركة Motor response	٦	يستجيب للأوامر (يرفع يده أو رجله إذا طلب منه)
	٥	يستجيب لموضع الألم (يركز على مصدر الألم)
	٤	يستجيب باتجاه الألم (يصدر ردة فعل لإبعاد مصدر الألم)
	٣	انقباض نحو الداخل (إذا استثير بالألم يقوم بضم أطرافه لجسمه)
	٢	انقباض نحو الخارج (إذا استثير بالألم يقوم بإبعاد أطرافه عن جسمه)
	١	لا توجد استجابة



3

■ مثال على ذلك:

عند تقييمك لمجاهد مصاب بطلق نارى فى الرأس، وعند سؤالك للمصاب عن اسمه أجاب بأنات فقط وعند إيجادك ألم فى حلمة ثديه الأيسر حرك يده مباشرة إلى مصدر الألم، وكذلك مع وجود الألم فتح عينيه.

١. أحسب درجة وعى المصاب؟

٢. ما هو تقييمك لحالة المصاب بناء على درجة وعيه؟

٣. ما هو الإجراء المناسب بعد ذلك؟

■ الإجابة:

١. حساب درجة وعى المصاب
(Level of Consciousness):

• أولاً: نقيس استجابة الحركة، وبما أن المصاب حرك يده مباشرة باتجاه مصدر الألم، نعطي للحركة الدرجة ٥



• ثانياً: نحسب استجابة المصاب للتكلم، وبما أن المصاب أصدر أنات فقط، نعطي لها درجتين.

• ثالثاً: نحسب استجابة العينين، وبما أن المصاب فتح عينيه أثناء الألم نعطي العينين درجتين.

إذا مجموع درجة وعى المصاب هي: ٥
 $2 + 2 + 9 = 9$ درجات.

٢. تقييم حالة المصاب:

بما أن درجة الخطورة ما بين ٩ - ١٢ درجة.

فإن درجة الخطورة هي متوسطة.

٣. الإجراء الذي يجب اتخاذه:

(١) مراقبة العلامات الحيوية كل ١٠ دقائق.

(٢) إيقاف النزيف إن وجد.

(٣) تعويض السوائل المفقودة.

(٤) إعطاء المصاب إبرة كزاز إن وجدت.

(٥) إعطاء المصاب مضاد حيوي إن وجد.

(٦) الأهم من ذلك العمل على الترتيب لنقل المصاب إلى أقرب مركز.



الدرس الرابع

مكافحة العدوى والاحتياطات العامة

**Infection control &
Universal precautions**

الاحتياطات القياسية لهكافة العدوى

يتم استخدام قفازات عادية غير معقمة في حالة لمس لازالة المخلفات الخارجة من الجسم مثل الدم والسوائل الجسمية والإفرازات.

٣- لبس الكمامات وواقي الوجه:

في حالات النزيف واندفاع الدم والسوائل أو الإفرازات الى اغشية العين أو الأنف أو الفم .

٤ . لبس الرداء والمريل البلاستيكية:

لحماية الجلد ومنع الدم والسوائل الجسمية والإفرازات من ملامسة الجلد .

٥- معالجة البيئة المحيطة ومعدات العناية بالمريض :

أزل الدم والسوائل الجسمية من كل الأدوات الملوثة قبل معالجة المريض الآخر على :
- سرير المعالجة .
- الناقلات .
- الارضية التي انسكب عليها الدم .

٦- الحماية من الأدوات الحادة :

* يجب إستخدام الحقن مرة واحدة فقط .
كل عاملي القطاع الصحي يجب أن يأخذوا الوقاية والاحتياطات التي تحول دون حصول أي جروح أو إصابة بسبب إبر الحقن أو أي من الأدوات الحادة :
• أثناء الإجراءات .
• في حالة تنظيف الأدوات المستعملة .
• في حالة التخلص من الإبر المستخدمة
• في حالة التعامل مع أي أداة حادة بعد العملية .

الاحتياطات العامة :

Universal precautions

تطبق هذه الاحتياطات على جميع منتفعي الخدمة بغض النظر عن الشخص أو حالة العدوى فيهم .

الاحتياطات العامة تنطبق على التالي :

- ١- الدم .
 - ٢- كل السوائل الجسمية والإفرازات.
 - ٣- الجلد المصاب .
 - ٤- الأغشية المخاطية.
- وهي مصممة لكي تقلل من خطر العدوى المتنقلة من المصادر المشخصة والغير مشخصة وخاصة الفيروسات كالتهاب الكبد البائي وعدوى نقص المناعة المكتسب البشري HIV .

الاحتياطات الوقائية العامة تتضمن التالي :

- ١- غسل اليدين (تغسل اليدين بعد الاحتكاك بـ :
- الدم .
- السوائل الجسمية .
- الإفرازات اللعابية.
- الإفرازات .
- المواد الملوثة
- قبل وبعد إستخدام القفازات
- بعد الاتصال بالمريض .
- ٢- لبس القفازات :

خطوات التخلص من الأدوات الحادة :

- ١- لا تحاول إعادة تغطية إبرة الحقنة مستخدماً كلتا اليدين.
- ٢- الق أي أداة حادة كالإبرة أو غيرها إلى الحاوية المخصصة لها وتكون:

 - حاوية قوية غير قابلة للإنتقاب.
 - يجب إغلاق الحاويات وفي حالة امتلائها يتم حرقها ودفنها .
 - ٣- لا تحاول ثني أو كسر الإبر.
 - ٤- لا تنزع الإبرة من المحقن أبداً .

* الاحتياطات من العدوى الهوائية :

تستخدم الاحتياطات للكائنات الميكروبية التي يمكن أن تطفو مع الهواء والاحتياطات تتضمن:

- ١- غرفة ذات سرير واحد لها نافذة ليست قريبة من الأرض.
- ٢-توعية المريض بعدم البصق على الأرضيات .
- ٣-يبقى الباب مغلقاً .
- ٤-البس الكمامة الخاصة .
- ٥-افتح النافذة وشغل المروحة أو الشفاط حتى يتم خروج الهواء من الغرفة عن طريق النافذة .
- ٦-وضع لوحة على جدار الغرفة توضح أن هذه الغرفة خاصة بالمرض المعدي مثلاً السل.
- ٧- المعرضون للإصابة وبدرجة رئيسية هم عمال النظافة والمتريدين على المرفق الصحي ولذلك يتم تدريب عمال النظافة على كيفية إزالة الأتربة بدون تعريض أنفسهم للخطر أو المتريدين (لبس كمادات

عند المرور أو العمل بجانب هذه الأقسام) .

الاحتياطات من الرذاذ:

تستخدم للكائنات الميكروبية التي تنتقل عن طريق السعال أو العطس أو الكلام وتنتقل من محيط متر واحد من المريض مباشرة ولكنها لا تطفو على تيارات الهواء .

- ١- التهوية الجيدة .
- ٢- يفضل غرفة ذات سرير واحد ولكن في حالة عدم إمكانية ذلك يتم وضع المرضى مع بعض على أن يتم إبعادهم عن بعض بمسافة متر ونصف المتر من مريض الى آخر .
- ٣- البس كمام عند تقديم الخدمة على بعد أقل من متر من المريض .

١. غسل وتطهير الأيدي:

الغرض:

التأكد من القيام بالإجراءات دون أي ملوثات تنقل عن طريق الأيدي اثناء التعامل مع المريض.

إجراءات غسل اليدين :

- ١- بلل اليدين بالماء والصابون .
- ٢- التنظيف بالصابون لمدة (١٠ - ١٥ ثانية) إذا كانت اليدين متسخة بشكل واضح فلا بد من التنظيف لمدة أطول .
- ٣- اعمل أن تكون رغوة الصابون على سطح اليد كاملاً وخاصة حول الاظافر .
- ٤- اشطف بالماء المناسب من الحنفية أو باستعمال ابريق لصب الماء .
- ٥- جفف يديك بواسطة قطعة قماش نظيفة او منشفة .
- ٦- طهر يديك باستعمال الكحول تركيز (٧٠٪) .



4

بواسطة الدفع لأسفل بين الأصابع.

٢. استخدام القفازات:

تستخدم لمرة واحدة فقط.

الغرض من استخدام القفازات :

١. حماية المريض من انتقال العدوى .
٢. حماية مقدمي الخدمة الصحية للوقاية من الاحتكاك بـ :
 - الدم .
 - سوائل الجسم .
 - الجلد غير السليم والطفح الجلدي
 - الأغشية المخاطية.

إجراءات استخدام القفازات المعقمة :

١. أغسل يدك جيداً وطهرها .
٢. اختار الحجم المناسب.
٣. افتح العبوة وضعها على سطح نظيف.
٤. بعد أن يتم فرك اليدين المس الورقة المعقمة .
٥. استخدم اليد اليمنى لأمساك السطح الداخلي للقفاز ومن ثم أدخل اليد اليسرى.
٦. أدخل اليد اليمنى في القفاز مع لمس السطح الداخلي للقفاز فقط.
٧. بارتداء القفازات يمكنك لمس أي سطح لأي قفاز معقم .
٨. حاول أن تجعل القفاز متلائماً مع اليدين



إجراءات التحكم في العدوى

٢. محلول السافلون.
٣. الماء والصابون.
٤. الديتول.



تحضير المطهرات:

(Preparation of disinfectants):

١. ضع كوباً من محلول الكلوركس مع ٩ أكواب ماء في إناء (سطل).
٢. ضع كوباً من محلول السافلون ٢,٥٪ مع ١٠ أكواب ماء في إناء (سطل).

إجراءات التحكم في العدوى

أولاً: التطهير

(Disinfection):

هي عملية تهدف إلى تقليل عدد الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض وتمنعها من التكاثر من على الجلد أو المواد الغير حية (الأدوات الطبية) إلى الحد الذي يجعلها غير ضارة بالصحة.

كيفية عمل المطهرات المختلفة:

١. تدمير جدران الخلية وأغشيتها
٢. التداخل مع النشاطات الأنزيمية للميكروب
٣. تحطيم الخلية الميكروبية إما بالأكسدة أو الاختزال أو التحلل المائي أو التجلط أو التأثير على البروتين أو تكوين الأملاح.

المطهرات التي تستخدم للأدوات الجراحية

(Disinfectants of surgical instruments):

١. محلول الكلوركس.

٣. ضع الأدوات المستخدمة في محلول التطهير لمدة ١٠ دقائق مع فتح مفاصل المعدات.

٤. اغمس الأدوات في ماء نظيف أو محلول ملح حتى يزول الصابون بعد انتهاء العشر دقائق.

٥. جفف الأدوات ثم غلفها بأغلفة معقمة أو في إناء معقم مغطى حتى تحتاج إليها.

خطوات التطهير:

(Steps of disinfection):

١. ضع الأدوات في وعاء به ماء حتى تبتل الأوساخ والدم الملتصق بها.
٢. غسل الأدوات بالماء والصابون حتى يزول الدم مستخدماً الفرشاة (فرشاة تنظيف الأسنان) من أجل إزالة المواد العالقة والتركيز على مفاصل الأدوات والمقابض والأطراف المخططة.





ملاحظات هامة:

- أن استخدام المنظفات السائلة مهم للتخلص من المواد البروتينية والزيوت العالقة بالآلات
- يجب عند تنظيف المعدات استعمال الماء البارد لأنه يساعد على التخلص من الدم والمواد المخاطية والتي تعمل الحرارة على تجلطها مما يؤدي الى صعوبة ازالتها.
- تجنب استخدام صابون الأيدي لتنظيف الآلات لأن الأحماض الدهنية فيه تتفاعل مع الأملاح الموجودة بالمياه ويؤدي لتكون أملاح كلسية غير قابلة للذوبان ويصعب التخلص منها وتعمل كعائق للتطهير أو التعقيم
- تطهير أو تعقيم الآلات أو الأدوات بدون تنظيفها يقلل من فاعلية التطهير والتعقيم لأن الميكروبات ممكن أن تحتمي وتعيش في المواد العضوية وبالتالي لا تتأثر بالتعقيم الكيماوي والتطهير.

ثالثاً: التعقيم:

(Sterilization):

هي عملية تهدف إلى قتل كل الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض وتستخدم لأدوات الطبية.

طرق تعقيم الأدوات:

(Methods of the sterilization):

هناك نوعان من التعقيم المستخدمة في أماكن العمل الميداني هي:

1. التعقيم بالحرارة الرطبة والجافة:
- (الأوتوكلاف البخاري (الضغط)، الفرن).

ثانياً/ التنظيف:

هو إزالة المواد العضوية العالقة بالآلات أو الأدوات مثل الدم أو إفرازات الجسم أو الأنسجة أو الأتربة خطوة مهمة جداً قبل تطهير أو تعقيم الآلات .

تنظيف المعدات الطبية :

■ الادوات :

(المعدات المراد تنظيفها – ماء – صابون – فرشاة – قفاز – منشفة – إناء بلاستيكي)

■ طرق التنظيف :

1. البس القفاز .
2. يجب ان يتم تفكيك كل المعدات التي تحتاج إلى التطهير أو التعقيم قبل تنظيفها تمهيداً لعملية التطهير أو التعقيم .
3. قم بإزالة المواد والأتربة من خلال الدعك باستخدام الفرشاة والمنظفات السائلة بغرض التقليل من عدد الميكروبات الموجودة على الآلات أو الأدوات:
- يعتبر التنظيف باستخدام الفرشاة بالطريقة الصحيحة من ابسط واكثر الوسائل المناسبة من حيث التكلفة مع الحرص على المحافظة على الفرشاة تحت سطح الماء لتجنب انتشار الرذاذ ويجب ازالة التلوث من الفرشاة ثم تجفيفها.
4. اشطف المعدات بعد ذلك بالماء النظيف الدافئ .
5. جفف مباشرة مع فتح مفاصل المعدات بحيث تصبح جاهزة للاستعمال أو التطهير أو التعقيم .

التعقيم.

ك توفر وسائل الوقاية المناسبة.

• ملاحظة:

لا تستخدم محاليل التعقيم لتطهير الجلد.

الخطوات (Steps):

١. قم بإزالة التلوث وتنظيف الأدوات والتجفيف الجيد قبل التعقيم.
٢. ارتدي وسائل الوقاية المناسبة قبل البدء بعملية التعقيم.
٣. اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تحضير محلول التعقيم الكيماوي.
٤. حضر المحلول في وعاء مغلق ويوضع تاريخ التحضير وتاريخ الانتهاء.
٥. افتح كافة الأدوات وفصل أجزاء الأجهزة المتعددة.
٦. اغمر الأدوات والأجزاء بشكل كامل في المحلول وللفترة الزمنية الكافية حسب تعليمات الشركة وإحكام الغطاء.
٧. ارفع الأدوات من السائل المعقم بواسطة ملقط طويل معقم أو بارتداء قفازات معقمة.
٨. اغسل الأدوات بالماء المعقم أو محلول الملح.
٩. نشف الأدوات بواسطة قطعة قماش معقمة.
١٠. استخدم الأدوات مباشرة أو تخزينها في وعاء معقم لمدة أسبوع.

محلول الجلوترالديهايد (سايدكس) تركيز ٢٪

(Cidex) (Glutaraldehyde solution)

هو محلول يحتوي حامض بيراسيتيك مع مادة مانعة للتآكل.

B. التعقيم بالمحاليل الكيماوية.

كفاءة المعقمات والمطهرات على الميكروبات تعتمد على:

١. الوقت: المدة التي يتعرض فيها المادة للمعقم أو المطهر
٢. درجة الحرارة
٣. التركيز وطريقة التحضير وتاريخه
٤. نوع الميكروب
٥. نوع المادة المراد تعقيمها
٦. مدى نظافة المادة المراد تعقيمها
٧. الطريقة المستخدمة.

A. التعقيم بالمحاليل الكيماوية :

(Chemical sterilization):

التعريف (Defination):

هي إحدى طرق التعقيم التي يتم فيها استخدام المواد الكيماوية للقضاء على جميع الكائنات الدقيقة والأبواغ البكتيرية المتواجدة على الأدوات التي تستخدم لاختراق الجلد والأنسجة والأغشية المخاطية

شروط التعقيم بالمحاليل

(Indication of Chemical sterilization):

على المسعف الحربي التأكد من:

- ك القيام بعملية التعقيم الكيماوي عند تعذر القيام بالتعقيم الحراري.
- ك توفر المواد الكيماوية الضرورية لعملية التعقيم.
- ك توفر الأوعية المناسبة لعملية التعقيم.
- ك توفر الماء المعقم.
- ك توفر مكان مناسب لإجراء عملية



خطوات التعقيم بحلول السايدكس :

(Steps of sterilization with Cidex):

١. اغسل الأدوات بالماء والصابون مستخدماً الفرشاة خاصة في الأطراف المخططة والمفاصل.
٢. ضع الأدوات داخل إناء وافتح الجفتات والمقصات.
٣. فرغ محلول السايديكس داخل الإناء حتى تغمر الأدوات ثم غطها.
٤. ابق الأدوات في الإناء لمدة ربع ساعة.
٥. أحضر إناء به محلول ملح وقم بغسل الأدوات فيه ثم جففها ثم غلفها أو وضعها في إناء معقم لحين الحاجة لها وضع شريط لاصق على الغطاء، واكتب تاريخ التحضير والساعة.

• ملاحظة

إذا مر على التطهير أو التعقيم أكثر من أسبوع يجب أن تعيد التطهير أو التعقيم للأدوات

محلول الفورمالدهايد (فورمالين)

Formaldehyde Solution
(Formalin):

مميزاته:

(Advantages):

١. قاتل للبكتيريا والفيروسات وحتى الحشرات.
٢. لا يترك أثر على الأدوات.
٣. سرعة التعقيم.
٤. متوفر في الأسواق.

مميزاته:

(Advantages):

١. قاتل للبكتيريا والفيروسات.
٢. فعال ضد كثير من الميكروبات ويمكن أن يقتل الأبواغ إذا غمرت فيه الأدوات لمدة (١٥ دقيقة).
٣. لا يترك أثر على الأدوات (لا يسبب تآكل أو صدأ للأدوات).
٤. لا يؤثر على المطاط والبلاستيك.
٥. سرعة التعقيم.
٦. متوفر في الأسواق.

مساوئه:

(Disadvantages):

١. تحسس للبشرة.
٢. تحسس في العين.
٣. تحسس في الجهاز التنفسي.

فترة الاستخدام:

(Period of uses):

يختلف طول فترة استخدام محاليل السايديكس من نوع لآخر تصل عادة إلى أسبوع، ويجب استبدال المحاليل عندما تتعكر.
بعض الأنواع تحتاج إلى إضافة بودرة للمحلول لتنشيطه لذا يجب وضع تاريخ التنشيط على الكمية المحضرة ونعيد التحضير كل أسبوع.

التحذيرات (Cautions):

مخرش للجلد والعيون والجهاز التنفسي، لذا عند التعامل معه يجب لبس القفازات وواقيات الفم والعيون ويحضر في مكان جيد التهوية.

مساوئه:

(Disadvantages):

١. تحسس شديد للبشرة.
٢. تحسس شديد في العين.
٣. تحسس شديد في الجهاز التنفسي.

فترة الاستخدام:

(Period of uses):

تستخدم الشاشة المبللة بالفورمالين مرة واحدة ويتم التخلص منها عقب انتهاء التعقيم.

خطوات التعقيم بحلول الفورمالين:

(Steps of sterilization with Formalin):

١. اغسل الأدوات بالماء والصابون مستخدماً الفرشاة خاصة في الأطراف المخططة والمفاصل.
٢. ضع الأدوات داخل إناء وافتح الجفتات والمقصات.
٣. اسحب (١٠ سي سي) من محلول الفورمالين وخذ إناء صغير وضع فيه قطعة من القطن أو الشاش ثم أحقن المحلول في الشاش.
٤. ضع الإناء الذي به المحلول، والشاش داخل الإناء الكبير الذي فيه الأدوات ثم قم بتغطية الإناء بأحكام لمدة ربع ساعة.
٥. أحضر إناء به محلول ملح وقم بغسل الأدوات فيه ثم جففها ثم غلفها أو وضعها

في إناء معقم لحين الحاجة لها مع وضع شريط لاصق على الغطاء مكتوباً فيه تاريخ وساعة التحضير.

• ملاحظة (Notes):

يستخدم الفورمالين في تعقيم غرف العمليات وذلك بعد تنظيفها وغسلها بالكلور هكسدين (الديتول) Dettol حيث توضع قطنة مبللة بالفورمالين في كل زاوية من زوايا غرفة العمليات ثم يحكم إغلاقها لعدة ساعات (٦ ساعات على الأقل) ثم يزال القطن ويبقى باب الغرفة مفتوحاً حتى تتبخر الرائحة.

B. التعقيم بالحرارة:

(Heat sterilization):

توجد طريقتين لقتل الكائنات الدقيقة الضارة بواسطة استخدام الحرارة الشديدة

١. البخار المضغوط:

باستخدام الأوتوكلاف (يستخدم لتعقيم المنسوجات والشاش والقطن، المواد المطاطية التي تتحمل الحرارة مثل الجوانتيات، الآلات المعدنية، الشرائح الزجاجية التي تتحمل الحرارة، الأدوات الزجاجية والبودرة والمراهم والمواد الزيتية).

٢. الحرارة الجافة:

باستخدام الفرن الكهربائي (الآلات المعدنية، الأدوات الزجاجية والبودرة والمراهم والمواد الزيتية).



١. التعقيم بالبخر المضغوط باستخدام الأوتوكلاف:

Compressed wet Heat sterilization with Autoclave :



التعريف:

(Defination):

هي من وسائل التعقيم الحراري التي يتم فيها استخدام البخار المضغوط للقضاء على أشكال الحياة الميكروبية والأبواغ البكتيرية ويستخدم التعقيم بالبخر للمواد التالية: الشاش، المعدن، الزجاج، السوائل، القطنيات، ورق التغليف.

أساسيات قبل التعقيم بالأوتوكلاف:

(Basic before Autoclave sterilization):

١. تطبق خطوات إزالة التلوث والتنظيف للألات وتنظف الألات أو المعدات بعد التنظيف تحت ماء جاري بارد ثم توضع في وعاء نظيف وتنشف وتلف في الفوطة

المعدة لذلك أو في ورق خاص بالتعقيم ويكتب عليها نوع الآلات والغرض من استخدامها وتاريخ التعقيم وتاريخ انتهاء صلاحية التعقيم والشخص المسؤول ويطلق عليها (البكت).

٢. فتح الأجزاء المتداخلة لضمان وصول البخار إليها

٣. يتم التأكد من فتح وفك كافة الأدوات ذات المفاصل كما يلزم فصل الأجزاء في الأجهزة والأدوات متعددة الأجزاء.

٤. وضع الأدوات ذات المفاصل بوضع مفتوح داخل المغلف.

٥. لا ينبغي تكديس الأدوات والآلات بصورة تعوق حركة البخار.

٦. عدم ربط الأدوات مع بعضها بواسطة أربطة أو مطاط وذلك لتمكين وصول البخار إلى كل جزء وتعقيمه.

٧. إخراج الأدوات غير المغطاة باستخدام ملاقط معقمة.

٨. عدم فتح جهاز الأوتوكلاف إلا بعد وصول مؤشر الضغط لقراءة الصفر.

٩. لف الحواف الحادة للأدوات بالشاش قبل التعقيم وذلك لمنع تمزق المواد المغلفة.

١٠. توضع الآلات في علب التعقيم بداخل الأوتوكلاف.

١١. يفرغ الهواء تماما من الأوتوكلاف.

طريقة تشغيل الأوتوكلاف:

(Operation of autoclave):

١. التأكد من مستوى الماء في الأوتوكلاف عند العلامة المحددة وسلامة دائرة الغطاء المطاطية.

٢. إحكام إغلاق الأوتوكلاف بعد وضع علب التعقيم.

١٢. إخراج العبوات والأسطوانات والأدوات غير المغطاة من جهاز الأوتوكلاف مستخدماً ملاقط أو أدوات إمساك معقمة.



٣. تشغيل الأوتوكلاف.
٤. التأكد من فتح صنبور التحكم في البخار.
٥. غلق صنبور التحكم عند خروج تيار متقطع من البخار.
٦. أغلق المصدر الحراري.
٧. يجب فتح صنبور التحكم في البخار تدريجياً.
٨. يفتح الغطاء عند التأكد من خروج كل البخار.
٩. تفريغ الماء من الجهاز بعد نهاية الاستخدام.
١٠. نترك الأدوات والآلات داخل جهاز الأوتوكلاف إلى أن تجف تماماً.
١١. يحظر إخراج العبوات من الجهاز إلا بعد التأكد من جفافها، وتعد العبوات الرطبة غير معقمة لأن الرطوبة تسمح بنمو البكتيريا والفيروس من البيئة المحيطة.

جدول المدة اللازمة لتعقيم الأدوات باستخدام الأوتوكلاف (البخار).

م	نوع الأدوات المراد تعقيمها	مدة التعقيم
١	أدوات مغلقة: ١٢١ درجة مئوية تحت ضغط جوي ١,٠٣٦ بار	٣٠ دقيقة
٢	أدوات مغلقة: ١٣٤ درجة مئوية تحت ضغط جوي ٢,٠٢٦ بار	١٥ دقيقة
٣	أدوات غير مغلقة: ١٢١ درجة مئوية تحت ضغط جوي ١,٠٣٦ بار	٢٠ دقيقة
٤	أدوات غير مغلقة: ١٣٤ درجة مئوية تحت ضغط جوي ٢,٠٢٦ بار	٣ دقائق





مفتوحة وموضوعة في اتجاه واحد ليتمكن الهواء الساخن من أن يتخللها وضمان عدم تشابكها وسقوطها عند تناول. ٣. رتب الأدوات بشكل أفقي داخل الفرن على ألا تكون الأدوات مغلقة. ٤. ضع المعدات داخل الفرن، وقم بالتسخين للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

٥. ترفع درجة حرارة الفرن إلى ١٧٠ م (٢٤٠ف) وتستمر لمدة ساعة بحسب الوقت بعد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة (يتم حساب الوقت اللازم بعد الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة وليس عند البدء بالعملية). ٦. يجب عدم فتح باب الفرن أثناء دورة التعقيم.



التعقيم باستخدام الحرارة الجافة: الفرن الكهربائي

(sterilization with dry Heat: electrical oven)



التعريف (Defination):

هي من وسائل التعقيم الحراري التي يتم فيها استخدام الحرارة الجافة للقضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية والأبواغ البكتيرية ويتم استخدام التعقيم بالحرارة الجافة للمواد المعدنية والزجاج الحراري فقط.

الخطوات (Steps):

١. توضع الأدوات بعد إزالة التلوث وتنظيفها كما سبق على صينية لها غطاء ويراعي تعقيم الغطاء بوضعه أسفل الصينية على أن يكون الوجه الداخلي للغطاء ملامس لقاع الصينية لضمان عدم تلوثه عند تناوله لتغطية الصينية بعد التعقيم.
٢. يراعى المحافظة على أن تظل الأدوات



4



4

تغطيتها بعد خروجها من الفرن مباشرة.
١١. يستخدم جفت معقم لتناول الأشياء
المعقمة في حالة عدم استخدام طريقة
الباكيت.

١٢. تحفظ الآلات في مكان مغلق
وجاف في درجة حرارة معتدلة ودرجة
الرطوبة منخفضة • الباكيت تبقى معقمة
طالما محكمة الغلق وبعيدة عن الرطوبة
وإذا كان هناك شك في تعقيم الباكيت يجب
أن يعاد تعقيمها.

٧. ترك المعدات داخل الفرن لتبرد قبل
إخراجها.

٨. تخزين المعدات بعد إخراجها بصورة
سليمة.

٩. يترك الباب مغلق بعد انتهاء دورة
التعقيم حتى تنخفض درجة الحرارة داخل
الفرن ثم يفتح الباب.

١٠. تغطي الآلات بعد خروجها من
الفرن بغطاء الصينية المعقم أيضا مع
الحرص علي عدم لمس الأدوات أو الأسطح
المعقمة بأي شيء غير معقم وعدم ترك
الأدوات المعقمة معرضة للهواء دون

درجات الحرارة المطلوبة للتعقيم الحراري الجاف		
م	درجة الحرارة المطلوبة	الوقت المستغرق للتعقيم
١	١٤١ درجة مئوية	ثلاث ساعات
٢	١٤٩ درجة مئوية	ساعتان ونصف
٣	١٦٠ درجة مئوية	ساعتان
٤	١٧٠ درجة مئوية	ساعة واحدة
٥	١٨٠ درجة مئوية	٣٠ دقيقة



5

الدرس الخامس

المجراحة وخياطة الجروح

Dessing & Wound Closure

المجاعة dressing

أنواع المطهرات المستخدمة في المجاعة:

(Types of disinfectants used in dressing):

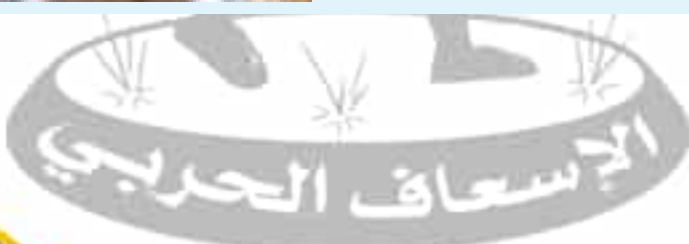
١. محلول الملح (كلوريد الصوديوم)
(Chloride sodium): يستخدم
لتطهير الجروح البسيطة والمفتوحة.

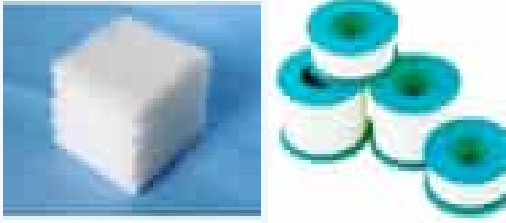
٢. الأسبرت والأيودين (Spirat and iodine):
يستخدم لتعقيم الجروح المغلقة
وكما يستخدم اليود لتعقيم المنطقة حول
الجرح المفتوح لأنها مهيجة ومؤلمة.

٣. الهيدروجين بيروكسيد (Hydrogen Peroxide):
يستخدم للجروح القحجية
لأن الفقاعات المتصاعدة تعمل على خلخلة
خثرات القحج الملتصقة، وهو مهيج ومؤلم
أيضاً.

٤. السافلون (SaveLon): يستخدم لتعقيم
الجروح المفتوحة والملوثة والعميقة وهو
مطهر وصابون في الوقت ذاته وهو يساعد
على إزالة الأوساخ.

٥. بوفيدين (Povidine): وهو أيودين
معدل التركيب وهو غير مهيج لذا يستخدم
في الجروح المغلقة والمفتوحة وهو أكثر
المطهرات استخداماً (مازال يسمى خطأً
بالأيودين).





• إجراءات المجارحة (Dressing):

الأدوات:

(Requirements):

١. جفتين مناولة.
٢. الصينيات:
- ✓ صينية بها: جفت شرياني (عدد ٢)
- و مقص معقم.
- ✓ صينية بها شاش معقم.
- ✓ عدة صينيات بها المحاليل.
- ✓ حوضين كلويين.
٣. المطهرات: محلول ملح، سيرت، أيودين.
٤. مضاد حيوي (سلفاسلزين في حالة الحروق فقط).
٥. شاش رباط، شاش مربع، أربطة ضاغطة.
٦. لصقة (بلاستر)، ومقص.
٧. جونت عادي، وآخر معقم.
٨. فوطة مفتوحة من الوسط، مشمع، وملاية سحب.

خطوات المجارحة:

(Steps of the dressing):

• الاستعداد (Preparation):

١. غسل اليدين وتطهيرها.
 ٢. تحضير الأدوات نظيفة ومعقمة بجانب السرير، وحجب السرير بالستائر إن وجدت، ووضع حوض كلوي نظيف على المشمع، وصب المحاليل في الصينيات إن وجدت.
 ٣. تحضير المريض:
- شرح ما سوف يتم عمله وطمأنته،

وإشعاره بالأجر والثواب من الله، ووضعه في الوضع المناسب بحسب مكان الجرح، وكشف مكان الإصابة، ثم وضع مشمع تحت العضو المراد مجارحته.

• التخلص من الغيار القديم (Removal of old dressing):

١. إرتداء جونت نظيف، وإزالة الضماد القديم بواسطة الجفت بلطف وبسرعة حتى لا يتألم المريض، ووضعه في الحوض الكلوي مع الجفت المستعمل وفي حال التصاقه بالجرح يتم ترطيبه بمحلول ملح.

٥. تكرار العملية حتى ينظف الجرح مع مراعاة تغيير قطع شاش كل مرة.
٦. صب الهيدروجين على الجرح إذا كان غير نظيف ثم ينظف وأزل الخلايا والأنسجة الميتة حول الجرح.
٧. تعقيم داخل الجرح بالمعقمات المستخدمة (المحلول الملحي هو أفضلها).
٨. تأخذ قطعة شاش وغمسها في محلول اليود، ووضعها على الجرح.
٩. جفف مكان الجرح بالشاش المعقم، ثم ضع الشاش الجديد المعقم على الجرح.
١٠. ثبت الشاش بطريقة مريحة للمريض وتحفظ الجرح، ثم خذ أربطة أو شاش لف ولفها على الجرح بدون شد، وإذا كان الجرح في الأطراف يثبت باللصقة (Plaster)، أما إذا كان الجرح في الصدر أو البطن فيكتفي بوضع الشاش وتثبيتته باللصقة على أطراف الشاش.

نقاط مهمة في تطهير الجروح:

(Important points in disinfection of wounds):

١. استعمل الوسائل المعقمة قدر الامكان.
٢. في حال عدم وجودها، عقم هذه الوسائل بمواد التعقيم.
٣. قبل التضميد اغسل يديك بالماء والصابون جيداً واستعمل القفازات المعقمة إن استطعت.
٤. لا تستعمل القطن أبداً.
٥. انتبه الى انتقال الجراثيم من فمك الى الجرح أثناء الكلام أو العطس .
٦. لا تغفل عن المظهر الخارجي للتضميد.
٧. طهر المعدات الجراحية بعد الإستعمال.



٢. تقييم حالة الجرح لما يلي:

- ✓ لون الشاش الملتصق بالجرح.
- ✓ رائحة الضمادات.
- ✓ إفرازات الجرح.
- ✓ كمية الإفرازات.

• العناية بالجرح (Wounds Care) :

١. وضع الفوطه المفتوحة من الوسط على الجرح بواسطة جفت المناولة إذا وجد، أو استخدم الشاش بديل للفوطه.
٢. البس الجونتي المعقم.
٣. التقط جفت معقم، والتقط قطعة شاش معقم من الصينية بواسطة جفت المناولة واغمسها في المحلول المطلوب (محلول ملح - الأيودين).
٤. البدء في تنظيف الجرح بدءاً من الجهة النظيفة وباتجاه واحد إلى جهة الإفرازات ويمكن استخدام أكثر من قطعة، حيث تقوم بعملية التنظيف بشكل دائري على الجرح مسحة واحدة وتغير كل مرة.
- ✳ **الجروح المعقمة: تنظف من الداخل نحو الخارج لمنع انتشار الجراثيم في الداخل.**
- ✳ **الجروح المتفحكة: تنظف من الخارج نحو الداخل لمنع انتشار الجراثيم خارج الجرح.**

٥. عند نقل الجريح يتم نقل كل المعلومات معه أو مع مرافقه.



• تعقيم الأدوات (Sterilization of instruments):

رفع الأشياء والأدوات المستعملة من جانب المريض والتخلص منها بطريقة سليمة. تجميع الأدوات المستعملة ووضعها في حوض كلوي به ماء وصابون وتنظيفها ثم تعقيمها. غسل وتطهير الأيدي.

• تسجيل الملاحظات (Writing Of Notes):

تدوين ما تم عمله. تدوين ملاحظتك حول الجرح (نظيف، متسخ، مائل للشفاء، بطيء الالتئام). أعراض وعلامات تظهر على المريض وأي ملاحظات غير طبيعية. الوقت والتاريخ.



خيطة الجروح Wound Closure



أنواع الخيوط الجراحية:

(Types Of Surgical Sutures):

للخيوط أنواع وأشكال وقياسات عديدة سنذكر البعض منها فقط والتي سنستخدمها ومنها:

الخيوط القابلة للإمتصاص (Absorbable)

(Sutures):

هي خيوط جراحية قابلة للامتصاص أو التحلل (absorbable) وتستخدم للأنسجة الرخوة الداخلية والعضلات مثل: # خيوط الكتفت (Catgut): يتحلل بعد أسبوع، لون الباكيت أصفر والخيوط بني.



تعريف خيطة الجروح:

Defination of Wound Closure :

هي عملية إعادة الأنسجة المتمزقة إلى وضعها التشريحي الطبيعي قدر الإمكان.

الأهداف من خيطة الجروح:

(The goals of Wound Closure):

وقف النزيف.

سرعة التئام الجرح.

منع تلوث الجرح.

الحد من التشوه.

Ligation الربط
Stich الغرزة

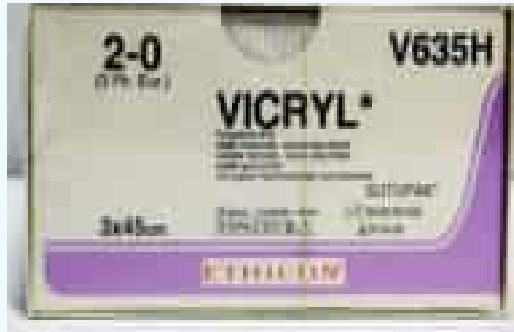
الخيوط الجراحية

(Surgical Sutures):

تستعمل لتقريب حافتي الجرح في العمليات الجراحية ولإيقاف النزف أثناء القيام بالعمليات الجراحية.



يتحلل بعد ٦٠-٩٠ يوم، لون الباكيت والخيط بنفسجي.



الخيوط الغير قابلة للامتصاص
(Non-absorbable Sutures):
هي خيوط جراحية غير قابلة
للامتصاص Surgical Sutures Non-
absorbable وتستخدم للجلد فقط مثل:
الحرير (Silk) (لون الباكيت أزرق
ولون الخيط أسود).



خيوط الكروميك (chromic-catgut):
يتحلل بعد أسبوعين، لون الباكيت بني
والخيط مخضر.



خيوط فاكريل (Vicryl) أو خيوط بولي
جلاكتين (Polygalactin acids):



5

قياسات الخيوط:

(Sutures Sizes):

- ✂ خيط رقم (٠) - خيط رقم (١) - خيط رقم (٢) - الخ فتزداد ثخونة وسماكة الخيط كلما ابتعد الرقم من الصفر.
- ✂ خيط رقم (٠/١) - خيط رقم (٠/٢) - خيط رقم (٠/٣) - هذه الخيوط يصغر قطرها «سماكة الخيط» كلما ابتعد الرقم من الصفر.

• خيوط الحرير (السلك):

(Silk Sutures):

• مميزات (Advantages):

- ✂ رخيصة الثمن.
- ✂ سهولة العقد وقوية.

• عيوبها (Disadvantages):

- ✂ متعددة الظفائر مما تساعد على الإلتهاب.
- ✂ تسبب التشوه للجرح.



نايلون (Nylon) بولي أميد
Polyamide (لون الباكيت والخيوط أخضر).

• ملاحظة

عندما تريد احضار خيط محدد ابحث عن لون الباكيت المطلوب وثم ابحث عن نوع الإبرة المرسومة ثم مقاس الخيط.

برولين (Proline) بولي اثيلين
Polyethylene (لون الباكيت والخيوط أزرق).



مميزات الخيوط الجراحية:

(Advantages Of Surgical Sutures):

- متينة وتفي بالغرض.
- سهولة الإستعمال وسعرها مناسب.
- غير مهيجة أو محسسة.

• خيوط البرولين:

:(Proline Sutures)

• مميزاتها(Advantages):

- ✍ وحيدة الظفيرة وبالتالي لا تسبب الالتهابات.
- ✍ نسبة التشوه قليلة لذلك تستخدم لخياطة الوجه والأيدي.

• عيوبها(Disadvantages):

✍ غالبية الثمن.

✍ صعوبة العقد (تحتاج إلى ٤-٥ عقدات).

أنواع الإبر:

(Types of needles):

إبرة ذات مقطع دائري: تستخدم للأنسجة الضعيفة كالأمعاء والكبد.
إبرة ذات مقطع حاد مثلث: تستخدم للأنسجة القوية كالجلد.

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
Absorbable	خيوط قابلة للامتصاص	IOT	رقم الكمية
Non Absorbable	خيوط غير قابلة للامتصاص	Round	مستدير
circle 1/2	إبرة نصف دائرية.	Sterile – R	معقم
Curved	إبرة ذو رأس منحنى		إبرة دائرية
Cutting	قاطع		إبرة قاطعة
CM 75	أي طول الخيط 75 سم	MM 40	طول الإبرة 40 ملم

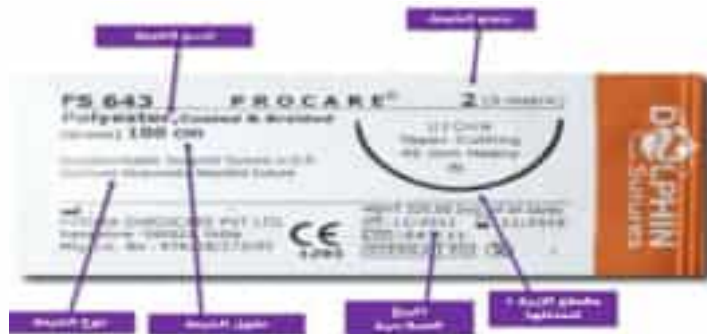


قراءة المعلومات على غلاف الخيوط:

بداية ليست كل أغلفة الخيوط لها نفس الشكل، لكنها جميعها تتضمن نفس المعلومات، وسنتناول ما يهمنا في الصورة الموضحة أثناء، تابعوا شرح الأرقام بعد الصورة



- 1- امتصاص الخيط: يوضح هل الخيط قابل للامتصاص أم غير ممتص.
- 2- نوع الخيط: هناك العديد من الأنواع مثل: بوليكون، حرير، بوليستر، ... الخ.
- 3- يوضح إذا كان الخيط مجنول أم لا، هذا الخيط مجنول.
- 4- قطر الخيط: كلما كبر الرقم بجانب الصفر من غير القياس، هذا القياس من الدرجة الرابعة للقياس صفر.
- 5- طول الخيط.
- 6- قطر الإبرة.
- 7- طول الإبرة.
- 8- مقطع الإبرة وأسفله شكلها.
- 9- تاريخ الصلاحية.



- أنها تقوم بعمل تماسك جيد للموضع الذي تتم خياطته بالخياطة المستمرة.

عيوب الخياطة المستمرة:

(Disadvantages):

- من عيوبها أنها إذا انفتحت أحد العقدتين أو انقطع خيط الرقاع أو حصل تمزق في الجلد المرقوع فإن الخياطة تنفتح بالكامل
- لا يمكن فتح أو فك جزء معين من الخياطة في حال وجود قيج.
- * **ملاحظة:** أي جرح متوقع تلوثه لا يستخدم له هذا النوع من الخياطة.

٣- خياطة (ماترس) العمودية المتفرقة:

(Vertical Mattress closure):

مميزات خياطة ماترس:

(Advantages):

- مقارنة أفضل لحواف الجرح وبالتالي تكون الندبة أقل تشوهاً.
- يمكن فتح غرزة أثناء المجارحة دون فتح الجرح كاملاً.

عيوب الخياطة المتفرقة:

(Disadvantages):

- من عيوبها أنها تستغرق وقت أطول حال الخياطة.

أنواع خياطة الجروح:

(Types of wound closure)

١. الخياطة البسيطة المتفرقة:

Simple interrupted closure:

مميزات الخياطة المتفرقة:

(Advantages):

- تمتاز الخياطة المتفرقة أنها إذا إنفكت أحد العقد لا تفتح بالكامل.
- كما أنها تمتاز بالقدرة على فك أحد العقد في حال تقيح الجرح لإخراج التقيح دون أن يؤثر في بقية الخياطة.

عيوب الخياطة المتفرقة:

(Disadvantages):

- من عيوبها أنها تستغرق وقت أطول حال الخياطة.
- إن النهايتين الحرتين إذا وضعت على مستوى الجرح تعمل على تحسس الجرح وزيادة تقيح.

٢. الخياطة البسيطة المستمرة:

Simple Continuous closure

مميزات الخياطة المستمرة:

(Advantages):

- تمتاز الخياطة المستمرة أنها تستغرق وقت قصير حال الخياطة.



الخياطة البسيطة المستمرة



الخياطة المتفرقة



خياطة (ماترس) العمودية المتفرقة

شرياني منحني، حامل مشرط، ملقط مسنن).

الصينيات:

✓ صينيتان بهما شاش معقم، وفوطة معقمة.

✓ صينية بها: حامل إبرة، ومقص خاص بالغرز، وخيوط جراحية.

مشارط جراحية رقم ١٠.

مخدر موضعي: ليدوكائين.

المطهرات: محلول ملح، أيودين.

درانق معقمة.

جونتي معقم وآخر عادي.

أربطة ضاغطة، وشاش.

لصقة، مقص، سرنجات.

خطوات الخياطة:

(Steps of closure):

إتبع نفس خطوات المجازحة مع إضافة ما يلي:

• تنظيف الجرح (Wound cleaning):

تنظيف الجرح وتعقيمه بمحلول الأيودين.

حلاقة الشعر حول الجرح بواسطة المشرط أو آلة الحلاقة.

يظهر الجرح مرة ثانية.

الفترة الزمنية لإزالة الخيوط الجراحية حسب الناحية:

(Duration period removal of stitch according to the region):

الوجهة والرقبة: من ثلاثة إلى أربعة أيام.
الرأس والأطراف: من خمسة إلى سبعة أيام.

اليدين والقدمين: من عشرة إلى أربعة عشر يوم.

البطن: من ثمانية إلى عشرة أيام.

التخدير الموضعي:

(Local Anesthesia):

عبارة عن تخدير موضع أو مكان جرح بواسطة الليدوكائين قبل عمل جراحي مثل الخياطة أو إخراج شظايا، حيث يكون حقن هذه المادة تحت الجلد.

إجراءات الخياطة الجراحية:

(Procedure of the wound closure):

الأدوات:

(Requirements):

مجموعة خياطة معقمة: (مقص، جفت

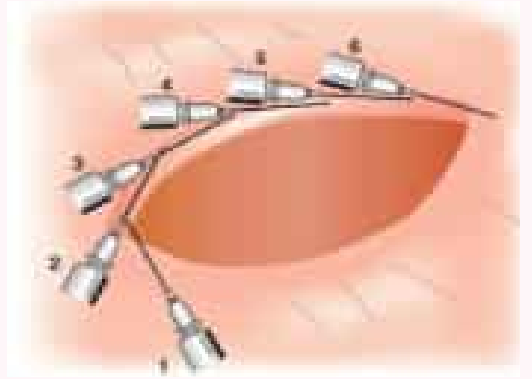


نقطة الارتكاز متجهاً إلى الحافه المقابلة للجرح دون إخراج النيذل وذلك لمنع التلوث.

٦. أما إذا كان طول الجرح بطول النيذل مرتين ادخل النيذل من منتصف الجرح متجهاً إلى الأعلى ثم احقن المخدر مع سحب النيذل إلى نقطة الارتكاز متجهاً إلى الأسفل دون إخراج النيذل.
٧. أما إذا كان طول الجرح بطول النيذل ثلاث مرات قسم الجرح إلى ثلث وثلثين ثم ادخل النيذل من زاوية الجرح متجهاً إلى حافتي الجرح من الجهتين في الثلث الأول ثم ادخل النيذل من منتصف الثلثين متجهاً للأعلى والأسفل في الجهة الأولى للجرح ثم كرر نفس الخطوات في الجهة الثانية.
٨. احقن المخدر الموضعي حتى ظهور انتفاخ عند حقن المادة المخدرة.
٩. تستمر فترة التخدير من ١٠-١٥ دقيقة وعند انتهاء فعالية التخدير قبل انتهاء العمل كرر الجرعة مره أخرى.

• التخدير الموضعي للجرح:

:(Local Anesthesia of the wound)

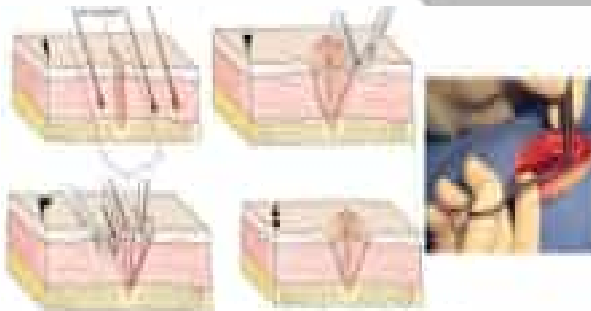


١. اسحب المادة المخدرة من الفiale حسب حجم الإصابة.
٢. عقم الموضع المراد تخديره.
٣. قس طول فتحة الجرح.
٤. قسم الجرح إلى أثلاث على حسب طول النيذل.
٥. إذا كان طول الجرح بطول النيذل ادخل النيذل من حافة الجرح الخارجية من زاوية الجرح إلى الزاوية المقابلة ثم احقن المخدر مع سحب النيذل إلى

• تطهير الجرح:

:(Disinfection of the wound)

غسل الجرح بمحلول الملح بغزارة.
إزالة الأنسجة المتهتكة واستئصال حواف الجلد وغسل الجرح بمحلول الملح بعد إزالة الأنسجة المتهتكة.



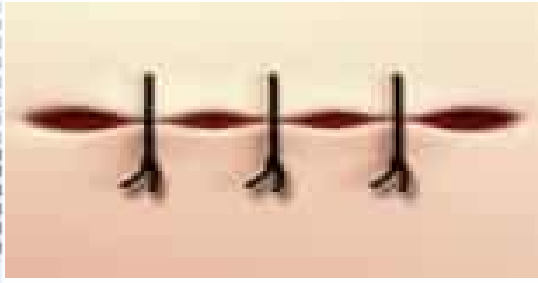
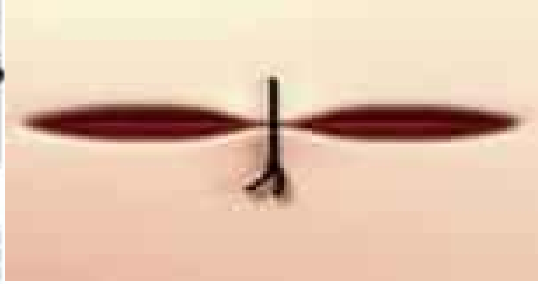
خطوات استئصال حواف الجرح



• إجراءات الخيطة:

(Procedure of the wound closure):

١. امسك حامل الإبرة باليد اليمنى وامسك الإبرة بين التلثين الحرين والتلث المتصل بالخيطة.
٢. امسك الملقط المسنن باليد اليسرى لرفع الجلد.
٣. قسّم الجرح إلى نصفين.
٤. ضع أول غرزة في النصف المركزي للجرح حتى تلتقي حواف الجرح تماماً.
٥. قم بثني الخيط على جفت الخيطة مرتين ثم امسك طرف الخيط الآخر برأس الجفت ثم اسحب الطرفين بشكل معاكس مكون العقدة.
٦. كرر الخطوة واعكس الاتجاهات.
٧. ضع العقدة جانب الجرح لمنع التلوث.
٨. ضع الغرزة الثانية في النصف الثاني وهكذا كي تكون نهايات الجرح متوازية.
٩. ضع قطعة صغيرة من الكفوف (درنقة) داخل الجرح لتصريف السوائل والحد من التلوث خاصتها في جروح الحرب أو الجروح العادية العميقة.
١٠. غسل الجرح وإزالة الدم من حوله بمحلول الملح.
١١. غسل الجرح باليود وتضميده بشاش ناشف.
١٢. إعادة الأدوات والتخلص من الأشياء المستعملة وتطهير وتعقيم الأدوات الجراحية.
١٣. تسجيل الملاحظات: تسجيل ما تم عمله، تدوين أي ملاحظات أخرى.



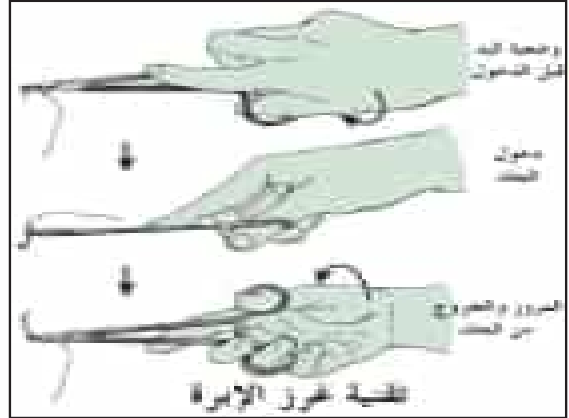
وضع الدرنقة داخل الجرح





5

خطوات تكوين العقدة



ملاحظات:

(Notes):

٤. تنظيف الجرح وتعقيمه بمحلول الأيودين.
٥. امسك المقص باليد اليمنى وملقط مسنن باليد اليسرى.
٦. يدخل طرف الجرح تحت مركز الخيط باليد اليسرى ويدفع قليلاً من سطح الجلد.
٧. يقص الخيط بواسطة المقص باليد اليمنى.
٨. سحب الخيط بواسطة الملقط مسنن باليد اليسرى.
٩. يستمر في فك الغرز المتبقية بنفس الطريقة السابقة.
١٠. تطهير الجرح بمحلول الأيودين ويضمد.
١١. تسجيل لما تم عمله.
١٢. تسجيل مدى شفاء الجرح وملاحظة أي أعراض قد تظهر.

- ✓ كل الجروح المفتوحة تحتاج لعمل درفنة.
- ✓ مجارحة الجروح النظيفة كل ثاني يوم بينما الجروح المقيحة كل يوم أو مرتين في اليوم.
- ✓ تترك الغرز (الخياط) في أماكنها لمدة ٦ - ١٢ يوم.
- ✓ يمنع خياطة عضات الأسنان أو الحيوان.

طريقة فك الغرز (الخياط):

(removal of stitch):

تطهير الأيدي.

١. تحضير الأدوات.
٢. تحضير المريض وتطمينه.
٣. لبس الجونتي.

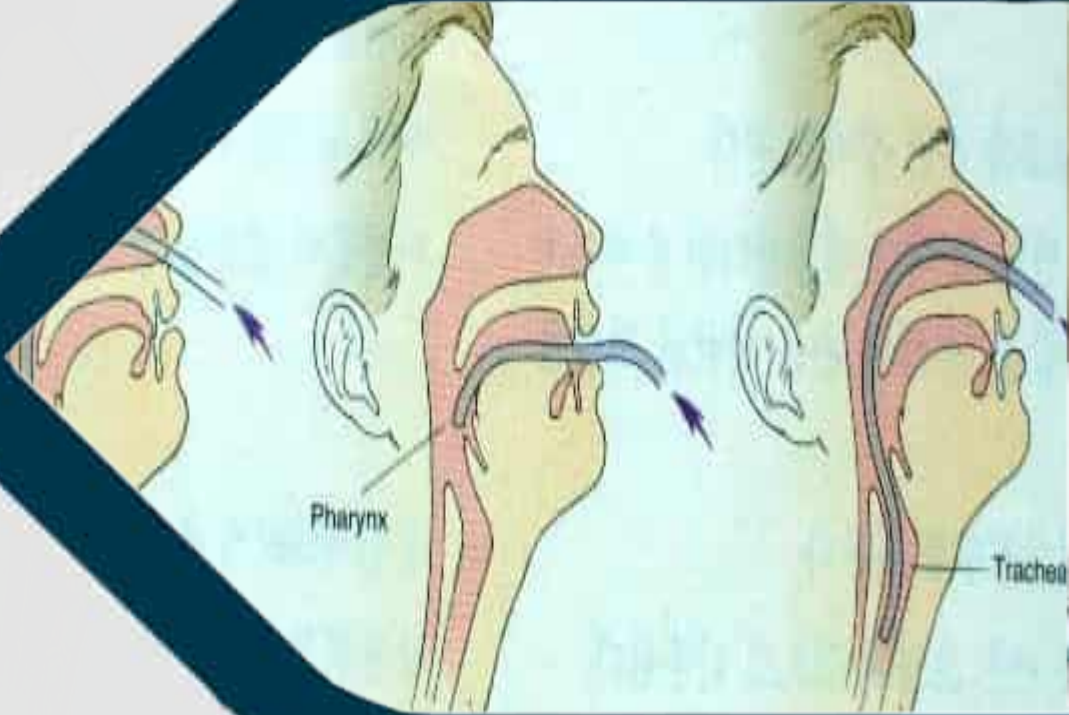
الطريقة (ب)

الطريقة (أ)



طرق فك الغرز

6

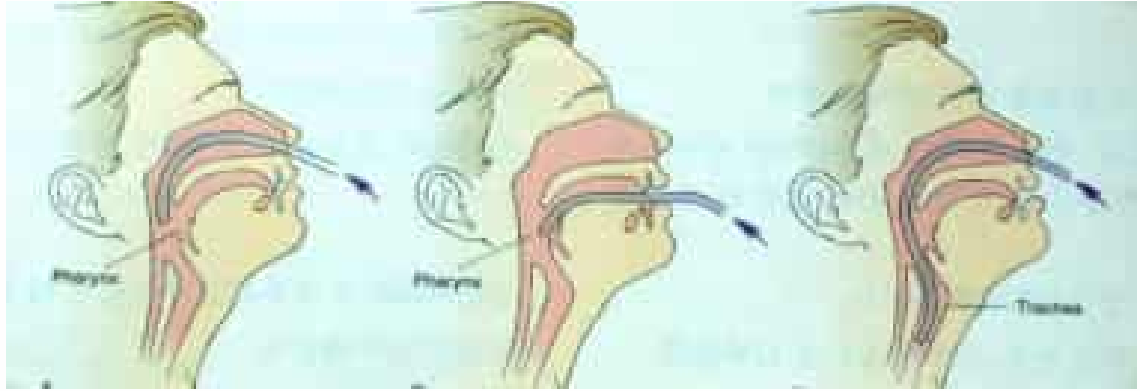


الدرس السادس

التشفيط من الممرات الهوائية

Tracheobronchial Suctioning

التشفيط من الممرات الهوائية Tracheobronchial Suctioning



- قسطرة شفط للبالغين مقاس ١٢:١٦ - ١٤
- ليدوكائين.
- حوض كلوي.
- محلول ملح معقم أو ماء معقم.
- كفوف معقم.

التشفيط عملية متكررة للمصابين الذي يتنفسوا عن طريق جهاز التنفس الاصطناعي أو الأنبوبة الحنجرية ويجب على المسعف ان يعرف الخطوات الصحيحة لعملية التشفيط ومضاعفاتها.

خطوات الشفط:

١. **الخطوة الأولى:** قبل البدء بعملية الشفط اخبر المصاب بما ستقوم به وقم بإحضار الأدوات بجانبك ومن ثم قم بغسل يديك وتعبئة الحوض الكلوي بمحلول الملح وقم بفتح الجونتي المعقم وانبوبة الشفط.
٢. **الخطوة الثانية:** فتح جهاز الشفط وامسك انبوبة الشفط باليد المعقمة وادخال نهايتها بالأنبوبة المتصلة بجهاز الشفط وذلك بمساعدة اليد الأخرى (بدون جونتى معقم) ومن ثم قم بشفط قليل من ملح الطعام
٣. **الخطوة الثالثة:** ارتداء الجونتي المعقم باليد المستخدمة.
٤. **الخطوة الرابعة:** وضع طرف انبوبة الشفط في المحلول المعقم او وضع ملين على حافة انبوبة الشفط.
٥. **الخطوة الخامسة:** اطلب من المصاب

الهدف:

١. المساعدة على التخلص من الافرازات الكثيرة داخل الجهاز التنفسي التي قد تسبب صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي ولمنع حدوث التصاق بالحويصلات بالرئة.
٢. لتنقية الممر الهوائي لسهولة دخول وخروج الهواء وتحسين عملية تبادل الغازات.
٣. لتقليل فرص حدوث عدوى بالجهاز التنفسي.

الأدوات:

- جهاز شفط كهربائي (او جهاز شفط يدوي)
- شاش معقم.



ملاحظات ظهرت على المصاب اثناء العمل اوبعده.

ملاحظات:

- تستعمل قسطرة معقمة لكل عملية شفط وإذا لم يتوفر هذا يتم مسح بقطعة شاش معقمة ثم يمرر ماء مقطر بداخل القسطرة بعد ذلك وتحفظ جافة داخل غلاف القسطرة ويتم تغييرها بحد أقصى كل نوبة
- تغيير أنابيب الشفط وعلبة التجميع بين مصاب وآخر.
- يتم تغيير أنبوبة القصبة الهوائية كل ٥-٧ أيام.
- يملئ مرطب الهواء بالماء المقطر المعقم ويتم تغيير الماء بداخله كل ٢٤ ساعة.
- يستعمل ماسك الأوكسجين ذو استعمال الواحد للمصابين.
- عدم تكرار التشفيط بدون داعي لان هذا يزيد من احتمال التلوث وقد يؤدي إلى حدوث رضوض والتهابات.
- ملاحظة تنفس المريض اثناء الشفط واعطاء الأوكسجين بين تكرار الشفط استعمال قسطرة منفصلة للشفط من الأنف والفم .
- اذا كان المريض في حالة الوعي يطلب منه اخذ نفس عميق
- مراعاة نسبة الأوكسجين في جسم المريض
- ادخال الانبوبة ٤-٨ بوصات فقط.
- اذا كان الشفط عميق في الشعب ضع المريض علي جنبه
- تكرار الشفط حسب حالة المريض
- ايقاف الشفط عند انخفاض النبض
- لا يقوم بالشفط اثناء ادخال الأنبوبة

ان يأخذ نفس عميق لعدة مرات مع وضع مصدر الأوكسجين بالقرب من الأنف.

٦. **الخطوة السادسة:** يقوم المسعف بإدخال أنبوبة الشفط في فتحة الأنف الواضحة بتحريك القسطرة بميل للأسفل مع مراعاة التأكد ان إصبع الإبهام لا يغطي فتحة الشفط الخاصة بالجهاز.

٧. **الخطوة السابعة:** تشجيع المصاب على الكحة إذا كان واعياً واطلب من المصاب ان يفتح الفم عند ادخال انبوبة الشفط.

٨. **الخطوة الثامنة:** شفط الافرازات: إذا وجدت افرازات يتم شفطها بواسطة جهاز الشفط من خلال الانبوبة الخارجية وقم باخراج الأنبوبة أثناء الشفط ولاحظ تنفس المريض أثناء الشفط واعطاء الأوكسجين بين تكرار الشفط وعند تكرار الشفط عليك إعطاء مدة راحة للمريض ٦٠ ثانية علي الأقل وقم بشفط قليل من الملح ثم ادخال الأنبوبة مرة اخري وتكرار العملية حتي يجف البلغم .

٩. **الخطوة التاسعة:** وضع إصبع الإبهام على فتحة الشفط الخاصة بالجهاز بمجرد رؤية طرف أنبوبة الشفط خلف الحنجرة او وجود مقاومة عند الإدخال.

١٠. **الخطوة العاشرة:** سحب انبوبة الشفط في حركة دائرية بلفها ما بين إصبع الإبهام والسبابة من انف المصاب وقم قم بسماع صوت الرئة و اراحة المريض واغلق الشفاطة .

١١. **الخطوة الحادية عشر:** اعادة الادوات: تعاد الادوات التي استخدمت الى مكانها بعد تنظيفها وتطهيرها وقم بغسل زجاجة الشفاطة وتطهيرها بمطهر و اعادتها لمكانها بجانب المريض ، خلع الجونتي وغسل الايدي.

١٢. **الخطوة الثانية عشر:** الملاحظة والتسجيل: تدوين ما تم علمه وتسجيل اي

7



الدرس السابع

العناية بأنبوبة الشق القصبي
(tracheostomy tube care)

العناية بأنبوبة الشق القصبي (tracheostomy tube care)

وتكون درجة حرارته مناسبة لدرجة حرارة الجسم وضعه في علاقة السوائل - اغلاق فتحة القسطرة.

- اخراج الهواء من القسطرة.

٥. **الخطوة الخامسة:** اجراء الغسل:

- يتم إخراج الانبوبة الداخلية ويعاد تعقيمها إذا كانت بلاستيكية تستبدل بجديدة .

- تنظيف وتشطف بمحلول ملح جيداً.

- ادخال الفرشاة في الانبوبة لإزالة افرازات لزجة او مخاطية.

٦. **الخطوة السادسة:** شفط الافرازات: إذا وجدت افرازات فيتم شفطها بواسطة جهاز الشفط من خلال الانبوبة الخارجية.

٧. **الخطوة السابعة:** اعادة الانبوبة الداخلية:

- بعد الانتهاء من العناية بها تعاد الانبوبة الداخلية الى مكانها

- توضع قطعة صغيرة من الشاش الناعم على فوهة الانبوبة لتفادي دخول حشرات او اجسام غريبة الى مجرى القصبة الهوائية.

٨. **الخطوة الثامنة:** تنظيف وتطهير الانبوبة الخارجية:

• تنظف ويطهر الجلد حول الأنبوبة جيداً .

• توضع قطعة من الشاش المفتوح على شكل فتحة المفتاح ما بين جلد المصاب والانبوبة الخارجية وقطعة اخرى للقطعة الاولى وتثبت بواسطة الرباطات.

٩. **الخطوة التاسعة:** اعادة الادوات: تعاد



الأدوات :

- شاش معقم.
- أيودين.
- محلول الملح.
- ليذوكاين.
- مجموعة خياطة.
- مشرط.
- جهاز شفط يدوي أي سيرنج ٦٠ سي سي.
- كفوف معقم.

الطريقة:

١. **الخطوة الأولى:** قم بتحضير الأدوات وتحضير المصاب وطمأنته.
٢. **الخطوة الثانية:** غسل وتطهير الأيدي ولبس الجونتي.
٣. **الخطوة الثالثة:** ازالة قطعة الشاش والضمادات السابقة من حول الانبوبة وقم بتغيير أربطة الفغر.
٤. **الخطوة الرابعة:** العناية بالأنبوبة وفتحة الفغر:
- يجهز محلول ملح (٥٠٠) سي سي

١١. ملاحظة: انتبه !!

- في حالة حدوث ازرقاق للمصاب يجب اعطائه الاكسجين عن طريق انبوبة القصبة الهوائية.
- الانبوبة الخارجية يجب عدم ازالتها او المحاولة في ذلك لأنها لا تزال الا بواسطة الطبيب الجراح.
- يتم شفط الافرازات بواسطة جهاز الشفط أكثر من (٤ - ٦) ساعات للمزيد انظر موضوع الشفط.
- المصاب الذي لديه أنبوبة شق قصبي يحتاج باستمرار الى تشفيط هذه الأنبوبة.

الادوات التي استخدمت الى مكانها بعد تنظيفها وتطهيرها.

- ١٠. الخطوة العاشرة: الملاحظة والتسجيل: تدوين ما تم علمه وتسجيل اي ملاحظات ظهرت على المصاب اثناء العمل او بعده.



8



الدرس الثامن

الأنبوبة الأنفية المعدية

(Nasogastric tube (N.G.T)

الأنبوبة الأنفية الهضمية (أنبوبة رايل) (Nasogastric tube (N.G.T

دخول مادة سمية إلى المعدة.
٤. تقييم النزيف من الجهاز الهضمي العلوي مثل وجوده وكميته.

دواعي الاستخدام:

١. مرضي الغيبوبة.
٢. بعد العمليات الجراحية.
٣. حالات القيء الدموي.

موانع الاستخدام:

- إصابة في الممرات نفسها بعد عمليات الأنف الجراحية
- أو تورم المريء أو الاشتباه بكسور في قاعدة الجمجمة.

خطوات التركيب:

الأدوات:

١. أنبوبة رايل مقاس مناسب (١٦ أو ١٨ للبالغين).
٢. سرنجة ٥٠ سي سي.
٣. ليذكائين جل أو زيت البرافين.
٤. سماعة.
٥. شريط لاصق.
٦. مقص.
٧. ماء للشرب.
٨. جونتلي معقم.
٩. شاش معقم.
١٠. حوض كلوي
١١. كيس معقم لجمع السوائل الخارجة من المعدة
١٢. مشمع صغير وفوطة

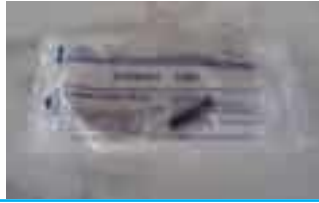
ما هو الأنبوب الأنفي الهضمي؟

الأنبوب الأنفي الهضمي هو أنبوب يتم إدخاله عن طريق أحد فتحتي الأنف وصولاً إلى المعدة عبر البلعوم والمريء.



الأهداف:

١. يستخدم الأنبوب الأنفي الهضمي في حالات رضوض البطن وذلك من أجل تسريب الغازات والسوائل المتجمعة مما يسمح للحجاب الحاجز بالتحرك بشكل سهل وطبيعي.
٢. يستخدم هذا الأنبوب أيضاً لإيصال الماء والطعام إلى المعدة دون الحاجة إلى البلع، وذلك عندما تكون عملية التغذية والبلع الطبيعيتين غير ممكنة، أو عندما تكون كمية الطعام الممكن تناولها عن طريق الفم غير كافية لتلبية احتياجات المريض الغذائية.
٣. غسل وتنظيف المعدة والأمعاء عند



خطوات إدخال الأنبوب الأنفي المعدي؟

بالرغم من أن عملية إدخال الأنبوب الأنفي المعدي غير مريحة ولكنها في المقابل سهلة وسريعة وليس لها في العادة آثارا جانبية، ويقوم بعملية إدخال الأنبوب المسعف الحربي المدرب على ذلك، وتتم عملية الإدخال عبر الخطوات الآتية:

• الخطوة (١):

- ✍ قم باخبار المصاب بما ستقوم به وطمأنته وقم بتحضير الأدوات اللازمة بجانبك
- ✍ اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، والبس القفازات (ليس بالضرورة أن تكون معقمة).

• الخطوة (٢):

- ✍ ضع المصاب في وضعية شبة جالس ومن ثم قم بقياس المسافة بين الأنف إلى الأذن إلى أسفل الصدر، وضع علامة على الأنبوب، من المتوقع أن هذا هو طول الأنبوب المطلوب إدخاله.

• الخطوة (٣):

- ✍ رطب أول خمسة سنتيمترات من بداية الأنبوب بمادة لزجة تحتوي على مخدر موضعي، وذلك حتى تسهل عملية إدخال الأنبوب عبر الأنف.

• الخطوة (٤):

- ✍ أدخل طرف الأنبوب للداخل أفقياً عبر فتحة الأنف التي يتنفس منها المصاب بشكل مريح أكثر،

- سفرنج فارغ ٢٠ و ٥٠ سي سي
- جونتي نظف
- اناء مدرج
- ماء فافر
- حوض صفر.

الخطوات:

- **الخطوة (١):**
 - ✍ تقفم حالة المرفض العامة (حالة البطن ، تسمع اصوات المعدة ، درجة الجفاف - الحساسة - الاستجابة للإطعام)
 - ✍ إخبار المصاب بما ستقوم به وطمانته.
 - ✍ اغسل ففك ففداً بالماء والصابون.
- **الخطوة (٢):** تأكد من أن الأنبوب فف مكانه الصحيح داخل المعدة ، وأن نهافة الأنبوب موجودة فف المريء فعلاً (سبق شره).
- **الخطوة (٣):** استعمال الحقنة الفارغة (٢٠ مل) لتوصفها بطرف انبوب المعدة وسحب ما ففقى بالمعدة و ارجاعه . ومن ثم أءل قليلاً من الماء النظفف الءافى بلطف عبر الأنبوب بواسطة الحقنة للتأكد من عدم وفود انسءاءات فف الأنبوب.
- **الخطوة (٤):** توصفل الحقنة (٥٠ مل) بطرف الانبوب وثنف الانبوب.
- **الخطوة (٥):** صب الطعام داخل الحقنة ببطء.
- **الخطوة (٦):** أبق المصاب جالساً أثناء التفذفة ما أمكن ذلك، ولمءة لا تقل عن نصف ساعة بعء الانتهاء من التفذفة، وذلك لتسهفل الهضم وتقلل ارءجاع أماض المعدة للمرفء والحجرة.
- **الخطوة (٧):** بعء الانتهاء من كل طعام والكمفة المطلوبة من الماء الفذائفه أءل قليلاً من الماء النظفف

واطلب من المصاب أن فشرب قليلاً من الماء أثناء الإءخال لتوففه الأنبوب للمرفء وأفس لمجرى التنفس، ولا تءفع الأنبوب بقوة للءاخل عنء وفود مقاومة، بل لف الأنبوب للفمفم أو الشمال وأءل بلطف.

- **الخطوة (٥):** اسحب الأنبوب حالاً إذا بدأ المصاب ففح أو فتنفس بصعوبة أو بدأ لون وففه فففر.
- **الخطوة (٦):** أءل الأنبوب فف فاصل العلامة الفف سبق فءفءها إلى طرف الأنف.
- **الخطوة (٧):** تأكد من وفصول طرف الأنبوب إلى المعدة عن طرف شفط عفة صغيرة من سوائل المعدة بواسطة حقنة مءبئة بطرف الأنبوب الفارفف، ثم تأكد من أن السائل الفف تم سحبه ذو تركفز حمضف.
- **الخطوة (٨):** فبف الأنبوب على الأنف بفشرط لاصق مناسب.

التفذفة عبر الأنبوب الأنفف المعءف:

الأهءاف:

١. ضمان تفذفة المرفض عن طرف انبوبة المعدة
 ٢. تفذفة المرفض فف حالة:
- عدم مقءرة المرفض على فناول الطعام بالفم .
 - عدم مقءرته على البلع .
 - اءففاج المرفض لمزفء من البروفففات والسعرات الحرارففة .

الءواءات:

- كمفة الفذاء المطلوب (٣٠٠ - ٥٠٠ مل)



الدافئ بلطف عبر الأنبوب بواسطة الحقنة لمنع حدوث انسدادات فيه.

• **الخطوة (٨):** تأمين الأنبوبة بعد

سحب الحقنة ومراقبة تنفس المريض أثناء ادخال الأنبوبة ويجب اخراجها في حالة ضيق النفس او الكحة .

• **الخطوة (٩):** احرص على أن يتناول

المصاب مادته الغذائية مع عائلته وأثناء أوقات الطعام ما أمكن ذلك، فتناول الطعام مع العائلة مناسبة اجتماعية هامة يجب ألا يحرم المريض منها.

• **الخطوة (١٠):** إذا كان المصاب طفلاً

فاحرص على جعله يمسك الطعام بيديه ويتذوقه حتى تجعل تجربة التغذية بالنسبة له تجربة ممتعة، وحتى لا يتولد لديه في المستقبل خوف أو رهبة من الطعام أو الأكل.

ملاحظة:

أثناء التغذية يجب أن يكون المريض جالساً في وضع عمودي ما أمكن ذلك، حتى يسهل وصول الطعام إلى المعدة، ومن ثم تفريغ الطعام من المعدة بعد هضمه، مما سيقلل من نسبة حدوث ارتجاع أحماض المعدة ومكوناتها إلى المريء والحلق

كيفية غسل المعدة:

• **الخطوة (١):** قم بإدخال الأنبوب الأنفي المعوي ضمن الخطوات المذكورة أعلاه.

• **الخطوة (٢):** تأكد من وجوده داخل

المعدة.

• **الخطوة (٣):** قم بوصله على كيس

من المحلول الملحي.

• **الخطوة (٤):** أفرغ ٥٠٠ CC من

المصل داخل المعدة.

• **الخطوة (٥):** قم بوضع المصاب على

جنبه واجعل فوهة الأنبوب أدنى من

مستوى المصاب.

كيف تعتلي بالأنبوب الأنفي المعوي؟

احرص على ما يلي:

١. دائما اغسل يديك بالماء والصابون قبل

التعامل مع الأنبوب

٢. دائما أدخل قليلا من الماء قبل وبعد

التغذية وإعطاء الأدوية لمنع انسداد الأنبوب

٣. تأكد دائماً من أن طرف الأنبوب

الخارجي في مكانه الصحيح ومثبت بأمان

على الأنف، ومن الأفضل التبديل بين

فتحتي الأنف عند إدخال أنبوب جديد.

ماذا لو انسد الأنبوب؟

إذا لم تستطع إدخال الماء عبر الأنبوب

فاعلم أنه قد يكون مسدوداً، عندها حاول

أن تدخل وبلطف ميلمتريين مكعبين من

الهواء عبر الأنبوب بواسطة حقنة مثبتته

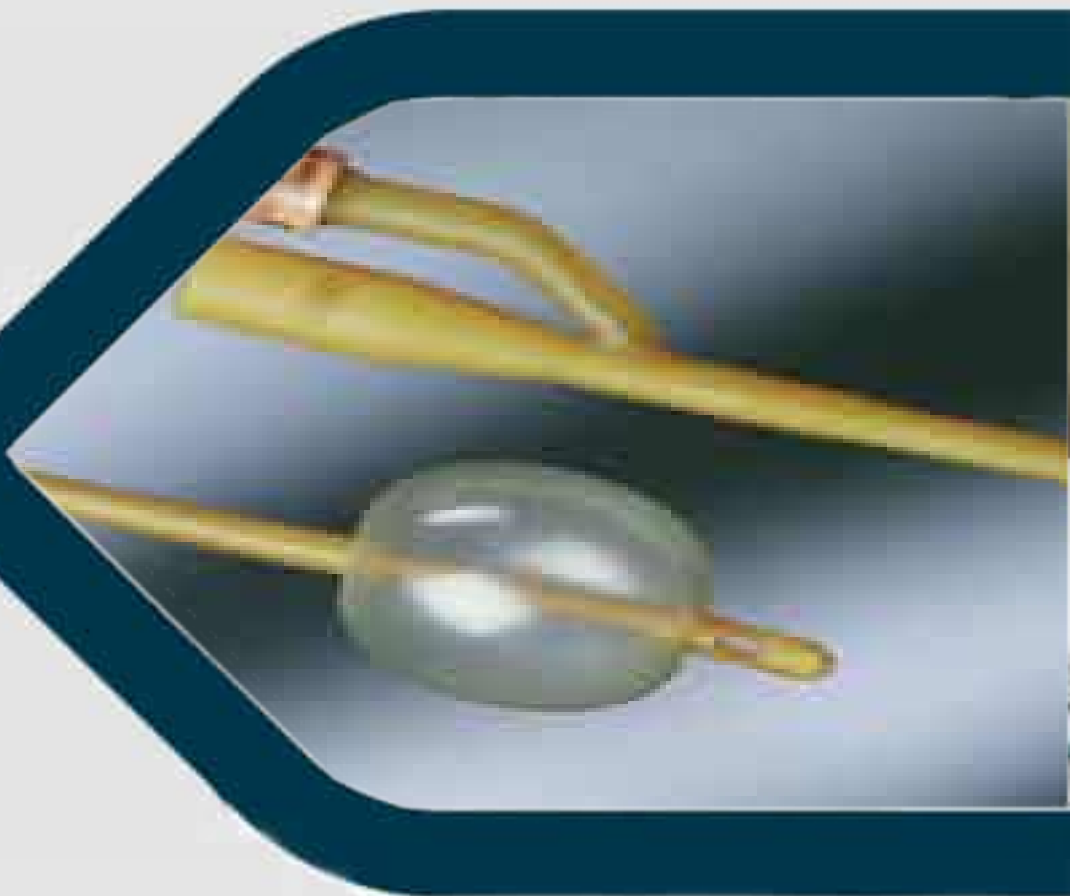
بطرف الأنبوب الخارجي، ثم حاول إدخال

قليل من الماء مرة أخرى، فإذا لم تنجح

العملية فقد يحتاج الأنبوب إلى تغيير.



9



الدرس التاسع

القسطرة البولية

Catheterization

القسطرة البولية Catheterization

التعريف:

(Definition):

القسطرة هي إدخال أنبوبة مطاطية أو بلاستيكية أو معدنية أو زجاجية خلال الإحليل إلى المثانة وقد تكون القسطرة دائمة أو مؤقتة.



أسباب استخدام القسطرة:

- معظم المصابين في منطقة الحوض والحبلى الشوكي يتعرضون لعدم القدرة على التحكم بالبول (سلباً-إيجاباً) مما يشكل سبباً مزعجاً وخطراً على حياة المصاب.
- تستخدم القسطرة البولية في حالات الصدمة وذلك لتبيان الناتج البولي (لتقييم العلاج).
- لهذه الأسباب فإن من المهم تعلم كيفية بقاء الانسان المصاب نظيفاً وجافاً وهي حالة صحية حسنة. ومعظم الطرق لتحقيق ذلك ليست صعبة ومن هذه الطرق القسطرة البولية.

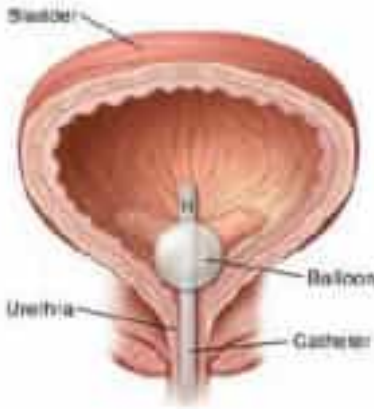
الأهداف:

- تشخيصية للحصول على عينة بولية للتشخيص.

٢. لغسيل المثانة.

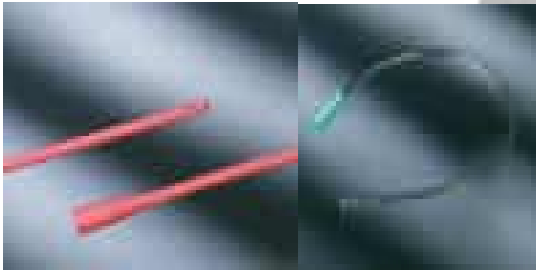
٣. إخراج البول من المثانة في حالة عدم خروج البول من المثانة عندما يكون المصاب غير قادر على ذلك.

٤. لمعرفة فيما إذا كان القصور في البول ناتج عن ضعف في طرد البول من المثانة (احتباس البول) أو من قصور الكليتين في إفراز البول (انقطاع البول).
٥. علاجية.



أنواع القساطر (Types):

١. قساطر مطاطية او معدنية: لا يوجد في نهايتها بالون لذا تستخدم للتفريغ وإزالتها مباشرة دون تثبيتها في المثانة.



من مادة مطاطية مطعمة بالسيلايكون لأنه لا يسبب تهيج للمسالك ويمكن أن تبقى لمدة شهر كامل.

كيف نختار رقم القسطرة:

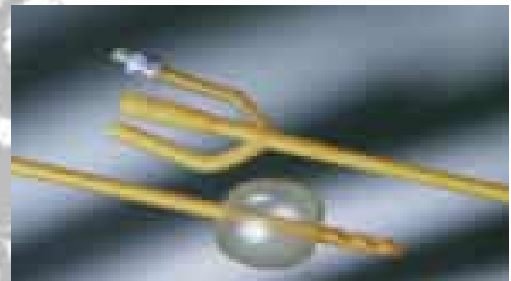
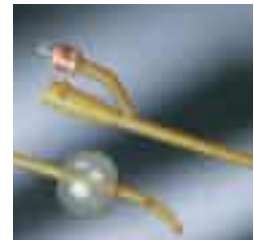
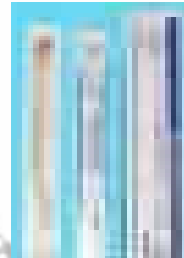
يمكن للعاملين في الإسعاف الحربي أن يتعلموا وضع القسطرة بسهولة ويمكن اختيار الحجم بين ١٤ و ١٦ للكبار.

أرقام القساطر:

- ✍ حسب القطر الفرنسي : يحسب القطر بال (Fr فرينش)، وللحصول على قطر القسطرة بال ملم نقسم رقم القسطرة على 3 (فالقسطرة الذي قطرها Fr 24) يكون قطرها 8 ملم .
- ✍ في القساطر يكون رقم القثطرة متناسب طرذاً مع قطرها (أي كلما ازداد الرقم ازداد قطرها).
- ✍ عند تركيب القثطرة يجب استعمال أصغر قياس للقسطرة يفي بالغرض (حيث يزداد احتمال رض الإحليل كلما زاد قياس القثطرة) وبنفس الوقت يمنع التسريب من حول القثطرة أو انثناءها على نفسها (كما يحدث في حال كانت القثطرة رفيعة جداً).
- ✍ بشكل عام القثاطر المستعملة قياسها 16 - 18 فرينش عند الذكر والأنثى البالغين، وعند الأطفال تُستعمل قثاطر قياس 6 - 8 فرينش، كما يمكن أن يستعمل قثاطر بقياس 14 فرنش في حال كانت إفراغية أو للتصوير.

✍ طول قثطرة الفولي بين 40 - 45سم

٢. فولي (Foley catheter) تبقى دائماً في المثانة (قسطرة ثابتة): يتكون الفولي من مجرى مطاطي مرن وفي آخره بالون كي تتمكن من تركه في داخل المثانة والاطمئنان الى أنه لن ينزلق الى الخارج بحيث يمكن ملأ هذا البالون بالماء وتبقى لمدة ثلاثة أيام الى أسبوع ثم يتم تغييرها.

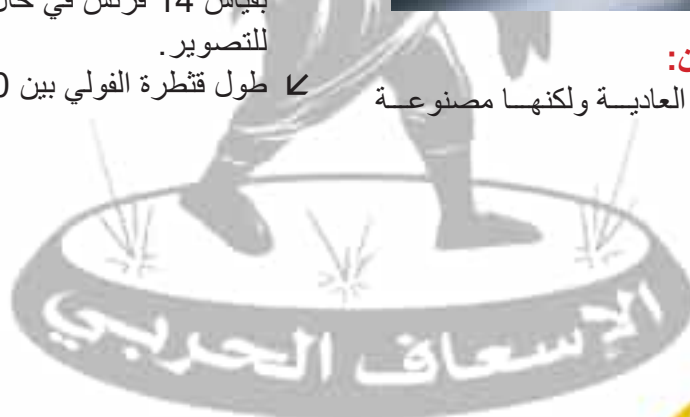


٣. قسطرة سيلكون:

نفس القسطرة العادية ولكنها مصنوعة



9

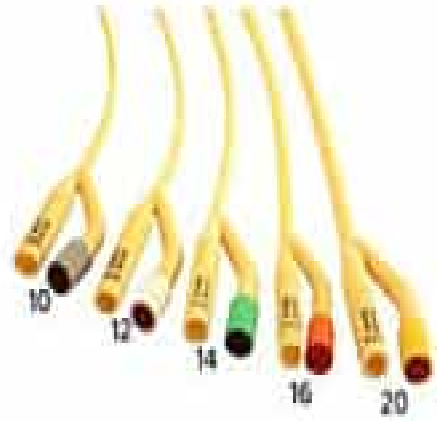




9



صور توضح تناسب
قياس القسطرة مع
لونه لفلانتر
البلاتون إلى اليسار
وفولبي إلى
اليمن.



الإجراءات:

الأدوات:

١. قسطرة بولية جديدة مقاس (١٦) للبالغين.
٢. شاش معقم.
٣. قفازات معقمة.
٤. أيودين.
٥. ليدوكائين جل أو زيت البرافين.
٦. ماء مقطر.
٧. سرنجة ٥ سي سي.
٨. لصقة.
٩. قربة بول.



كيس جمع البول:

له نهايتين الأولى متصلة بأنبوب تستخدم
للربط مع القسطرة، والثانية تحوي غطاء
يفتح عندما نريد تفريغ الكيس.





الخطوات:

١. ان الاهتمام الكبير بالنظافة عند استعمال قسطرة « فولي » أمر ضروري جداً.
٢. حضر الأدوات ورتبها، وضعها بجانب المصاب.
٣. حضر المصاب (اشرح ما سيتم عمله إذا كان واعياً)، وحافظ على خصوصيته.
٤. نظف وطهر مجرى البول (رأس القضيب وما حوله) بقطعة قطن مبللة بمادة الأيودين بشكل دائري.
٥. وضع أقمشة نظيفة جداً حول وتحت منطقة العضو.
٦. اغسل يديك وطهرهما. وبعد الغسيل لا نلمس إلا الأشياء المعقمة أو النظيفة جداً.
٧. البس القفازات بطريقة معقمة أو نفرك اليدين جيداً بالكحول أو بالصابون الجراحي في حال عدم وجود القفازات.
٨. جهز القسطرة.
٩. ضع ليدوكائين جل في فتحة القضيب.
١٠. ادهن رأس القسطرة بزيت البرافين أو الليدوكائين جل، وذلك ليسهل دخولها، وذلك بصب الزيت على القسطرة.

١١. إدخال القسطرة:

- ✓ امسك القضيب بقطعة شاش باليد اليسرى وارفعه.
- ✓ توضع القسطرة بلطف في فتحة البول مع تحريكها حسب الضرورة.
- ✓ أدخل القسطرة البولية برفق باليد اليمنى حتى تصل إلى المثانة ويخرج

البول.

- ✓ في حال وجدت مقاومة، فلا تحاول إدخالها بقوة.
- ✓ احقن القسطرة بالماء المقطر (٦ - ١٠ سي سي) في مكان الحقن المخصص، حتى ينتفخ البالون داخل المثانة لضمان بقاء القسطرة (لا تنفخ البالون إلا بعد خروج البول).
- ✓ وصل القسطرة بكيس جمع البول.
- ✓ افتح القسطرة وتأكد من خروج البول إلى كيس جمع البول.
- ✓ ثبت القسطرة فوق فخذ المصاب بواسطة اللصقة.
- ✓ ثبت كيس جمع البول تحت مستوى المصاب لمنع ارتجاع البول.
١٢. تسجيل ما تم عمله:
- ✓ نوع القسطرة، ووقت الإجراء، وكمية المحلول المستعمل لغسل المثانة ولون السائل الراجع.
- ✓ كمية ومواصفات البول، وأي تغيرات من وجود (دم - صديد).
- ✓ تسجيل الملاحظات والأعراض التي قد تظهر على المصاب.
١٣. نظف وطهر الأدوات المستعملة وإعادتها إلى مكانها وغسل وتطهير الأيدي.
١٤. بعد امتلاء كيس البول، قم بإفراغه وسجل الكمية التي أفرغتها، ثم راقب وسجل كمية الصادر البولي كل ساعة.
١٥. نغير القسطرة كل أسبوع أو أكثر من ذلك إذا كان هنالك أي التهاب.





9

القسطرة.

٢. نظّف الجلد حول القسطرة بالماء والصابون مرتين يومياً على الأقل وبعد كل تبرز.
٣. لا تفك كيس الجمع إلا لإفراغه وغسله.
٤. إذا كان من الضروري سد القسطرة فاستخدم سدادة معقمة.
٥. يجب أن يبقى كيس الجمع تحت مستوى المثانة لمنع البول من التدفق بشكل عكسي عائداً الى المثانة.
٦. تفحص الأمور بشكل منتظم للتأكد من أن البول يفرغ ومن أن القسطرة لم تفلت.
٧. تجنّب الثنيات أو الطيات الحادة في الأنبوب.
٨. عند إدارة الشخص المصاب أو رفعه أو تحريكه تذكر ضرورة تحريك الكيس أيضاً. لا تجعله يشد القسطرة أو يبقى تحت الشخص.

احتياطات أخرى:

١. يجب إفراغ كيس جمع البول تماماً كلما امتلأ.
٢. اغسل اليدين قبل وبعد إفراغ كيس جمع البول.
٣. في حالة انسداد القسطرة مع عدم القدرة على إزالة ذلك الانسداد فإنه يفضل تغيير القسطرة.
٤. في حالة عدم القدرة على إدخال القسطرة داخل قناة مجرى البول أو في حالة ظهور قطرات من الدماء على مقدمة القسطرة عند سحبها فإنه لا ينبغي استعمال القوة في الإدخال حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة، ويفضل في هذه الحالة طلب المساعدة.

كيف نعتني بالقسطرة:

١. اغسل يديك دوماً بشكل جيد قبل لمس





خطوات إخراج القسطرة:

- ١) تحضير برواز فاضي وشفط الماء المقطر عبر الممر الخاص به حتى يتم التأكد من عدم الماء المقطر.
- ٢) سحب القسطرة ببط.

العلامات العامة للتهابات البول:

١. بول غمامي اللون، ربما كان مصحوباً بقطع مخاط أو قيح أو - بقع دموية.
٢. حريق أثناء التبول.
٣. بول داكن أو أحمر.
٤. رائحة قوية أو كريهة للبول.

٥. تزايد تشنجات المثانة.

٦. تزايد التبلل أو التغيرات في عمل المثانة.

٧. ألم في وسط الظهر (الكليتان) أو الجانب (الأنابيب البولية).

مضاعفات القسطرة

(complications):

١. تشنج المثانة.
٢. حدوث الخمج بسبب نقص أو غياب



10



الدرس العاشر

إعطاء الأدوية

Administration of medication

إعطاء الأدوية

Administration of medication

تعريف الدواء:

- هو مادة أو مركب يستعمل لمنع أو معالجة وشفاء مرض ما أو لغرض التشخيص ويكون تأثيره إما موضعي يؤثر على منطقة ما من الجسم أو تأثير عام يؤثر على منطقة كبيرة من الجسم.
- هو أي مادة تعدل أو تبدل من وظائف الجسم عند أخذها بواسطة الجسم .

وظيفة الدواء :

- وقائية (لقاح).
- علاجية
- بدائل عن مواد طبيعية في الجسم (أنسولين).

العوامل التي تؤثر على عمل الدواء:

١. العمر.
٢. الحمل والإرضاع.
٣. الوزن.
٤. العوامل النفسية.
٥. العوامل الوراثية.
٦. وجود مرض.
٧. المحيط.
٨. وقت إعطاء الدواء.
٩. نوع الدواء وطريقة إعطائه.

القواعد العامة التي يجب مراعاتها عند إعطاء الدواء:

١. التأكد من العشرة الصحاح:

١. المريض الصحيح
٢. الدواء الصحيح .
٣. الجرعة الصحيحة .

٤. الزمن الصحيح .
٥. الطريقة الصحيحة .
٦. التوثيق .
٧. معرفة مفعول الدواء .
٨. الآثار الجانبية .
٩. تركيب الدواء .
١٠. اسم الدواء العلمي .
٢. التأكد ثلاثة مرات من مقارنة ورقة العلاج والبيانات الموجودة على الدواء:
- عند اخذ الدواء من مكانه .
- عند سحب الدواء .
- عند إرجاع حاوية الدواء إلى مكانها .
٣. تقييم حالة المريض العامة للتأكد من مقدرته علي اخذ الدواء بالطريقة الموصوفة
٤. أن يكون المريض له معلومات كافية عن الدواء (طرق الإعطاء – مفعوله – الآثار الجانبية – موانع الاستعمال).
٥. يجب أن تكون التعليمات العلاجية كاملة وصحيحة وتشمل (اسم الدواء – الكمية – طريقة الإعطاء – تكرار الجرعة – فترة استخدام العلاج)
٦. التأكد من مدة صلاحية الدواء (تاريخ الإنتاج – تاريخ الانتهاء)
٧. إذا رفض المريض الدواء يجب نصحه وتسجيل انه رفض الدواء و إذا الغي أمر العلاج عليك تسجيل تاريخ الإلغاء
٨. إذا رفض المريض اخذ العلاج بعد تحضيره يجب التخلص من الجرعة المرفوضة



طرق إعطاء الدواء:

(Routes of Drug Administration):

١. الطريقة الفموية:

(Oral Rout):

البلع:

المزايا (Advantages):

- أكثر الطرق ملائمة وسهلة الإستعمال للمريض.
- طريقة آمنة من حيث الأعراض الجانبية وإن كان هناك أعراض تظهر ببطء ولا تؤثر بشدة.

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

- بطيئة المفعول.
- مخرش للمعدة.
- جزء من الدواء يستقلب في الكبد قبل وصوله الدورة الدموية ولا يصل الدم إلا الجزء البسيط.

٩. يجب عدم إعطاء أي دواء بعنوان غير واضح أو غير معنون .

١٠. عدم لمس الأدوية باليد سواء كانت حبوب أو كبسولات أو أقراص .

١١. يجب عدم صرف دواء قد تغير لونه - شكله - محتواه - مظهره.

١٢. يجب تسجيل إعطاء الدواء ووقت الإعطاء والجرعة والملاحظات بعد إعطاء كل دواء.

١٣. لا تعطي أي دواء محضراً بواسطة شخص آخر.

١٤. يجب عدم إعطاء أي دواء لم يكن عنوانه وتاريخ انتهاءه وصلاحيته صحيحاً وواضحاً.

١٥. عند إعطاء الدواء إقرأ العنوان ثلاث مرات.

١٦. لا بد من أن تعطي المريض الدواء بنفسك وتتأكد أنه تناوله.

١٧. عند أخذ جرعة مثلاً من دواء سائل لا بد من إستعمال كأس مدرج مخصص لقياس كمية الدواء.

الاستحضرات الصيدلانية

(Dosage form):

- * كبسولة (Capsule).
- * قرص (Tablet).
- * أمبول (Ampule).
- * فيال (Vial).
- * كريم (Cream).
- * مرهم (Ointment).

(Parenteral Rout):

التعريف (Defination):

هو عملية إعطاء الأدوية وتسريع مفعولها الدوائي عن طريق نقله مباشرة عبر الدم إلى جميع أجزاء الجسم.



المحاقن : (البراويز، السيرنج، الهيداني) (Syringes):

هي عبارة عن وسائل يتم من خلالها إدخال الدواء إلى الجسم بطرق متعددة.

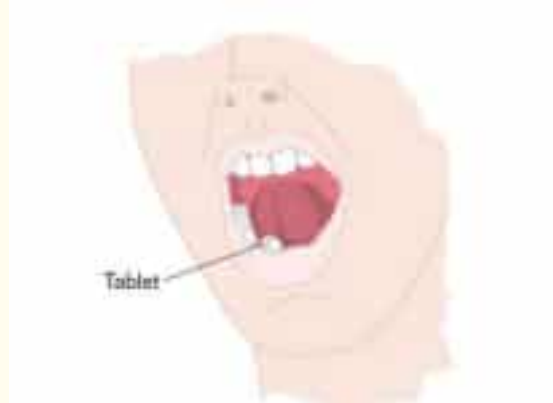


- غير ملائم في حالات الإسهال أو القيء.
- غير ممكن استعماله في حالات الغيبوبة.
- بعض الأدوية قد تتخرب بواسطة عصارات الجهاز الهضمي مثل سيفتر ياكسون .

تحت اللسان:

(Sublingual Rout):

تستخدم هذه الأدوية لفئة محدودة من الأدوية التي تستطيع إختراق الغشاء المخاطي للفم وتصل إلى الدورة الدموية مباشرة مثل دواء نيتروجلسرين (Nitroglycerin) الذي يستخدم لمرضى الذبحة الصدرية (Angina Pectories).



■ مزايا هذه الطريقة (Advantages):

- سريعة المفعول.
- يمكن التخلص من الدواء أو التوقف عن تناوله ببصقه سريعاً.
- تجنب إمتصاص الدواء ووصوله الى الكبد.

٢. طريقة الحقن:



طرق الحقن:

(Methods of Injection) :

١. الحقن الوريدي

(intravenous(I.V)) :

هو غرز الإبرة مباشرة إلى وسط الوعاء الوريدي، وضخ الدواء أو المحلول مباشرة في الوريد ومنه إلى القلب، مثل إعطاء المغذيات.

٢. الحقن العضلي:

(Intramuscular (I.M)) :

هو غرز الإبرة إلى وسط النسيج العضلي، حيث يتم امتصاص الدواء عبر الشعيرات الدموية ومنه إلى الأوعية الدموية ثم إلى القلب. مثل (المسكنات: ديكلوفين).

٣. الحقن تحت الجلد:

(Subcutaneous (S.C)

هو غرز الإبرة تحت الجلد مباشرة وضخ الدواء، ويتم امتصاصه من الشعيرات الدموية ومنه إلى الوعاء الوريدي ثم القلب. مثل (الأنسولين الخاص بمرضى السكر).

إجراءات السلامة العامة:

(Principle of administration):

هي الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل وبعد استخدام المحاقن:

١. من الأفضل غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد إعطاء الحقنة للمريض .

٢. اختر مكان مناسب ذو إضاءة مناسبة مع مراعاة خصوصية المريض.

٣. قبل فتح الكيس المحتوي على السرنجة، تأكد من سلامة الكيس من الانتقاب أو التمزق وتاريخ صلاحيتها، فإن

وجدتها منتهية أو مثقوبة فاعلم أنها غير صالحة للاستخدام لأنها لم تعد معقمة. ٤. لا تستخدم سرنجة مستعمله من قبل حتى ولو كانت لنفس المريض.

٥. قبل تعبئة السرنجة تأكد من صلاحية الدواء.

٦. لا تقم بخلط نوعين من الدواء معا في سرنجة واحدة.

٧. إذا وجدت فقاعات في السرنجة، قم بالطرق الخفيف بظهر إصبعك على جانب السرنجة حتى ترتفع الفقاعات للأعلى، ثم بعد ذلك قم بالضغط بالمكبس للأعلى حتى يبدأ الدواء بالخروج مستقيماً من فتحة الإبرة.

٨. لا تلمس أبداً سن الحقنة بيدك.

٩. لا تطهر أبداً الإبرة بأي مطهر فهي معقمة.

١٠. لا تترك السرنجة بعد تعبئتها بالدواء مكشوفة، ولكن إذا كان لا بد من تركها فقم بتغطيتها بغائها ولو لمدة قصيرة.

١١. تأكد من سلامة رأس الإبرة الحاد من التشوه، لكي يكون الغرز سليم وغير مؤلم.

١٢. حافظ على سلامة رأس الإبرة عند إدخالها في الفiale أو الأمبولة لشطف محتواها.

١٣. قم بتحضير الإبرة وتغطيتها قبل التطهير وتجهيز منطقة غرسها في الجسم.

١٤. بعد إعطاء الدواء قم بتغطية الإبرة بغائها، وافصلها عن السرنجة.

١٥. لا ترمي أبداً الإبرة دون غائها، لأن من الممكن أن تصيب شخص آخر بالعدوى أو تؤذي.

١٦. قم بجمع المحاقن والإبر في كيس خاص، وتخلص منها بحرقها أو دفنها.

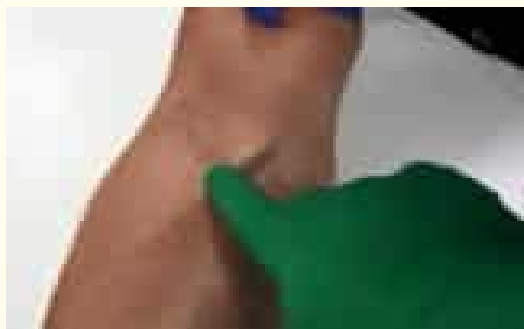


10





(Injection process):



١. أدخل سن الإبرة في اتجاه الوريد وسن الإبرة يرتفع» «٣٠-٤٥» درجة من على سطح الجلد. يكون الجزء الأطول (المدبب) من الإبرة مماسا للجلد أي أن فتحة الإبرة للأعلى.
٢. أثناء غرز الإبرة سوف تحس بمقاومة، وعندما تدخل الإبرة في الوريد ستحس بأن المقاومة قد زالت.
٣. تأكد أن الإبرة في الوريد، قم بسحب شفاط السرنية، فإذا رأيت الدم يدخل للسرنية فأنت في الوريد.
٤. فك الرباط، انتبه إلى تثبيت السرنية بيدك الأخرى، فقد تخرج الإبرة من الوريد دون أن تشعر بها.

:(Intravenous Injection (I.V

(Advantages):

١. تعطي مفعولاً سريعاً.
٢. مناسبة لحالات الطوارئ.
٣. مناسبة للأحجام الكبيرة من الدواء ((مثل حقن الكالسيوم ويكون الحقن ببطء))، وتعويض السوائل.

(Disadvantages):

- الأعراض الجانبية تظهر بسرعة وقد تكون قاتلة مثل الحساسية من البنسلينات.
- لا تستخدم الادوية الزيتية عبر هذه الطريقة.

(Steps of the intravenous):

(Patient Prepared):

١. طبق إجراءات السلامة المذكورة سابقاً.
٢. اطلب من المريض كشف ذراعه.
٣. اربط برباط على الذراع، أعلى من مكان الوريد الذي سوف تقوم بالحقن فيه.
٤. انتظر بضع ثواني حتى يتضح الوريد.
٥. قم بلمس أو جس الوريد والتأكد منه.
٦. طهر مكان الحقن مستخدماً قطنه ومطهر ولا تلمس الوريد بيدك ثانية بعد تطهيره.
٧. اسحب الجلد في المنطقة تحت الوريد الى أسفل لتثبيت الوريد.

بمجرد رؤيتك لذلك، لأن الحقنة ليست في الوريد، ولكنها خرجت منه.



٢. طريقة الحقن في العضل:

(Intramuscular Injection (I.M)):

مزايا هذه الطريقة:

(Advantages):

١. تعطي مفعولاً سريعاً أقل من الحقن الوريدي ومنتظم نسبياً.
٢. مناسب للأشكال الصيدلانية الزيتية.

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

١. مؤلمة.
٢. غير مناسبة للأحجام الكبيرة حيث أن الحقنة التي تزيد عن ١٥ مل يجب ألا تعطى عضلياً.

٣. طريقة الحقن تحت الجلد:

Subcutaneous Rout (S.C):

هو غرز الإبرة إلى وسط النسيج العضلي.

٥. قم بالحقن التدريجي، وبمعدل مناسب بيدك اليمنى.

٦. بعد الإنتهاء من الحقن، ضع القطنة على مكان الإبرة، ثم اسحب الحقنة تدريجياً إلى أن تسحبها كلها، ولا تقم بتدليك مكان الحقن أبداً.

٧. اطلب من المصاب أن يضغط على القطنة بضع دقائق.

ملاحظات على الحقن الوريدي:

(Notes of intravenous:

١. يكون اتجاه الإبرة في الوريد في اتجاه سريان الدم إلى القلب.
٢. قد لا تستطع الوصول للوريد بمجرد دخول الإبرة، ادخلها قليلاً أو أخرجها قليلاً، ولكن لا تقم أبداً بتحريك الإبرة من جنب لآخر داخل الجلد، لأن هذا خطأ قد يسبب مشكلة للمريض، وإذا لم تستطع الدخول في الوريد، قم بسحب الإبرة، والمحاولة مرة أخرى في نفس الوريد أو في مكان آخر.
٣. ليس من الضروري إدخال كل الإبرة في الوريد، ولكن يكفي أن تدخل نصفها، أو أكثر من النصف قليلاً حتى تضمن عدم خروجها من الوريد.
٤. لا تقوم بتدليك مكان الحقن بعد حقن الدواء لأن ذلك يزيد من النزيف، فقط قم بالضغط.
٥. ممنوع نهائياً حقن سرنجة بها دم «بعد فشل محاولة حقنها في الوريد» داخل أي عضلة لأن ذلك سوف يتسبب في حدوث قيح وصدید.
٦. عند الحقن خارج الوريد، فإنه يؤدي إلى ظهور انتفاخ (تورم بسيط) تحت الجلد، مع ألم في نفس المكان، قم بإيقاف عملية الحقن

١. يكون محافظاً على خصوصية المصاب.
٢. اكشف مكان الحقن، وانصح المصاب بأن يكون في حالة استرخاء للعضلة التي يدخل إليها الدواء.
٣. قم بتطهير سطح الجلد باستخدام مادة مطهرة.

٥ عملية الحقن:

(Injection process):

١. يجب أن يكون غرز الإبرة بشكل عمودي بزاوية ٩٠ درجة.
٢. اغرز الإبرة بثبات ثم اسحب شفافة الإبرة لكي تتأكد من أنها في العضلة وليست في الوريد. ويظهر ذلك بعدم دخول الدم إلى داخل الإبرة.
٣. في حال رأيت دم يدخل إلى الإبرة، أخرج الإبرة وأغرزها مرة أخرى جوار المنطقة الأولى، واسحب الشفافة مرة ثانية للتأكد.
٤. اضغط الشفافة لتفريغ الدواء المسال تدريجياً، ثم انزع الإبرة بنفس الاتجاه العمودي.
٥. إدلك مكان الغرز على الجلد بالقطن والمحلول المطهر.



الحقن العضلي

أماكن الحقن العضلي:

sites of intramuscular injection:

١. الحقن في الإلية (الورك).
٢. الحقن في عضلة الكتف.
٣. الحقن في عضلة الفخذ.

مزايا هذه الطريقة:

(Advantages):

١. المفعول الطبي ابطأ من الحقن العضلي ولكنه منتظم.
٢. مناسب للأشكال الصيدلانية المعكرة ((مثل الأنسولين المخلوط يحقن تحت الجلد)).

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

١. الأعراض الجانبية تظهر بصورة سريعة نسبياً.
٢. غير مناسب للأحجام الكبيرة ((يجب ألا يزيد حجم الدواء المعطى تحت الجلد عن ٥ مل حيث يحدث عنه تورم في الجلد)).

خطوات ضرب الإبر في الورك:

(Steps to hit the needle Injection in the hip):

٥ تجهيز الأدوات:

(instruments preparation):

١. اقرأ اسم الإبرة وتأكد من تاريخها، وأنها صالحة للحقن العضلي.
٢. قم بفك رأس الأمبولة وشفطها في الإبرة دون أن تجرح رأس الإبرة.
٣. تأكد من خلو الإبرة من الهواء.

٥ تجهيز المصاب:

(Patient Prepared) :

١. اختر مكان مناسب لعملية الحقن، بحيث

أضرار الضرب العضلي الخاطئ:

(Harmful muscle injection):

١. التهاب وتقيح العضلة بسبب عدم التعقيم المسبق.
٢. إصابة العصب بسبب ضرب الإبرة في المكان الخاطئ.
٣. اختراق وعاء دموي وضخ السائل فيه بسبب عدم التأكد بالشفط قبل ضخ الإبرة.

٣. إعطاء الدواء عن طريق المستقيم (تحاميل):

(Rectal Rout):

مزايا هذه الطريقة:

(Advantages):

١. مناسبة لفئات من المرضى مثل الأطفال الصغار أو المرضى الذين في حالة الغيبوبة.
٢. لا تسبب تخريشاً للمعدة.
٣. مناسباً لبعض الأمراض مثل البواسير ونهايات القولون السفلي والمستقيم.

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

١. غير ملائمة لبعض المرضى.
٢. لا تستخدم في حالات الإسهال.
٣. قد تسبب تخريشاً للمستقيم Rectum وهو الجزء السفلي من الأمعاء.

٤. طريقة الاستنشاق:

(Inhalation Rout):

مزايا هذه الطريقة:

(Advantages):

الحقن في عضلة الكتف:

(Injection of the shoulder muscle):

بعد مراعاة الاحتياطات المذكورة سابقاً قم بالتالي:

١. اطلب من المصاب كشف كتفه.
٢. يمكنك أن تحس رأس العظمة في الكتف قبل أن تبدأ بالحقن.
٣. طهر الجزء الذي سوف تحقن فيه باستخدام قطنة ومطهر.
٤. قم بضغط الكتف بين إصبع الإبهام وباقي أصابع اليد.
٥. اغرز الإبرة في الكتف بزاوية ٩٠ درجة عند استخدام إبرة قصيرة، أو بزاوية مائلة قليلاً عند استخدام الإبر الطويلة.
٦. اسحب شفاط الإبرة لكي تتأكد من أنها في العضل وليست في الوريد.
٧. قم بإفراغ المحتويات تدريجياً.
٨. اسحب السرنجة من العضلة تدريجياً، ويدك الأخرى تضغط العضلة للأسفل.
٩. إدلك مكان الغرز للحظات مستخدماً القطنة ومطهر.
١٠. اطلب من المصاب أن يعيد ملابسه أو قم أنت بمساعدته.



10

٥. الطريقة الموضعية:

(Topical):

مزايا هذه الطريقة:

(Advantages):

١. مناسبة للأمراض الموضعية (الجلدية) وأمراض العيون والأنف (الغشاء المخاطي للأنف).
٢. ليس لها أعراض جانبية جهازية (تكون أعراضه على الجلد دائماً).

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

١. غير مناسبة لأغلب الأمراض.
٢. المفعول الطبي بطيء نسبياً.

١. سريع الإمتصاص.
٢. لا تسبب تخريشاً للمعدة.
٣. مناسبة لبعض الأمراض مثل الربو.
٤. مناسبة لبعض الأدوية مثل الأدوية الغازية مثل: الهالوثان (Halothanes).

عيوب هذه الطريقة:

(Disadvantages):

١. قد تسبب تخريشاً للحنجرة والبلعوم.
٢. غير مناسبة لأغلب الأدوية.
٣. غير مناسبة لأغلب الأمراض.



السوائل الوريدية (المحاليل) (Intravenous Fluids(Solutions)

أنواعها:

(Types):

١. مغذية صوديوم (نورمال سالين) ٠,٩٪ (Normal Saline - NS - N\S): تحتوي على صوديوم وكلور وتسمى أيضاً المحلول الملحي.
٢. رينجر لكتات (Ringer lactate - RL - R\L): تحتوي على صوديوم، كلور، بوتاسيوم، كالسيوم ولاكتات بنسب ثابتة.
٣. جلوكوز ٥ ٪ وتحتوي على السكر فقط.



دواعي الاستعمال:

(Indication):

١. في حالات النزيف.
٢. الحروق المتوسطة والشديدة.
٣. فقدان السوائل والأملاح في حالة الإسهال والطرش الشديدين.
٤. لتأسيس خط إسعافي من أجل إعطاء الأدوية اللازمة بشكل عاجل.

تعريف المحاليل:

(Solutions Defination) :

هي عبارة عن ماء مقطر مذاب فيه أملاح وسكريات وغيرها من المواد التي يحتاجها الجسم، ويتم إدخالها إلى الجسم بالحقن عن طريق الأوردة الطرفية.



الهدف من إعطائها:

Goals:

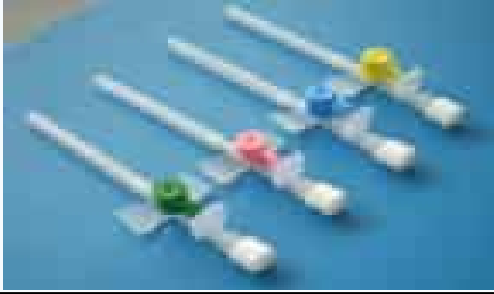
١. تعويض سوائل الجسم.
٢. تمرير الأدوية الوريدية.
٣. تستخدم كمطهرات (نورمال سالين).

٣. الكانيولا (الفراشة).
٤. مطهر.
٥. قطع شاش أو قطن.
٦. بلاستر (لصقة).
٧. رباط مطاطي.

الكانيولا:

(canulla):

- الكانيولا (الفراشة) شكل من أشكال الإبر المستخدمة لإعطاء المريض السوائل من خلالها.



- ٥- للمرضى الذين لا يستطيعون تناول السوائل فمويّاً أو الذين يحتاجون إلى سوائل إضافية.
٦. لإعطاء الجلوكوز.
٧. لإعطاء الفيتامينات المنحلة بالماء والأدوية.

أماكن حقن المحاليل:

(Place of injection solutions):

في الأوردة الواقعة في ظهر اليدين والساعدين أو في أي وريد من أوردة الجسم.

أدوات تركيب المحاليل:

(Solutions installation tools):

١. كيس المحلول (القربة).
٢. لي التوصيل.

مقاسات الكانيولا:

(Size of canulla):

رقم الكانيولا (مقاسها)	اللون	الاستخدام	أشكال الكانيولا
24	الصفراء	أصغر أحجام الكانيولا، تستخدم للأطفال.	
22	الزرقاء	لحالات فقد السوائل المتوسطة وللكبار السن.	
20	الوردية	تركب لنقل الدم وفي حالات الحاجة لكمية كبيرة من السوائل	
18	الخضراء	لنقل الدم وفي حالات الحاجة لكمية كبيرة من السوائل	
16	الرمادية	لنقل الدم والحاجة لنقل كمية كبيرة من السوائل. مثل المريض الذي ينزف بشكل متواصل وشديد.	
14	البنية	تستخدم للفغر الرغامي، ولنقل كميات كبيرة من الدم والسوائل بسرعة كبيرة.	

بشكل دائري من المركز إلى المحيط أو في اتجاه واحد من الأعلى إلى الأسفل. ٤. يوصى المريض بشد قبضة يده، والاحتفاظ بهذا الوضعية حتى يتم تركيب الكانيولا.



تركيب الكانيولا:

(canulla installation) :

١. حدد النقطة التي ستبدأ منها حيث يجب أن يكون الوريد مستقيم وبطول نيدل الكانيولا.
٢. يتم الإمساك بالكانيولا بوضع إصبع السبابة والوسطى على أجنحة الكانيولا، ووضع الإبهام بالوسط.



آلية توصيل الهذائل:

(Mechanism of delivery of solutions):

تحضير الأدوات:

(Preparation of tools):

- اختر كانيولا ذات مقاس مناسب لنوع الإصابة والحالة الجسدية للمريض، ويفضل إحضار أخرى من نفس المقاس.
- بلاستر طبي (يتم تقطيعه لتثبيت الكانيولا قبل البدء بالتركيب ويتم وضعة في مكان قريب من متناول اليد).

لا تقم بإخراج الكانيولا من علبتها إلا قبل حقنها، وذلك حفاظا عليها من التلوث.

تحضير المصاب:

(Preparation of patient):

١. اربط يد المصاب بواسطة الرباط المطاطي.
٢. حدد الوريد المناسب.



٣. طهر مكان الحقن بواسطة قطعة قطن،



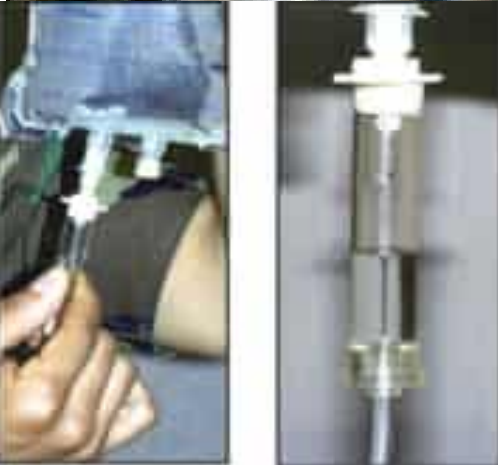
10

٣. أدخل رأس الكانيولا بزاوية ٣٠ أو ٤٠ درجة في الوريد، حيث يلاحظ وجود نقطة دم تبرز في أعلى الكانيولا، دلالة وجودها بالوريد.
٤. انزل الكانيولا للأسفل قليلا، ثم اسحب النيدل للخارج قليلا مع دفع الكانيولا إلى الداخل عن طريق الأجنحة.
٥. أخرج النيدل مع الضغط على سطح الوريد فوق مكان دخول النيدل مباشرة لكيلا يخرج الدم.
٦. أغلق الكانيولا بالغطاء الخاص بها.
٧. ثبت الكانيولا بالبلاستر.
٨. فك الرباط الضاغط.

١. وصل اللي في المكان الخاص به (في



٢. أفلب القربة لكي ينزل السائل في الموصل.
٣. فرغ الهواء من اللي.
٤. افتح غطاء الفراشة، مع الضغط على الوريد كي لا يخرج الدم.
٥. وصل اللي في الفراشة.
٦. ضع غطاء الفراشة في المكان المخصص لها.
٧. ثبت القربة بغصن شجر أو في فوهة بندق بحيث يكون مستواها أعلى من مستوى الفراشة.
٨. افتح القفل الخاص الموجود في منتصف لي التوصيل وتأكد من مرور السائل في عيار السرعة.



٦. أغلق الكانيولا بالغطاء الخاص بها.
٧. ثبت الكانيولا بالبلاستر.
٨. فك الرباط الضاغط.

توصيل المحلول

(Connect the solution):

١. وصل اللي في المكان الخاص به (في

مراقبة التسريب الوريدي والحفاظة عليه:

Monitoring and maintaining an intravenous infusion (IVI):

(١) تأكد من أن المريض يتلقى المحلول الصحيح بالسرعة الصحيحة، وميز أي مشكلة وحاول منعها باكراً.

(٢) قارن سرعة التسريب بالخطوة الموضوعية، مثلاً: ١٠٠٠ مل كل ١٢ ساعة، أو ٣٠٠٠ مل كل ٢٤ ساعة.

(٣) تحقق من مكان إدخال القثطرة الوريدية كل ٦ ساعات على الأقل من أجل التورم أو الاحمرار، حيث إن ذلك يمكن أن يشير إلى ارتشاح السوائل ضمن النسيج الخلالي في حال انزاحت الإبرة من وريد المريض.

(٤) إذا لم يكن الارتشاح ظاهراً، لكن كان الجريان ضعيفاً، تأكد من السبب

(٥) إذا اشتكى المريض من انزعاج أو ألم في مكان القثطرة الوريدية فتتحقق من ذلك على الفور.

(٦) ثبت الطرف في حال كان موضع التسريب غير مريح، وخصوصاً في مناطق مثل المرفق.

(٧) انصح المريض بالإقلال من استخدام الذراع التي تم وضع التسريب فيها، وذلك للوقاية من حدوث الارتشاح.

(٨) تحقق من عدم انتشاء الأنابيب وأنها لا تحوي أي عقد.

(٩) امنع تشكل فقاعات الهواء في الأنابيب، حيث إنها يمكن أن تسبب الانسداد.

(١٠) غالباً ما يمكن الوقاية من حدوث تشنج الأوعية الدموية بجعل المريض يقوم بفتح وإغلاق قبضته، أو بتطبيق حرارة

على المنطقة.

(١١) امنع انزياح الإبرة بثنيتها بشكل محكم.

(١٢) امنع توقف المحلول أو استمرار التسريب بعد انتهاء المحلول. وإلا فإن الوريد سوف يغلق.

(١٣) غير عبوة المحلول بتقنية عقيمة وذلك قبل نفاذها كلياً.

(١٤) يجب تبديل أنابيب التسريب الوريدي كل ٤٨-٧٢ ساعة بحسب إرشادات مكافحة العدوى للمؤسسة المعنية وبحسب بروتوكول المصنع.

(١٥) علاج أي رد فعل شاذ.

(١٦) امنع حدوث زيادة في تحميل النظام وذلك بالتحكم في سرعة التسريب.

(١٧) يجب الاحتفاظ بمخططات دقيقة وكاملة لتوازن السوائل وذلك لمنع حدوث زيادة أو نقصان في تحميل السوائل.

- إيقاف التسريب الوريدي:

Discontinuing an intravenous infusion (IVI):

(١) تأكد من الأوامر المعطاة بإيقاف التسريب الوريدي.

(٢) اشرح الإجراء للمريض.

(٣) امنع حدوث العدوى - اغسل يديك.

(٤) أغلق خط التسريب.

(٥) أزل الشريط اللاصق دون أن تلمس مكان الإدخال.

(٦) أزل الإبرة أو القثطرة وذلك عبر سحبها بثبات على طول خط الوريد.

(٧) طبق ضغطاً قوياً بقطعة شاش معقمة لمدة دقيقة إلى دقيقتين، وذلك لمنع حدوث أي نزف.

(٨) ضع ضماداً جافاً عقيماً على مكان



10



- (٢) امنع تلوث جهاز التسريب، وذلك بغسل يديك قبل البدء، تحقق من أن العبوة مختومة ولا تسمح لنهاية الأنبوب بملامسة أي شيء أثناء القيام بالإجراء.
- (٣) تحقق من توافق العبوة مع الوصفة.
- (٤) تأكد من كون التسريب يجري بالسرعة الصحيحة.
- (٥) امنع دخول فقاعات الهواء أثناء تبديل للعبوة.
- (٦) تحقق من موقع التسريب خوفاً من حدوث التهاب.
- (٧) سجل السوائل التي تم الانتهاء من تسريبها في مخطط الوارد والصادر.

الإدخال وثبته.

(٩) يجب إبقاء المكان جافاً لمدة ٢٤ ساعة وذلك لتعزيز شفائه.

(١٠) تخلص من جهاز التسريب بطريقة ملائمة، وذلك بحسب سياسة مكافحة العدوى.

(١١) سجل المعلومات على مخطط الصادر والوارد.

(١٢) سجل زمن وتاريخ توقف التسريب، ومظهر الموقع وحالة المريض.

مبادئ تبديل عبوة المحلول الوريدي:

Principles of changing an intravenous solution container:

- (١) يجب القيام بذلك تحت الإشراف المباشر أو غير المباشر للممرض المرخص.
- (١) تحقق من الوصفة ومن هوية المريض.





الدرس الحادي عشر

الحركة وميكانيكية الجسم

Mobility and body mechanics

الحركة وعدم الحركة

Mobility & Immobility

الوظائف الفسيولوجية الحركية الطبيعية :

١. المحافظة على انسجام وقوام واتزان الجسم.
٢. تناسق حركات الجسم .
٣. حماية الجسم من مضاعفات عدم الحركة .

عدم الحركة:

(Immobility):

التعريف:

هي عدم القدرة على الحركة .

الأسباب :

١. محدودية الحركة لأسباب علاجية كما يحدث بعد العمليات الجراحية للأطراف .
٢. محدودية الحركة لا إرادية كما يحدث في الشلل الذي يتبع الجلطة أو النزيف الدماغي
٣. محدودية الحركة الإرادية مثل الجلوس لوقت طويل لمشاهدة التلفاز أو الأنترنت أو تناول القات .

• لكن الأسباب الرئيسية لعدم الحركة تتمثل في :

١. الألم الشديد.
٢. فشل أو قصور الجهاز العصبي العضلي أو الجهاز العصبي.
٣. الفطور العام .
٤. المشاكل النفسية مثل الاكتئاب .

يشير مصطلح ميكانيكا الجسم إلى الاستعمال المتناسق والأمن والفعال للجسم لإنتاج الحركة والمحافظة على التوازن أثناء القيام بنشاط ما. إن الحركة المناسبة تحسن من وظيفة الجهاز العضلي الهيكلي، وتقلل الطاقة المطلوبة للحركة والمحافظة على التوازن، مما يقلل من التعب واختطار التعرض لأذية.

الحركة :

(Mobility):

- هي قدرة الشخص على إنجاز الأنشطة الحياتية المعتادة وأنشطته الوظيفية.
- أو هي القدرة على التحرك بسهولة من منطقة الي أخرى .

العوامل التي تؤثر على الحركة :

١. العمر .
٢. الإعاقة:
- إعاقة أولية : كالشلل الذي يحدث نتيجة إصابة نخاع الشوكي .
- إعاقة ثانوية : مثل الضعف العضلي ، وقروح الفراش الخ.
٣. أسلوب الحياة والعادات : الناس يتعلمون في مراحل حياتهم الأولى من آبائهم قيمة النشاط وعلاقته بالصحة مثل المشي والتمارين الرياضية الأخرى .
٤. مستوى الطاقة أو مستوى القوة التي تختلف من شخص الي آخر.

ك ثالثاً: التغيرات على الجهاز التنفسي

Respiratory system

١. ضمور أعضاء التنفس .
٢. قلة تبادل الغازات الذي يؤدي إلى زيادة CO_2 وهذا يؤدي زيادة الحامضية التنفسية .
٣. زيادة تجمع الإفرازات في الحويصلات الهوائية وتصبح لزجة وتغطي القناة التنفسية ونتيجة لضعف عضلات الصدر وانعدام السعال يصعب التخلص منها .
٤. البصاق المتراكم في الأعضاء التنفسية يعتبر وسطاً مناسباً لتكاثر البكتريا وحدوث الالتهابات الرئوية .

ك رابعاً: التغيرات في الجهاز البولي

Urinary system

١. احتباس البول وامتلاء المثانة .
٢. البول اللاإرادي وعدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل نتيجة لضعف العضلات .
٣. زيادة الخطورة للإلتهابات في المجاري البولية نتيجة للبول المتراكم في المثانة .
٤. الحصوات البولية .

ك خامساً : التأثيرات الغذائية:

Nutritional changes:

١. انخفاض حركة الأمعاء وقلة إفرازات الغدد الهضمية .
٢. فقدان الشهية .
٣. انخفاض تناول البروتين وينتج عنه نقص البروتين في الدم
٤. سوء التغذية ونقص الوزن .

مستويات عدم الحركة :

١. عدم الحركة التام : كما في حالة المرضى الفاقدين الوعي.
٢. عدم الحركة الجزئي : كما في حالة كسور الرجل.
٣. عدم الحركة لأسباب صحية : كما في حالة صعوبة التنفس قد ينصح المريض بعدم الوقوف .

إستجابة الجسم لعدم الحركة :

ك أولاً : الجهاز العظمي العضلي:

Musculoskeletal System:

١. نقص في انقباض العضلات : ضمور العضلات- فقدان الوظيفة العضلية.
٢. هشاشة العظام ولين العظام نتيجة لهجرة الكالسيوم عن العظام مما يؤدي إلى صغر حجم العظم .
٣. فشل التناسق العضلي في الأطراف العلوية والسفلية يؤدي إلى اختلال التوازن وعدم القدرة على الوقوف والعمل.

ك ثانياً : الجهاز القلبي الوعائي:

Cardiovascular system

١. ضعف الجهاز القلبي الوعائي.
٢. سرعة النبض .
٣. الذبحة الصدرية نتيجة لقلّة التروية الدموية للقلب.
٤. هبوط الضغط عند الوقوف .
٥. زيادة التجلط والذي قد ينتج عنه جلطات أوردة الساقين العميقة والتي قد تنتقل إلى أي مكان في الجسم وتعتبر جلطات الشرايين الرئوية أكثرها خطورة وتؤدي إلى الوفاة.





- مفصل في الجسم في كل الاتجاهات ويقوم بها المريض نفسه.
٢. التمارين السلبية : وهي نفس التمارين السابقة ولكن يقوم الممرض بتحريك أعضاء المريض .
٣. التمارين الفيزيائية : عن طريق استخدام الآلات الاهتزازية حيث توضع على عضلات الجسم المختلفة .
٤. تمارين التأهيل التي تعمل لتأهيل مرضى الأطراف.

فوائد التمارين الرياضية:

Benefits:

١. تقوية العضلات وتحسين حركة المفاصل .
٢. زيادة حجم الرئتين .
٣. الوقاية من الإمساك .
٤. الوقاية من تصلب الشرايين وحدوث الجلطات .
٥. تحسين شهية المريض ومنع مضاعفات سوء التغذية .
٦. تحسين النوم .
٧. الشعور بالراحة ومنع حدوث المشاكل النفسية .
٨. منع حدوث المضاعفات في أي جهاز من الأجهزة المذكورة آنفاً.

٥ سادساً : التغيرات على الأخراج المعوي:

Bowel elimination

١. الأمساك .
٢. قلة حركة الأمعاء .
٣. قد يحدث إنسداد معوي نتيجة عدم حركة الأمعاء .

٥ سابعاً : التغيرات على الجلد:

Skin changes

١. ضمور الجلد .
٢. فقدان التدريجي لمرونة الجلد .
٣. قروح الفراش .

٥ ثامناً : التأثير النفسي لعدم الحركة

Psychiatric effect :

١. فقدان الإحترام للذات .
٢. اليأس والإحباط .
٣. الإكتئاب .
٤. القلق والهيجان

التمارين الرياضية:

Exercises

أنواعها:

Types:

١. التمارين الإيجابية : وهي حركة كل





12

الدرس الثاني عشر

تقرحات الفراش

Bed Ulcers(Bed sore)

تقرحات الفراش Bed Ulcers(Bed sore)

السريير كما في:

١. المرضى الفاقدين الوعي .
٢. المرضى المصابون بالشلل .
٣. مرضى العظام المصابون بالكسور .
٤. إصابة العمود الفقري بشكل عام .
٥. مرضى السلس البولي والذين لا يستطيعون التحكم في عملة الإخراج .
٦. مرضى سوء التغذية .
٧. التخدير .
٨. الحالات الصحية السيئة.

أسباب قرحات الضغط:

Causes of pressure sores :

أ- الأسباب المباشرة:

Direct causes :

- (١) الضغط المديد.
- (٢) الجلد غير السليم.
- (٣) الاحتكاك.
- (٤) الرطوبة.
- (٥) الشد على الأنسجة (الضغط على موضع ما كالجائز والأربطة).

ب- العوامل المشاركة:

Contributory causes :

١. التقدم بالعمر: حيث يكون جلد المسنين أكثر هشاشة ورقة وجفافاً وأقل مرونة من جلد الأصغر منه سناً.
٢. فقدان الوزن: حيث ان فقدان الوزن والشحم في الجسم يزيد من إمكانية الإصابة بالقروح حيث انها تعمل كوسادة تخفف الضغط عن الجلد وتقيه من حدوث التقرحات.

تعريف التقرحات:

(Ulcers):

عبارة عن موت يحدث في أنسجة الجلد وطبقات ما تحت الجلد في مناطق مختلفة من الجسم وذلك بسبب الضغط المستمر على هذه المناطق فتتلف الأوعية الدموية المغذية لهذا الجزء وبالتالي تموت هذه الخلايا .

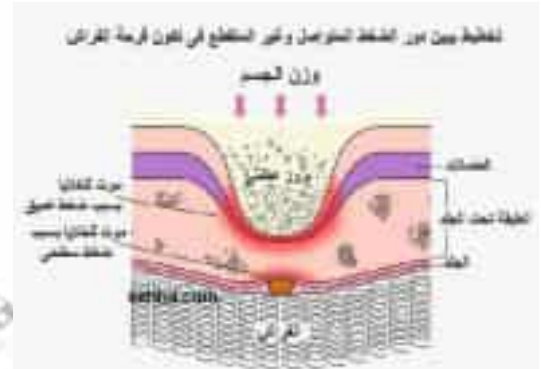


FIG. 48-2 Pressure ulcer with tissue necrosis.

الفاات الأكثر عرضة لحدوث التقرحات :

عندما يفقد المرضى قدرتهم على الحركة وتغيير وضعيتهم سواء كانوا جالساً أو في



٣. سوء التغذية: حيث ان التغذية الجيدة والكميات الكافية من السوائل والبروتينات والفيتامينات والمعادن تساعد في الحفاظ على سلامة الجلد وتقية من التشقق والتقرح وتساعد على شفائه كما أن سوء التغذية تؤدي الي ضعف مقامة الجسم وحيويته.
٤. الرطوبة الزائدة: فقد لوحظ ان الجلد المبتل والرطب (من العرق او غيره) أكثر عرضة للأذية والتشقق وكذلك فان الجلد شديد التجفاف يزيد من تعرض الجلد للتشققات.
- رطوبة ملابس المريض والفرش تحت المريض ووجود طيات أو ثنيات في الشراشف تحت المريض .
٥. السلس البرازي: فالبكتيريا الموجودة في البراز تسبب إنتانات موضعية شديدة تتطور الى انتانات جهازية مهددة للحياة البدانة أو النحافة.
- (٦) ضعف المقاومة.
- (٧) الإهمال (كتراكم فتات الخبز ووجود أزره أو سحابات في الفراش أو في ملابس المريض).
- (٨) ضعف الدوران الدموي.
- (٩) طول ملازمة الفراش (بقاء المريض لفترة طويلة في نفس الوضعية).
- (١٠) الوزمة.
- (١١) الشلل.
- (١٢) السبات.
- (١٣) أمراض معينة، مثل: الداء السكري.
- (١٤) أدوية، مثل: المهدئات.

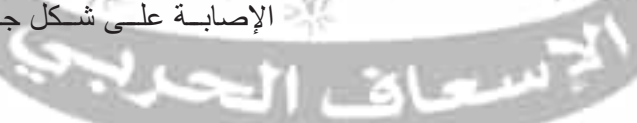
الاماكن المعرضة لقروح الفراش:

- مؤخرة الرأس.
- لوجي الكتف.

- الأليتين.
- الكوعين.
- الركبتين (من الأعلى, الجوانب).
- عظام الحرقفة.
- المنطقة القطنية.
- العقبان.
- العصعص.
- # في الوضعية الجانبية:**
- الكعب المدور الكبير.
- القنزعة الحرقفة.
- الأضلاع في الصدر.
- الكتف
- الوجنة والأذن.
- المرفق (من الجانبين).
- الرسغ.
- # في الوضعية البطنية:**
- أصابع القدمين.
- الركبتان.
- القنزعتان الحرقفتان.
- الثديان.
- الأعضاء التناسلية للذكر.
- الناتان الأخران.
- الوجنة والأذن.
- # في وضعية الجلوس:**
- تحت الأليتين.
- العجز.
- كعب القدم.
- مؤخرة الرأس.

العلامات المؤشرة لحدوث التقرح, أي قبل حدوث القروح:

١. حرارة موضعية في الأجزاء المصابة بالتقرح.
٢. حدوث إنسلاخ في الجلد وانتفاخ مكان الإصابة على شكل جرح مفتوح.



تخطيط يبين الأماكن المعرضة لحدوث قرح أثناء الرقود



- الألم الموضعي (في المناطق المعرضة لقروح الفراش).
- تآكل الجلد المتسلخ وكذلك الأنسجة الموجودة أسفل الجلد.

تطور قرحة الضغط:

Development of a pressure sore :

- (١) تنتج قرحات الضغط عن الضغط المديد الذي يتداخل مع الدوران الدموي في منطقة من مناطق الجسم.
- (٢) تحدث قرحات الضغط بشكل أكثر شيوعاً فوق المناطق التي تكون فيها

الأعراض والعلامات لقروح الفراش

Signs & symptoms:

- يمكن للجلد تحمل الضغط لمدة قصيرة قبل أن تبدأ الخلايا بالتموت فالضغط لمدة ساعة أو ساعتين يمكن أن يسبب فقر دم موضعي.
- ارتفاع درجة الحرارة في الأماكن المعرضة للضغط.
- احمرار الجلد.
- بياض الجلد.
- شحوب المنطقة.
- تسلخ الجلد.
- ظهور قرص موضعي.



العظام قريبة من سطح الجلد.

(٣) تحدث قرحات الضغط في المناطق التي يكون فيها الاحتكاك موجوداً لفترة طويلة من الزمن، مثلاً: في مناطق احتكاك الأنابيب بالجلد.

(٤) في البداية يصبح الجلد محمراً ودافئاً عند لمسه، حيث تتموت الخلايا وتتخثر بسبب نقص الأكسجين.

(٥) يتمزق الجلد وتتشكل آفات شبيهة بالنفطات (blister-like lesions).

(٦) في المرحلة الأخيرة، تصاب كل طبقات الجلد بالتلف، ويتشكل الجرح.

الوضائع التي تنتج عن قروح الفراش:

١. الإنتان : يحدث عندما تدخل الجراثيم الى مجرى الدم عبر المناطق الجلدية المتأذية وتنتشر الى كافة انحاء الجسم وللأسف فإن هذه الحالة تتطور بسرعة وغالباً ما تكون مهددة للحياة وتؤدي الى فشل أعضاء متعددة.

٢. التهاب النسيج الخلوي تحت الجلد .

٣. التهاب العظام والمفاصل .

الوقاية من قروح الضغط والارتكاز

prevention:

إن الوقاية من قرحات الضغط هي أكثر سهولة من شفاؤها. إن كل شخص يعتني بالمريض مسؤول عن منع حدوث تمزق الجلد. عند تمزق الجلد يجب تركيز الرعاية التمريضية على تحسين شفاء الجرح. يجب أن تتضمن الإجراءات الوقائية كلاً من:

(١) النظافة التامة للمريض وإزالة جميع الإفرازات الجسمية إن وجدت مع خلع الخاتم وقص الأظافر الطويلة (لتجنب أذى

المريض).

(٢) تغيير وضعية المريض كل ساعتين على الأقل، مع تنويع الوضعيات وزيادة الدوران الدموي من خلال التمارين الفاعلة أو المنفصلة.

(٣) تمارين التنفس العميق لزيادة الأكسجين الجائل عبر الجسم.

(٤) تجنب الاحتكاك أثناء تغيير الوضعيات، كإنزلاق المريض فوق غطاء الفراش أو على الأدوات.

(٥) إبقاء الملاءات جافة وخالية من التجاعيد ومن أي أجسام قاسية.

(٦) استعمال أسرة وملحقات أسرة مناسبة، كالفراش المموج.

(٧) تقديم تغذية متوازنة جيداً، غنية بالبروتين، والتي تعزز شفاء قرحات الضغط وتمنع تمزق الجلد.

(٨) المحافظة على واد كافٍ من السوائل لضمان جلد مرن ومعافى.

(٩) إبقاء جلد المريض جافاً ونظيفاً للوقاية من تطور قرحات الضغط.

(١٠) تضميد قرحة الضغط بحسب ما يصفه الطبيب، باستخدام تقنية عقيمة، بما في ذلك تبديل الضماد متى استدعت الحاجة ذلك.

(١١) إزالة البول والبراز عن الجلد، حيث إنهما يسببان تخريشه، وغسل الجلد وتجفيفه فوراً.

(١٢) معاينة المناطق المعرضة بشكل شائع لتطور قرحات الضغط والإبلاغ عن أي شذوذ، كالاحمرار.

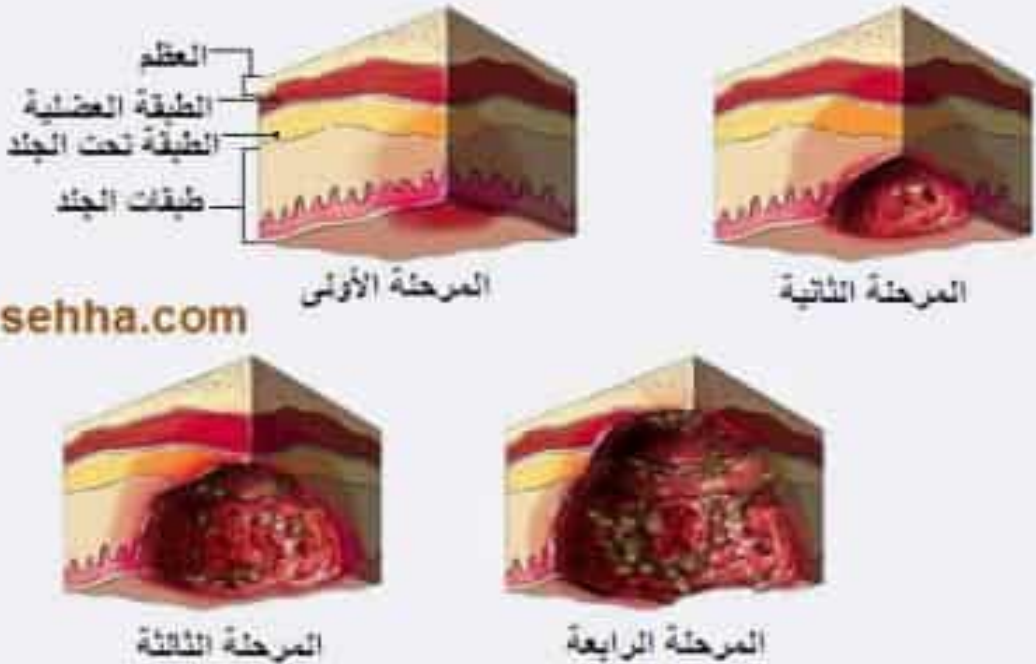
(١٣) تسجيل حالة قرحة الضغط والإبلاغ عنها ومراقبة الجلد من أجل الاحمرار، وإبلاغ الممرض المسؤول عن أي علامة.

(١٤) استعمال ملاءة التقلب (turning)

(٢٠) منع تأثير القص (shearing effect) على النسيج الضعيف في المنطقة العجزية وذلك عبر عدم رفع رأس السرير كثيراً.
 (٢١) عدم وضع المساند الحلقية أبداً حول المناطق التي يمكن أن تتطور فيها قرحة الضغط، حيث إن هذه المساند ستتنقص تدفق الدم إلى المنطقة المصابة بصورة أكبر.
 (٢٢) لا تقم أبداً بفرك المنطقة المصابة بالغسل أو المستحضرات ذات الأساس الكحولي، حيث إن من شأن ذلك التسبب بمزيد من الضرر.
 (٢٣) الإهتمام بالمريض الذي يعالج بالجائز والجبس إذا أشتكى من الألم.

(sheet) لتحريك المرضى المقعدين في السرير.
 (١٥) إستخدام الإطارات الهوائية والإسفنجية.
 (١٦) إجراء التمارين المنفعلة لكل الأطراف لتحسين الدوران الدموي، وذلك مرتين يومياً على الأقل.
 (١٧) تشجيع المريض على القيام بالتمارين إذا كان قادراً على ذلك، وحثه على السير في أسرع وقت ممكن.
 (١٨) مل تدليك لمواقع الأرتكاز وبراحة اليد على شكل حركة دائرية كل ساعتين.
 (١٩) التحقق من وصلات القناطر والأنابيب الأنفية المعدية بشكل منتظم، لضمان عدم حدوث تخريش.

تخطيط يبين مراحل القرحة



مراحل قروح الفراش ومعالجة كل مرحلة

المرحلة	الوصف	المعالجة
المرحلة الأولى إحمرار غير واضح من الجلد السليم Nonblanchable Redness of Intact Skin	إحمرار الجلد الذي لا يتحول الي اللون الأبيض عند الضغط عليه) لا يوجد تسليخ (في الجلد)	١. إزالة الضغط عن المكان . ٢. النظافة الجيدة . ٣. تقييم الغذاء . ٤. وضع الأكياس الهوائية وتخفيف الضغط ٥. حماية المكان من الاحتكاك حتى لا يحدث التتهك للجلد . ٦. وضع الكريمات والبودرة
المرحلة الثانية فقدان جزئي من سماكة الجلد أو بثور Partial-thickness Skin Loss or Blister	فقدان الطبقة العليا من الجلد , القرحة تكون سطحية وتشبه السحجات أو بثرة .	١. إزالة الضغط عن المكان . ٢. النظافة الجيدة . ٣. تقييم الغذاء . ٤. وضع الأكياس الهوائية وتخفيف الضغط ٥. تنظيف الجرح بلطف وبدون ضغط مستخدماً ماء معقم أو محلول ملح والتجفيف بلطف ووضع ضماد شفاف . ٦. مراقبة علامات التئام الجرح مع كل مجارحة . ٧. اذا وجدت علامات التهاب مثل رائحه - افرازات- زيادة أحمرار استدعي الطبيب



مراحل قروح الفراش ومعالجة كل مرحلة

المرحلة	الوصف	المعالجة
المرحلة الثالثة (Full-thickness Skin Loss (Fat Visible).	انسلاخ كل طبقة الجلد مع امتداد التهتك الي الأنسجة تحت الجلد ولكن ليس للعضلات ويبدو شكل القرحة كبير وعميق .	- إزالة الضغط عن المكان . - النظافة الجيدة . - تقييم الغذاء . - وضع الأكياس الهوائية وتخفيف الضغط وإزالة الأسباب. - تنظيف الجرح بلطف وبدون ضغط مستخدماً ماء معقم أو محلول ملح والتجفيف بلطف ووضع ضماد شفاف . - مراقبة علامات التئام الجرح مع كل مجارحة . - إذا وجدت علامات التهاب مثل رائحه - افرازات- زيادة أحمرار استدعي الطبيب. - اتباع تعليمات الطبيب في إعطاء الأدوية وطريقة المجارحة .
المرحلة الرابعة Full-thickness Tissue Loss (Muscle/Bone (Visible).	تهتك عميق يمتد الي الأنسجة العميقة مثل العضلات والأوتار والعظام , ربما توجد قناة عميقة .	نفس علاج المرحلة الثالثة واتباع تعليمات الطبيب





الدرس الثالث عشر

وضعية المريض في السرير

Positioning

مضاعفات المريض في السرير

Positioning

Patients in Bed

٢- الوضعية الجانبية :

LATERAL POSITION

وهو الإستلقاء على أحد الجانبين الأيسر أو الأيمن وتستخدم في الحالات التالية :
أ- تغيير وضع المريض فاقد الوعي .
ب- تقديم بعض المهارات التمريضية مثل الحقن الشرجية .



٣- الوضعية البطنية :

PRONE POSITION

يعني الإستلقاء على البطن وإدارة الرأس إلى أحد الجانبين وتستخدم في حالات مثل عمليات اللوزتين , حروق الظهر .

٤- وضعية نصف الجلوس :

Semi-Fowlers position

وضعية فاولر هي وضعية معيارية للمريض حيث يجلس المريض في وضع جلوس شبه مستقيم وقد يثنى ركبتيه أو يجعلها مستقيمة (في هذه الوضعية يرفع

الأهداف :

١. لإجراء الفحص الطبي الجسدي العام .
٢. تقديم وسائل علاجية مختلفة .
٣. حالة المريض الصحية تتطلب هذه الوضعية .
٤. منع حدوث مضاعفات وخاصة قروح الفراش .
٥. للمساعدة على إخراج مفرزات الجسم .

صفات الوضعيات الجيدة :

١. منع حدوث تقرحات .
٢. المحافظة على الجهاز الدوري والتنفس الصحيح .
٣. تأمين أكبر عدد ممكن من الراحة .

الوضعية المختلفة للمريض بالسرير :

١- وضعية الإستلقاء الظهرى :

SUPINE POSITION

تستخدم هذه الوضعية في الحالات التالية :
أ- للفحص السريري .
ب- في حالة كسور العمود الفقري وجراحاته .
ج- لهذه الوضعية بعض المضاعفات لوجود مناطق الضغط على المناطق البارزة وعلى التمريض مراعاة ذلك بتغيير وضعية المريض .

Supine



Prone

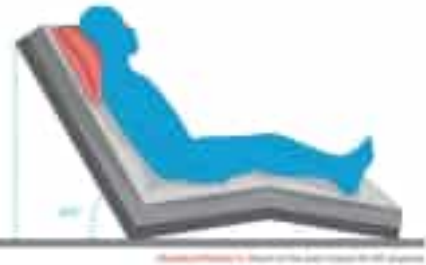


القسم العلوي من الجسم بحيث يشكل زاوية حادة 40 درجة).
ومن فوائد هذه الوضعية :
أ- تسهيل عملية التنفس .
ب- الشعور بالراحة النفسية .
ت- تستعمل في حالات أمراض القلب والجهاز التنفسي .

٦- وضعية الجلوس :

Sitting position

يكون وزن الجذع في هذه الوضعية على حديبات الوركين لعظام الحوض , وعلى الأليتين والفخذين .



٥- وضعية الصدمة :

: Shock position

ينام المريض على الظهر ويرفع أسفل السرير وتستعمل لمعالجة المريض في حالة حدوث الهبوط المفاجئ للدورة الدموية حيث يزيد من كمية الدم الواردة إلى الدماغ وكذلك للمساعدة في إيقاف النزيف من الأطراف السفلية .



الدرس الرابع عشر

التغذية والتحكم
بالوارد والصادر من السوائل

Nutrition and the control
of fluid intake and output

المصادر والوارد من السوائل

Fluid intake and output

مصطلحات هامة

Important terms :

- الاستقلاب (Metabolism): العمليات الفيزيائية والكيميائية والتفاعلات التي تحدث في الجسم.
- الشوارد (Electrolytes): مركبات تلعب دوراً أساسياً في تنظيم كيمياء الجسم.
- نقص حجم الدم (Hypovolaemia): نقص حجم الدم الجائل نتيجة لخسارة سوائل الجسم أو لخسارة الدم، كما في حالة الصدمة.

١- الوارد من السوائل (Fluid intake):

يتكون ثلثا الجسم من الماء، مما يجعل التوازن بين الوارد والمصادر أمراً ضرورياً. يتم هذا الأمر بصورة طبيعية عادة، لكن يمكن للمرض أن يسبب اضطراباً في التوازن بين الوارد والمصادر. يختلف الوارد من السوائل تبعاً للعمر، نتيجة للاختلافات في مساحة سطح الجسم،

والحاجات الاستقلابية، وكتلة الجسم. إن المنظم الأولي للوارد من السوائل هو آلية العطش التي يشعر بها الجسم. إن تناول السوائل بشكل مفرط سيؤدي إلى حدوث وذمة oedema (تورم swelling). بينما سيؤدي تناول كمية غير كافية من السوائل إلى حدوث تجفاف dehydration. قد تتطلب بعض الحالات المرضية تغييراً في كميات السوائل التي يسمح للمريض بتناولها.

٢- توازن السوائل والشوارد Fluid and electrolyte balance :

يشير إلى تركيب السوائل داخل الخلايا وخارجها. تحتوي هذه السوائل على الأكسجين والمواد المغذية المنحلة ومنتجات الإطراح، مثل ثاني أكسيد الكربون، والأملاح المنحلة المدعوة بالأيونات (ions). تتفكك جزيئات الملح المنحلة إلى أيونات مشحونة كهربائياً تدعى الشوارد (electrolytes).



الإسعاف الحربي

الجدول (١-١): الوارد المطلوب من السوائل تبعا للعمر .	
العمر	السوائل الكلية (مل /كغ)
الرضع حديثو الولادة:	٨٠-١٠٠
الرضع حتى عمر السنة:	١٠٠-١٥٠
١-٢ سنة:	١٠٠-١٢٥
٢-٤ سنوات:	١٠٠
٤-٦ سنوات:	٩٠
٧-١٠ سنوات:	٧٥
١١-١٨ سنة:	٧٥-٥١
البالغون:	٤٠
البالغ الذي يبلغ وزنه ٧٠ كغ يحتاج إلى ٤٠ مل × ٧٠ كغ = ٢٨٠٠ مل من السوائل يوميا.	

حروق شديدة.
(٣) المرضى المصابون بأمراض مزمنة،
مثل: قصور القلب الاحتقاني، والداء
السكري، والسرطان.
(٤) المرضى المستمرون بالحمية الفموية
المطلقة (لا شيء عبر الفم) NPO(Non
(Per Os or Nil per Mouth).
(٥) المرضى المتلقون للمحاليل المسربة
عبر الوريد (IVIs).
(٦) المرضى ذوو القثاطر النازحة
draining catheters مثل المنازح
(المفجرات) الأنفية المعديّة.
(٧) المرضى الذين يتناولون المدرات (أي
الأدوية المعززة للصّادر).
(٨) المرضى المفروض عليهم تقييد الوارد.
(٩) المرضى المسنون.

يمكن لاضطراب توازن السوائل والشوارد
أن يؤدي إلى إصابة المريض بتأثيرات
جانبية متنوعة:
(١) خسارة الوزن أو الوزمة.
(٢) جفاف الأغشية المخاطية.
(٣) نقص اكتناز (turgor) الجلد (مرونته).
(٤) نبض ضعيف وسريع.
(٥) غؤور المقلتين (Sunken eyeballs).
(٦) عدم التوجه (Disorientation)
الارتباك..
٣- المرضى ذوو الاختطار للإصابة
باضطراب السوائل والشوارد:
Patients at risk of fluid and
electrolyte imbalances:
(١) المرضى بعد العمليات الجراحية.
(٢) المرضى المصابون برضوض أو





٤- الصادر من السوائل Fluid output:

أما طرق الاطراح الأخرى فهي:
(١) الجلد (العرق، والذي يعتمد على نشاط الغدد العرقية).
(٢) الرثتان (يتم زفير الهواء الرطب).
(٣) السبيل المعوي (البراز).

إن الطريق الأساسي لاطراح سوائل الجسم هو عن طريق الكليتين، فهما مسؤولتان عن طرح ما يعادل ١٥٠٠ مل يومياً عند البالغين. وهي تقريباً نفس كمية السوائل التي يشربها الشخص البالغ يومياً.

الجدول (٢-١): صادر السوائل عند الشخص البالغ.

الصادر الوسطي اليومي من السوائل عند شخص بالغ	
البول	١٥٠٠ مل
الرثتان	٤٠٠ مل
الجلد	٥٠٠ مل
البراز	٢٠٠ مل
الكمية الكلية	٢٦٠٠ مل

- (٣) التعرق الزائد.
- (٤) الإسهال.
- (٥) الإقياء الشديد.

٦- أعراض وعلامات التجفاف:

Signs and symptoms of dehydration:

- (١) خسارة الوزن.
- (٢) هبوط الضغط الانتصابي (Postural hypotension).
- (٣) جفاف الأغشية المخاطية.
- (٤) النبض الضعيف السريع.
- (٥) غرور المقلتين.
- (٦) غرور اليوافيخ (fontanelles) عند الأطفال الرضع.
- (٧) نقص اكتناز الجلد (مرونته).
- (٨) نقص الصادر البولي (شح البول oliguria) لأقل من ٣٠ مل/ ساعة.

إن الصادر البولي الذي يقل عن ٣٠ مل/ ساعة والصادر البولي اليومي الذي يقل عن ٥٠٠ مل يعد أمراً خطراً، ويجب الإبلاغ عنه فوراً، حيث إن مثل هؤلاء المرضى يحتاجون إلى رعاية طبية فورية. يجب أن يكون الصادر اليومي الكلي من السوائل مساوياً تقريباً للوارد اليومي الكلي من السوائل، مع الأخذ بالاعتبار كمية ضياع السوائل غير القابلة للقياس.

٥- إعطاء سوائل إضافية:

Extra fluid administration :

يحتاج المريض إلى سوائل إضافية في الحالات التالية وذلك للوقاية من التجفاف:
(١) زيادة سرعة التنفس.
(٢) ارتفاع درجة الحرارة.

التغذية	٢٠٠ مل
الماء المستخدم لشطف الأنبوب	٢٠ مل
الكمية الكلية	٢٢٠ مل

١- مخطط توازن السوائل والضبط الصارم للوارد والصادر:

Fluid balance chart and strict intake and output:

إن قياس وتسجيل الكمية الكلية للوارد والصادر من السوائل خلال فترة ٢٤ ساعة سوف يعطي معلومات مهمة حول توازن السوائل والشوارد عند المريض. عادة ما يتم قياس الوارد والصادر عند المرضى المعرضين لاختطار حدوث فرط أو نقص الإماهة.

عند الحاجة إلى الضبط الصارم للوارد والصادر، يتوجب عليك أن تشرح للمريض ضرورة الاحتفاظ بسجل دقيق، فيمكن لهذا أن يساعد في التقييم بشكل دقيق. يجب تسجيل السوائل التالية:

(١) السوائل الفموية، الماء، أو الحليب، أو العصير، أو المشروبات غير الكحولية، أو الشاي، أو القهوة، بل وحتى الماء المعطى مع الأدوية.

(٢) يجب تسجيل مكعبات الثلج بنصف حجمها.

(٣) الأطعمة التي تصبح سائلة في درجة حرارة الغرفة، مثل: البوظة، والكاسترد، والجيلي.

(٤) الأغذية المعطاة عن طريق الأنبوب، مع تذكر إضافة الماء المستخدم لشطف الأنبوب بين الوجبات.

- (٩) زيادة الثقل النوعي (specific gravity) للبول.
(١٠) التخليط (Confusion).
(١١) شحوب الجلد.
(١٢) نقص الضغط الوريدي المركزي.
(١٣) مظاهر الضعف العام أو الدوار.

٧- الوارد والصادر من السوائل:

Fluid intake and output:

يمكن أن يطلب الطبيب قياساً دقيقاً للوارد من السوائل. وفي هذه الحالة يتم استعمال مخطط توازن السوائل fluid balance chart. يمكن للطبيب أيضاً أن يقوم بوصف الوارد من السوائل خلال ٢٤ ساعة. يتم تقييد الوارد من السوائل في بعض الحالات المرضية، مثل الحالات الكلوية والقلبية. يتم تشجيع المريض المصاب بالتجفاف على تناول السوائل.

يمكن تطبيق وسائل ترميزية معينة كطرق روتينية لتقييم توازن السوائل، مثل الوزن اليومي، والعلامات الحيوية، وحساب الوارد والصادر من السوائل.

التغذية الأنفية المعديّة:

Nasogastric feeding

إن التغذية الأنفية المعديّة هي عبارة عن تقطير المواد المغذية المحضرة خصيصاً إلى داخل القناة الهضمية عن طريق أنبوب يتم إدخاله عبر أحد المنخرين، نزولاً عبر البلعوم الأنفي وصولاً إلى السبيل الهضمي.

يجب تسجيل الكميات بشكل دقيق، فمثلاً:





السكرية (الكاربوهيدرات)، لكن يحوي كلاً منهما بعض البروتين وبعض الفيتامينات. تصنف الأغذية على أنها من السكريات أو البروتينات أو الدهون، وذلك عائد لكونها مركبة بشكل أساسي من أحد هذه المغذيات.

- التغذية البديلة:

alternative nutrition :

عند وجود مرض في السبيل الهضمي أو وجود أسباب أخرى تمنع من تناول الطعام بالطريق الطبيعي، فمن الضروري تجاوز السبيل الهضمي. تعطى المغذيات الأساسية مباشرة إلى جسم المريض عبر الأوردة، عن طريق التسريب الوريدي.

فرط التغذية أو التغذية الخلالية الكاملة:

Hyperalimentation or total parenteral nutrition (TPN):

هي تقنية يتم من خلالها تقديم مغذيات مركزة عن طريق الحقن ضمن وريد كبير، مثل الوريد تحت الترقوة، أو الوريد الأجوف العلوي. تستخدم مستحضرات تجارية معدة خصيصاً لهذا الغرض. يمكن أيضاً تأمين المغذيات بطرق أخرى.

طرق أخرى للتغذية:

- (١) الأنبوب الأنفي المعدي (nasogastric tube) (التغذية المعوية enteric feeding): عن طريق أنبوب يتم توجيهه عبر الأنف كي يصل نزولاً إلى المعدة.
- (٢) أنبوب فغر المعدة (gastrostomy tube): وهو أنبوب يتم إدخاله عبر جدار البطن إلى داخل المعدة.

(٥) السوائل المعطاة بالطريق الخلالي، بما في ذلك الدم.

(٦) السوائل والأدوية الوريدية، مع تذكر إضافة حجم الماء المعقم أو السوائل الإضافية المستخدمة في تحضير الأدوية.

(٧) السوائل المستخدمة في غسيل القثاطر والأنابيب، فمثلاً: يجب قياس وتسجيل السوائل المستخدمة في غسيل القثطرة البولية أو الأنبوب الأنفي المعدي.

(٨) يجب أن يكون لكل مريض مخطط توازن السوائل الخاص به، والمسجل عليه كل الوارد والصادر من السوائل خلال فترة ٢٤ ساعة.

(٩) في نهاية فترة الـ ٢٤ ساعة يجب أن يتم جمع كمية الوارد الكلية وكمية الصادر الكلية، ويتم تسجيل التوازن بالفرق بينهما.

التغذية:

Nutrition

- التغذية الطبيعية:

Normal nutrition :

يتم تناول الطعام بصورة طبيعية إلى الجسم عبر الفم. فالفم هو بداية الجهاز الهضمي. إن الهضم هو عملية تفكيك الطعام إلى مواد بسيطة يمكن للخلايا استخدامها من أجل تغذيتها. وتدعى هذه المواد بالمغذيات الأساسية (essential nutrients). لكي تستطيع خلايا الجسم القيام بعملها بكفاءة، ينبغي توفر هذه المغذيات بنسب صحيحة.

تحتوي العديد من الأطعمة عدداً من المكونات الغذائية الأساسية. فعلى سبيل المثال: تعتبر البطاطا والخبز من المواد



الدرس الخامس عشر

المعالجة بالكهادات الباردة والساخنة

Cold & heat compresses

المعالجة بالكهادات الباردة والساخنة Cold & heat compresses

ثانياً: الكهادات الساخنة:

(heat compress):

هي عبارة عن قطعة قماش تغمس في الماء الساخن أو قربة الماء البارد والساخن أو ماء ساخن تستعمل لتوفير راحة المريض .

تأثير الكهادات الساخنة على الجسم:

عند وضع الكهادات على الجسم فإنها تعمل على توسع الأوعية الدموية مما يزيد جريان الدم والأكسجين في المنطقة.

تنقسم أنواع الكهادات الساخنة إلى:

١. الحارة الرطبة: مثل كهادات الماء الساخن.
٢. الحارة الجافة: مثل قربة ماء ساخن – البطانيات – وسائد كهربائية.

استعمالات الكهادات الساخنة:

١. الأم المفاصل وتقلص العضلات والمغص.
٢. حالات وجود دمل لتسهيل إنسياب الإفرازات.
٣. حالات انخفاض درجة الحرارة في الجسم.
٤. استرخاء الجسم لتنشيط الدورة الدموية.

أولاً: الكهادات الباردة:

(Cold compress):

هي عبارة عن قطع قماش تغمس في الماء البارد أو أكياس الثلج أو ماء بارد مع الكحول تستعمل لأهداف عديدة لتوفير الراحة للمريض.

تأثير الكهادات الباردة على الجسم:

عند وضعها على الجسم فإنها تعمل على تقلص الأوعية الدموية فيؤدي ذلك إلى إقلال جريان الدم فيها وبالتالي تتخدر المنطقة وسكن الألم ويرتاح المريض.

استعمال الكهادات الباردة:

١. حالات ارتفاع درجة الحرارة.
٢. حالات النزيف لأنها تعمل على تقلص الأوعية الدموية.
٣. الكدمات والرضوض لتخفيف تورم المنطقة.
٤. لتخفيف الألم (حالات التواء الكاحل).
٥. تخفيف الالتهابات وتكون الصديد.
٦. إصابات العين.
٧. بعد العمليات الجراحية.

أماكن وضع الكهادات الباردة:

١. الوجه والعينين.
٢. الأطراف العلوية والسفلية.

يتمتع استعمال الكمادات الساخنة في الحالات التالية:

١. إلتهاب الزائدة الدودية.
٢. فاقدى الوعي.
٣. السكري.
٤. الأطفال وكبار السن.
٥. النزيف.
٦. ارتفاع ضغط الدم.
٧. الجلطات في الأطراف العلوية والسفلية.
٨. الأوديما والتورم كما يحدث أحياناً بعد الحقن.

ملاحظات هامة:

١. عدم وضع الكمادات الباردة على

منطقة الصدر لمنع تقلص الأوعية الدموية الكبرى.

٢. عدم تركها (الأكياس الثلجية أو الحارة) على المنطقة لفترة طويلة لأنها تؤدي إلى التثليج أو الاحتراق .

٣. تغيير الكمادات والماء باستمرار.

٤. عدم الاستمرار في وضع الكمادات والتوقف لمدة ٢ - ٣ ساعات وذلك لتجنب الانخفاض المفاجئ في الحرارة.

٥. لف الكمادات بقطعة قماش أو منشفة قبل وضعها على الجسم لان ذلك قد يعمل على تحسس الجلد (احمرار, طفح).

٦. إخبار المسئول عن أي خلل أو ملاحظات غير طبيعية.



16



الدرس السادس عشر

ادخال وإخراج المرضى الى المركز الصحي

Discharge & Admission of patient

ادخال وإخراج المرضى الى المركز الصحي

A. دخول المرضى:

Admission of patient

خطوات الدخول:

(Admission procedures):

١. تحضير سرير المريض لاستقبال المريض :
 - يهيئ سرير المريض بحسب حالته المرضية بحيث كل مرض يتطلب وضعية خاصة وعلى أن تكون أغشية السرير كافية لتقي من البرد وأن يكون السرير بغاية النظافة والترتيب .
٢. يجب أن يستقبل المريض بوجه بشوش ويبدى كل العطف والحنان نحوه لأن المريض يتأثر تأثيراً كبيراً عند دخوله لذا يجب أن يشعر بالاطمئنان والراحة
٣. يجب ان تشعر المريض أنه بين أهله وأحبته.
٤. قياس العلامات الحيوية وتسجيلها .
٥. تعريف المريض عن المركز الذي سيتعالج بداخله: من واجبك استقبال المريض بلطف واحترامه وتعرفه على نفسك وعلى المركز ومحتوياته من سرير أو غرفته وعلى مكان الحمام.
٦. مساعدة المريض على خلع ثيابه وتبديلها بلباس يتناسب مع حالته المرضية على أن تكون واقية من فصل الشتاء وخفيفة

- في فصل الصيف وواسعة لتساعد على الحركة ولا تعيق عند إجراء الفحص أو إجراء معالجة له .
٧. الاعتناء بتياب المريض بحيث يحافظ على ثياب المريض بشكل مرتب وأن يضعه في الدولاب المخصص لذلك .
٨. حفظ أدوات المريض الثمينة في مكان مخصص للأمانات الى حين خروج المريض مع تسجيل بيانات المريض عليها
٩. تسجيل الدخول على ورق ملاحظات المريض بعد أخذ الملاحظات والعلامات الحيوية .
١٠. القيام بتحضير وجمع العينات المخبرية : فمن واجب المسعف تحضير الأدوات اللازمة الخاصة للعينات المخبرية من عينات الدم والبول والبراز والبلغم أو أي مواد أخرى , وكتابة أسم المريض على هذا الوعاء , والشرح للمريض كيف وضع العينة .
١١. تحضير المريض للفحص السريري: وذلك بخلع ملابس المريض وتغطيته ومن ثم وضع المريض في الوضعية المناسبة .
١٢. تقوية معنوية المريض وتشجيعه والقيام بتثقيفه صحياً .



16

الجهة التي تتبعها .

ويتم إخراج المريض لأحد الأسباب التالية :

١. النقل من قسم لآخر أو تحويله الي مستشفى آخر.
٢. التحسن والشفاء .
٣. الوفاة .
٤. على مسؤوليته الخاصة .

إجراءات الخروج :

١. كتابة ورقة الخروج من قبل الشخص المعني بالمعالجة .
٢. تهيأت المريض للخروج وذلك بتحضير ملابسه وتسليم أماناته .
٣. إعطاء المريض بعض الإرشادات حول علاجاته وتغذيته وحركته الخ ومن الأفضل أن تكتب له الإرشادات جميعها على ورقة بالإضافة الى التوضيح الشفهي .
٤. مرافقة المريض عند الخروج من المركز الصحي وتوديعه لمراعاة الحالة النفسية.
٥. العناية بوحدة المريض بعد خروجه .
٦. أرشفة ملف المريض.

B. خروج المرضى:

(Patient Discharge):

خروج المريض:

هو ترك المريض للمركز الصحي والعودة إلى بيته عندما تكون حالة المريض الصحية قد تحسنت أو قد يحال إلى قسم آخر لإتمام علاجه أو قد يطلب المريض أن يخرج من تلقاء نفسه .

التعليمات الخاصة للعناية بالمريض بعد خروجه :

إذا كان المريض لا يزال بحاجة إلى عناية بالمنزل فيتزود هو أو أحد أقاربه بمعلومات كافية حول:

- الاعتناء الخاص به
- طريقة أخذ العلاج إذا كان استعمال العلاج لفترة طويلة.
- كما يعطى المريض الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمجراحة والتغذية والراحة اليومية وساعات العمل والوقت المعين للعودة.

الاعتناء بسجل المريض بعد الخروج :

تحفظ سجلات المريض بعد الخروج في سجل المريض وإرسالها إلى الأرشفة في



17



الدرس السابع عشر

الملاحظة والتسجيل

Observation and Recording

الملاحظة والتسجيل

Observation and Recording

مجموعة من الاستمارات التي تستخدم لجمع المعلومات عن المريض وتدين الإجراءات والمعالجة المقدمة له .

الهدف من التسجيل:

- وسيلة قيمة للاتصال بين أفراد الفريق الصحي .
- يبين الحالة الصحية للمريض والعناية المقدمة له .
- يستعمل للمساعدة على تحسين العناية الصحية .
- يدل على حالة المريض حتى بعد عدة سنوات نظراً لكون تواريخ التسجيل مبين فيه .

أسلوب التسجيل:

يختلف أسلوب تسجيل الملاحظات من مكان لآخر حيث لكل نظامه الخاص به ولكن تبقى المعلومات ثابتة وموحدة في أغلب المرافق الصحية فمثلاً :

ملف المريض يتكون من:

- ✍ ارشالية المريض أو المصاب
- ✍ استمارة لتسجيل القصة المرضية .
- ✍ استمارة لتسجيل الأدوية .
- ✍ استمارة لتسجيل العلامات الحيوية .
- ✍ استمارة لتسجيل المتابعة اليومية من قبل الممرض المناوب .
- ✍ استمارة لتسجيل الخطة التنفيذية للعلاجات .

لابد أن يكون العامل الصحي دقيق الملاحظة . قوي التركيز يدون كل ما يقوم به من أعمال .

مشاهدة المريض:

Observing of the patient

إن من أهم مسؤوليات العامل الصحي مشاهدة المريض منذ اليوم الأول لدخوله وتستمر طوال فترة رعايته له ، وتمتد الى نطاق يتجاوز ملاحظته فقط وإنما عن طريق التعرف على حالته بتوجيه الأسئلة الدقيقة اليه والإصغاء الجيد له لجمع المعلومات عنه والمتعلقة بحالته الصحية وكذلك معرفة العلامات والأعراض المرضية والانحرافات عن التصرفات الطبيعية. فوائدها:

١. تعتبر عنصراً أساسياً مهماً في الممارسات التمريضية والتعرف الصحيح على المشاكل الصحية والتمريضية وتقييم مدى تأثير العناية التمريضية المعطاه للمريض وإختيار افضل أنواع هذه الرعاية.

٢. تساعد الطبيب المعالج في تشخيص الحالة المرضية وتحديد خطة رعاية المريض وكذلك تقييم العلاج الطبي.

سجل المريض:

هو مجموعة المعلومات المسجلة الخاصة بالعناية الصحية به وهو يتألف من





العلامات الحيوية ونتائج الفحوصات إن وجدت وكافة الإجراءات والتدخلات الطبية والملاحظات المتعلقة بحالة المصاب.

✓ إستمارة ((إرسالية تحويل ونقل الجرحى والمرضى)) تشمل بيانات الجريح والتشخيص النهائي، وماتم عمله للجريح من عناية ومعالجة وأدوية، وسبب التحويل.

✓ إستمارة الإحصائيات الشهرية لنشاط المركز.

✓ إستمارة توضح أسماء العاملين و تخصصاتهم .

✓ إستمارة تقرير.

أهمية النماذج والاستمارات والملفات والسجلات الطبية:

١. توثيق الإجراءات والمعلومات الطبية التي تخص المريض للمتابعة اليومية للعمل.

٢. الرجوع إليها عند الحاجة والإستفادة منها في مجال رعاية المريض والتدريب والتعليم والبحث.

٣. تعتبر أداة للتخطيط والرقابة والمتابعة والتقييم لأداء العاملين والمركز.

٤. تبيين حجم النشاطات وتساعد في تحديد الاحتياجات الواجب تأمينها.

٥. تعطي إحصائيات هامة لتنظيم وتطوير العمل الإداري والطبي.

٦. هامة جدا كوسيلة للإتصال والتنسيق وكتابة التقارير الطبية والإدارية.

✗ استمارة لتسجيل الملاحظات { الخاصة بالمريض }

✗ استمارة لتسجيل السوائل الداخلة والخارجة من الجسم .

✗ استمارة لتسجيل الإشاعات والفحوصات اللازمة والسابقة .

✗ استمارة الخروج او التحويل للمريض.

• **عمل نظام تقييم موحد في المراكز والمستشفيات الميدانية ضمن تسجيل وتوثيق وحفظ البيانات بطريقة منظمة وأمنة ويسهل متابعتها وتقييمها) نماذج سجلات إستمارات ملفات (كما يلي:**

✓ سجل يومي للجرحى ((يضم بيانات الجريح وتاريخ ومكان ونوع الإصابة والأعراض المرضية والتشخيص النهائي وتاريخ دخول وخروج المريض)).

✓ سجل الأمراض المعدية والشائعة.

✓ سجل حالات الشهاد ((يضم بيانات الشهيد وتاريخ وسبب الإستشهاد)).

✓ سجل أمانات الجرحى والمرضى والشهداء.

✓ سجل الأدوية والمستلزمات المتوفرة والمصروفة وكمياتها وصلاحياتها.

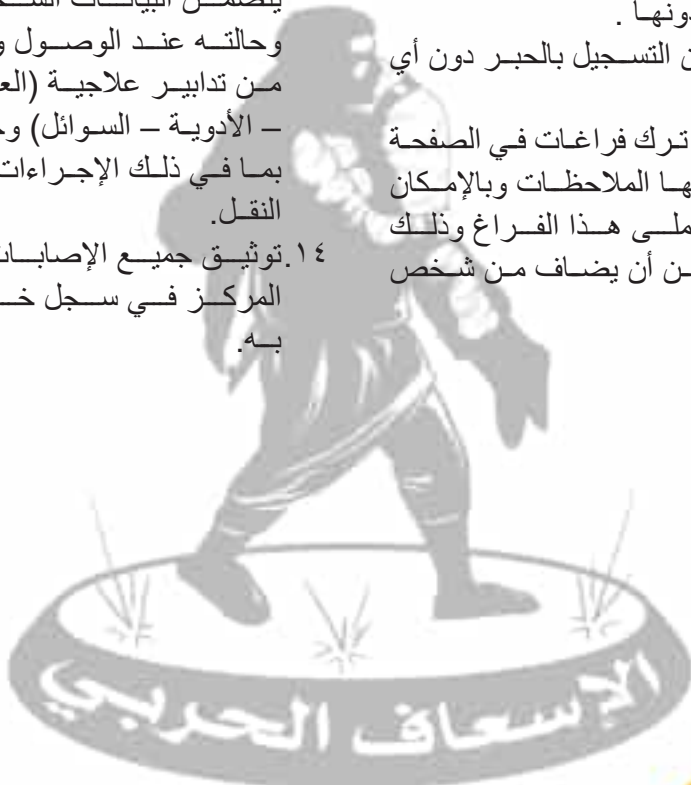
✓ إستمارة ((خطة العناية والعلاج لكل جريح يصل المركز

✓ لمتابعة اليومية للجريح وتشمل بيانات الجريح والتشخيص النهائي وتعليمات الطبيب والأدوية الموصوفة وجرعتها ومتى وكيفية إعطائها وتسجيل السوائل الداخلة والخارجة ومتابعة وتسجيل

رابعاً : قواعد عامة في تسجيل الملاحظات:

٩. يجب المحافظة على خصوصية المريض وعدم ترك السجل إلا في أيدي العاملين على خدمة هذا المريض فلا يسمح بقراءة السجل إلا من قبل الأشخاص الذين يشاركون بالعناية بالمريض.
١٠. جمع وتوثيق المعلومات الخاصة بالمصاب وكذلك فصيلة الدم ومكان وطبيعة ووقت الإصابة.
١١. توثيق جميع الإجراءات الإسعافية التي تم تقديمها للمصاب ومدى إستجابة المصاب لتلك الإجراءات.
١٢. جمع وتوثيق جميع البيانات الشخصية للمصاب ومكان وطبيعة الإصابة من الشخص الذي نقل المصاب وكذلك ما تم عمله للمصاب قبل الوصول الى المركز.
١٣. كتابة تقرير مفصل عند نقل المصاب يتضمن البيانات الشخصية للمصاب وحالته عند الوصول وما تم اتخاذه من تدابير علاجية (العلامات الحيوية - الأدوية - السوائل) وحالته عند النقل بما في ذلك الإجراءات العلاجية أثناء النقل.
١٤. توثيق جميع الإصابات الواردة الى المركز في سجل خاص والاحتفاظ به.

١. يجب تسجيل إسم المريض بالكامل على كل ورقة في سجل المريض , التشخيص , العمر , الطبيب المعالج .
٢. يجب تسجيل الملاحظات كاملة وحتى كلمات المريض كما قالها إذا كان لها علاقة بحالته الصحية .
٣. تسجيل نوع العناية التي قدمت له , والوقت , التاريخ .
٤. تسجيل الأدوية التي أعطيت للمريض , إسم الدواء الشكل الصيدلاني , الجرعة , الوقت , التوقيع من قبل الممرض المعطي للعلاج .
٥. في حالة تضرر المريض يجب تسجيل ذلك { رفض المريض المعالجة , عدم تجاوبه , سبب الرفض } .
٦. تسجيل التاريخ والوقت بجانب أي عمل أو ملاحظة تدونها .
٧. يجب أن يكون التسجيل بالحبر دون أي تغيير فيه .
٨. يجب عدم ترك فراغات في الصفحة التي تدون فيها الملاحظات وبالإمكان عمل خطأ يملأ هذا الفراغ وذلك لتجنب ما يمكن أن يضاف من شخص آخر .



ورقة متابعة يومية للعلامات الحيوية والسوائل الداخلة والخارجة

اسم المريض: Name : تاريخ الدخول: / / Date of Add :
 العمر: Age - الرقم الطبي: Med. No ()
 التشخيص: Diagnosis :
 الطبيب المعالج: Doctor: - رقم السرير: () Bed No. :

التاريخ	الوقت	درجة الحرارة °C	نبض /دقيقة	ضغط الدم mmHg	PO2	التنفس R.P.M	Input السوائل الداخلة				OUTPUT السوائل الخارجة			
							ماء شرب	ماء قهوي	ماء فاكهه	ماء فاكهه	ماء فاكهه	ماء فاكهه	ماء فاكهه	ماء فاكهه
	1AM													
	2AM													
	3AM													
	4AM													
	5AM													
	6AM													
	7AM													
	8AM													
	9AM													
	10AM													
	11AM													
	12MD													
	1PM													
	2PM													
	3PM													
	4PM													
	5PM													
	6PM													
	7PM													
	8PM													
	9PM													
	10PM													
	11PM													
	12MN													
إجمالي السوائل الداخلة والخارجة														
إجمالي السوائل الداخلة والخارجة														
ملاحظات:														

[illegible]

[illegible]



وصفة طبية

Name: اسم المريض :
 Sex: Age العمر :
 Med. No (.....) - الرقم الطبي - Date : / / التاريخ
 Diagnosis : التشخيص :

Treatment

العلاج :

توقيع الطبيب المتعالج

Signature

الله أكبر
الموت لأعدائنا
الموت لإسرائيل
الجنة من أيديهم
النصر للإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
إرسالية مرضية

المسيرة القرآنية
الجانب الجهادي
الإسعاف الحربي

الرقم 01797

اسم المريض: الكنية: الرقم الشخصي: ()
المحافظة: المديرية: العزلة: العمر: ()
الشرف المباشر: المربع: الجهة: المحافظة:
المعالجة:
التاريخ: 20 / / م
التشخيص:
سبب الإرسال:

الرقم: 01797 إرسالية مرضية

اسم المريض: الكنية: الرقم الشخصي: ()
المحافظة: المديرية: العزلة: العمر: ()
الشرف المباشر: المربع: الجهة: المحافظة:
التاريخ: 20 / / م جهة الإرسال: المرسل:

اسم الله الرحمن الرحيم
إرسالية مرضية
الرقم: 01797
المسيرة القرآنية
الجانب الجهادي
الإسعاف الحربي
الشيخ:
التاريخ: 20 / / م
الشكوى:
التشخيص:
المعالجة:
التوصيل:
الطبيب المعالج

الله أكبر
الموت لأعدائنا
الموت لإسرائيل
الجنة من أيديهم
النصر للإسلام

ملحق عملي

**ببعض الأجهزة والألات
الطبية**



جهاز قياس الأكسجة النبضي

Pulse Oximetry system



تعريف جهاز الـ (PULSE OXIMETER):

- هو جهاز إلكتروني طبي دقيق يقوم بقياس معدل الأكسجين أو مراقبة الأكسجين عند المصاب بواسطة تقييم مستوى الـ O_2 ومعدل ضربات القلب، حيث يعطي الجهاز صوت (sound) أو تحذير (alarm) في حالة هبوط الـ O_2 وسرعة ضربات القلب عن مستوى محدد، وهذا النوع من أجهزة مراقبة الـ CO_2 الأكسجين مفيدة جداً وخاصة عند الجرحى الذين يعانون من نقص الأكسجة ومهم جداً خاصة في العمليات الجراحية الكبرى (جراحة القلب والأوعية، الصدرية، العصبية، جراحة الأمعاء).

تعريف آخر:

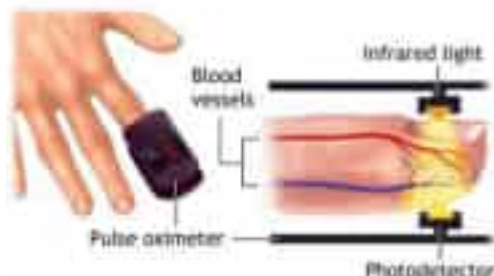


- هو جهاز صغير يقوم بقياس إشباع الدم الشرياني بالأكسجين arterial oxygen saturation SpO_2 لاقيط يوضع على الإصبع أو جذر الأنف أو شحمة الأنف، كما يمكن وضعه لدى الأطفال الصغار على إصبع القدم الكبير.

خصائص الجهاز

- شاشة LCD مع إضاءة خلفية
- فترة على إخطاء إنذار (زمن)
- خفيف الوزن وسهل الاستعمال
- فترة على تخزين المعلومات
- قدرة وصل على الكمبيوتر
- ينطق الجهاز بشكل أوتوماتيكي بعد دقيقة من الاستعمال

آلية عمله (Mechanism of action):



A pulse oximeter estimates the amount of oxygen carried in the bloodstream using infrared technology across the skin.

- يعمل الجهاز عبر بث أشعة ضوئية (infra red light) تخترق الأنسجة وتقرأ نسبة امتصاص الخلايا الدموية للضوء على مستوى الشعيرات الدموية الشريانية التي تعكس نسبة الأوكسجين في الدم.
- يحتوي هذا الجهاز على نسبة تقوم بإصدار موجات من الأشعة تحت الحمراء تقوم باختراق الإصبع ليتم التقاطها من الطرف الآخر عبر كاشف ضوئي.
- ثم يقوم الجهاز بقياس الاختلاف في امتصاص كل موجة من الموجات الداخلة، والذي يعتمد على كمية الأوكسجين في الدم الشرياني الذي اخترقته الموجات.
- ثم يقيس كمية الأوكسجين هذه ويحولها إلى معادلات لوغاريتمية ويخرجها على شكل رقم.

الاستخدام وطريقة الاستخدام:



- يستعمل جهاز Oximeter من أجل قمع كمية الأوكسجين الموجودة في الدم ولمعرفة عدد نقرات القلب.
- يتم استخدام الجهاز في غرف العمليات وغرف الإنعاش والطوارئ.

طريقة الاستخدام:

- إن استخدام هذا الجهاز سهل جداً حيث يكفي وضع أي أصبع من أصابع المصاب داخل الـ Sensor المخصص للأصبع.

مطالب وتحذيرات:

1. التخلص الخارجي للجهاز فوراً من أي خلل.
2. نزع البطاريات عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، لاحتمال حصول صدأ، تلف أو تسرب من البطاريات، وتلفني ضعف قدرة الطاقة لديهم.
3. عدم وضع الحساس (Sensor) بأي مادة سائلة.
4. عدم تعقيم الحساس (Sensor) بأي من الطرق المعتادة، ومن أجل تنظيفه وتطهير الجهاز فيمكن مسحه بقطعة قماشية ناعمة مع القليل من الإسبريت، ثم تشفيف ما سمحت بقطعة ناعمة أخرى.
5. في حال وصول رموية إلى الجهاز يجب إيقافه مباشرة عن العمل وفصل البطارية وعدم تشغيله، ويمكن فتح الجهاز لتشفيف وتجفيف الرموية عن القطع الإلكترونية.
6. تنذر القراءة في حالات التي تعاني من التضيق الشديد في الأوعية الدموية (severe Vasoconstriction) وحالات نقص سيولة الدم (Hypoperfusion).
7. يمكن أن يعطيلاً نتائج خاطئة في الحالات التالية:
 - احمرار الدم، الأوقات القصية المزرقة، ملاء الأطراف.
 - الحركة المفرطة، الضوء المحيط الساطع كثيراً، كبر حجم الإصبع، التقيض الوعائي المحيطي كما في رينو.
8. مقياس الأكسجة الشرياني لا يتأثر بالاصبغة الطبيعية بل بالأشعة منها فلا يتأثر المقياس بلون الجلد الغامق كما عند السود أو الآسيويين.

٩. سوء عمل الجهاز يرجع إلى عدة أمور منها :
١. فشل الملتصق ((PROBE)) بسبب سوء وصله أو سوء الاستخدام أو نوع الملتصق غير مناسب.
٢. وجود أي عائق للضوء على أصابع المصاب (مثلاً عدم كفاية شعاع ١٠٠٠).
٣. برودة أطراف المصاب أو أي شيء يعيق وصول الدم إلى أطراف المصاب مثل : الصدمة ، انخفاض ضغط الدم.

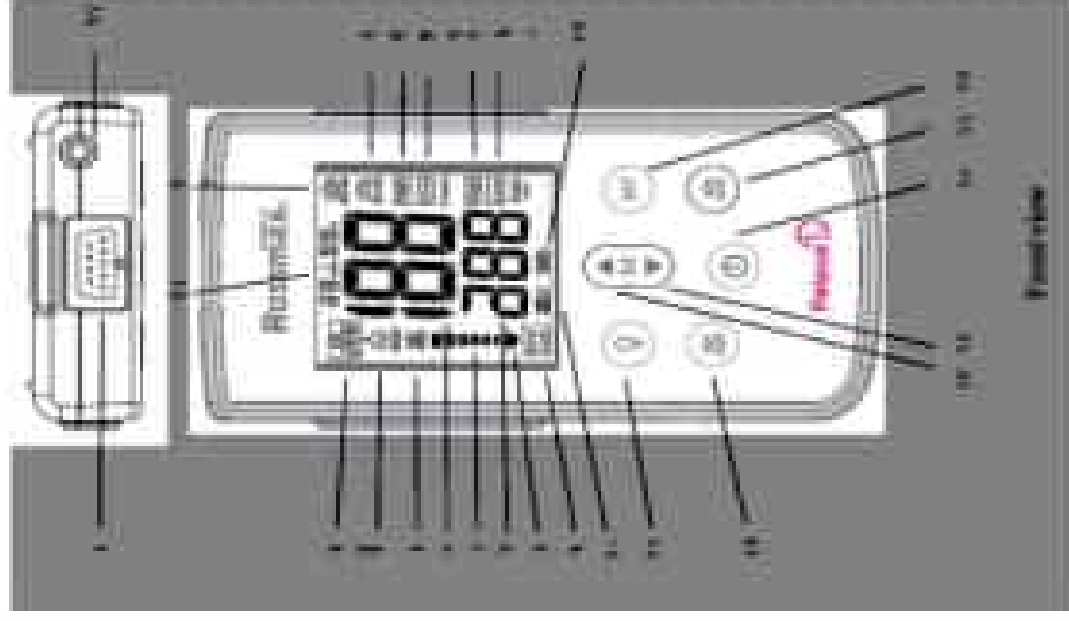
صور لبعض أنواع أجهزة قياس الأكسجة :



كيفية استخدام الجهاز :

١. اضغط مفتاح ① لمدة ثانية
٢. الزمور يعطى صوت لمدة ثانيتين
٣. كل الأيقونات تظهر على الشاشة
٤. بعدها يكون الجهاز بحالة فحص ذاتي
٥. عمل الجهاز يبدأ بعد انتهاء الفحص الذاتي
٦. يقرأ الجهاز نسبة الأوكسجين من ٣٥ - ١٠٠ %
٧. يقرأ الجهاز عدد نبضات القلب من ٣٠ - ٢٥٠ نبضة بالدقيقة





Power (for LCD display) and battery.	Power (for LCD display) and battery.
Memory display (for S4120 and S4110 only).	Memory display (for S4120 and S4110 only).
Auto range selection (for S4120 only).	Auto range selection (for S4120 only).
Auto power off (for S4120 only).	Auto power off (for S4120 only).
Relative button.	Relative button.
Min/Max button.	Min/Max button.
Data hold button.	Data hold button.
Backlight button.	Backlight button.
On/Off button.	On/Off button.
Function selector button.	Function selector button.
Power button.	Power button.
Input terminals.	Input terminals.

Oxymeter جهاز قياس نسبة أكسجة الدم

- تحذير فشل الملقط 
- زر التشغيل والإطفاء 
- إيقاف الإنذار 
- أيقونة الصوت 
- مؤشر إطفاء الإنذار 
- أيقونة قوة الصوت 
- زر الإنذار 

Oxymeter جهاز قياس نسبة خضاب الدم

- إضاءة الشاشة 
- مؤشر البطارية 
- زر الصوت 
- أيقونة البحث عن النبض 
- مكان وضع الملقط 



جهاز فحص سكر الدم

Glucometer

التعريف:

هو جهاز يستعمل لفحص نسبة السكر في الدم.



طريقة الاستخدام:

1. اضغط على الزر لوضع الجهاز في حالة ON.
2. فتح غلبة الستريب بعد التأكد من صلاحيتها المذكورة على العلبة (إن استعمل ستريب منتهية الصلاحية قد يعطي نتيجة غير دقيقة).
3. تتبع الإرشادات الموجودة على الصورة المرفقة مع الجهاز وهي على الشكل التالي:
 - ✓ حمل يد المريض برفق و التأكد من أنها نظيفة وغير مشحجة.
 - ✓ اختيار الإصبع المراد أخذ العينة منه (الوسطى أو البنصر مع مراعاة عدم وجود خاتم فيها).
 - ✓ تنظيف مكان أخذ العينة بمعقم (الإسبرت).
 - ✓ وخذ الإصبع بشكل خفيف (يفضل على جانب الإصبع) ، مسح أول نقطتين أو ثلاث بواسطة قطعة شاش معقمة ومن ثم الضغط الخفيف للحصول على نقطة دم كافية لملئ الستريب .
 - ✓ وضع الستريب في تماس مع الدم لمسح العينة .
 - ✓ التأكد من خلو العينة من فقاعات الهواء .
 - 4. ووضع الستريب في مكانها المناسب وبالشكل الصحيح .
 - ✓ يعطي الجهاز مؤشر عدل لمدة ١٥-٦٠ ثانية قبل إظهار النتيجة .

مطالبات وتحذيرات عامة:

1. الفحص الخارجي للجهاز دوماً من أي خال.
2. نزع البطاريات عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، لاحتمال حصول صدأ تلف أو تسرب من البطاريات، وتقلدي ضعف قدرة البطارية لديهم.
3. لم بتنظيف الجهاز من خلال مسحة بقلمة قماشية ناعمة مع القليل من الإسبرت
4. لا تستخدم أي مادة أخرى غير الإسبرت للتنظيف مع قلدي مسح الشاشة لاحتمال تلفها
5. قم بتنظيف ما مسحت مباشرة بقلمة ناعمة نظيفة
6. قبل البدء بعملية التنظيف قم بإطفاء الجهاز وإزالة البطاريات
7. في حال وصول رطوبة سارية إلى الجهاز يجب إيقافه مباشرة عن العمل وحزم تشغيله الفلدي خراب الجهاز كهربائياً، ولم في هذه الحالة بفتح الجهاز لتشفيف وتجفيف الرطوبة عن القطع

جهاز قياس ضغط الدم الشرياني

Sphygmomanometer

مكونات الجهاز :

- ◀ كم مضطبي قابل للنفخ مغلف بقياس يلف حول العضد
- ◀ يخرج من الأنبوب مضطبان أحدهما ينتهي بقياس الضغط الآخر بإجاسة مضطبية للنفخ الهواء
- ◀ الإجاسة تتصل بمستور عند إغلاق يتم الضغط على الإجاسة لملئ الكم بالهواء
- ◀ أما عند فتح الصنبور فيسمح للهواء بالخروج



طريقة قياس الضغط الشرياني:

يتم قياس الضغط الشرياني بواسطة أحد أجهزة الضغط:

- ✓ زئبقي
- ✓ هوائي
- ✓ إلكتروني (صوتي - شعبي).
- ✓ وحدة قياس ضغط الدم هو ملبستر من الزئبق (مم زئبق). قيم ضغط الدم عادة ما تعطى كعدد زوجي.

جهاز قياس درجة الحرارة

Thermometer

- تقاس درجة الحرارة بالدرجة مئوية وهو الشائع، أو المهرنهايت.
- يتم قياس درجة الحرارة باستخدام ميزان الحرارة الطبي، وله عدة أنواع:

ميزان درجة الحرارة الزئبقي :



عبارة عن أنبوب زجاجي مدرج يحتوي في قسمه السفلي على الفلخ مملوء بالزئبق (مستودع الزئبق) ، تشتت الزئبق عند تغير الحرارة ويرتفع في أنبوب الميزان ارتفاعاً متناسباً مع درجة الحرارة ولا يهبط مستوى الزئبق بعد نزاع الميزان من المريض بسبب وجود انحصار ضيق بين المستودع والعمود الزئبقي لذلك فإن على الطبيب أن يراج الميزان قبل الاستعمال رجاً قوياً ليهبط مستوى الزئبق حتى الدرجة ٣٥ (م/درجة مئوية).

التوصيف:

- أنبوب زجاجي أسطواني مدرج يبدأ ب ٣٥ درجة مئوية وينتهي ب ٤٢ درجة مئوية
- له الفلخ سفلي مملوء بالزئبق يرتفع ارتفاعاً متناسباً مع ارتفاع حرارة المستودع
- لا يهبط مستوى الزئبق بعد الاستعمال بسبب الانحصار الضيق الموجود بين المستودع والعمود الزئبقي
- لذا يجب رجحه قبل الاستعمال لكي يهبط و تطهيره بالماء والصابون ثم غسسه بمحلول الإسبرت ٨٠ % لمدة ٣ د



السماعة الطبية

Sphygmomanometer

التوصيف :

- السماعة الطبية عبارة عن أداة طبية تُستخدم لسماع الأصوات الصادرة من القلب والرئتين والأمعاء.
- يُسمى استخدام السماعة الطبية لسماع صوت القلب بالـ (auscultation).

طريقة عمل السماعة الطبية:

تقوم وظيفة سماعة الطبيب على أساس تضخيم الأصوات الناتجة عن قلب المريض، حيث يصدر القلب نبضات صوتية تقوم طبلة السماعة بتضخيمها وتوصلها بصورة مباشرة لأذن الطبيب، فيلاحظ الطبيب أي تغيرات في الصوت الناتج عن الطبيب وملاحظة أي صوت غير طبيعي وبالتالي يمكنه تشخيص المرض ومعرفة الحالة الصحية للمريض.



مكونات سماعة الطبيب

- السماعة عبارة عن قطعة واحدة ولكن هذه القطعة تتكون من العديد من الأجزاء وهي:
1. **الطبلة:** وهي هذا الجزء الدائري الذي يتم وضعه على صدر المريض وتقوم باللتقاط الأصوات وتوصلها إلى الأنبوب الذي يوصلها لأذن الطبيب.
 2. **الأنبوب:** هو أنبوب متصل ما بين الطبلة الحامل المعدني ووظيفته نقل النبضات الصوتية عن طريقة، وهذا الأنبوب يكون طوله متوسط وقطره كبير نسبياً حتى لا يعوق مرور النبضات الصوتية من خلاله.
 3. **الحامل المعدني:** وهذا الجزء يكون موجود بين الجزء العلوي من الأنبوب وسماعات الأذن، وهو عبارة عن جزء مصنوع من معدن سهل الثني.
 4. **سماعات الأذن:** وهي الجزء الذي يضعه الطبيب داخل أذن المريض وتساعد في تمييز النبضات التي توصلها الطبلة ومعرفة الحالة الصحية للمريض.

استخدامات سماعة الطبيب

يوجد لها العديد من الاستخدامات نذكر منها:

1. الكشف عن صحة الرئة: تستخدم السماعة لرؤية نفس المريض، حيث أن الطبيب يغير المريض أن يستنشق الهواء ويقوم بشهيق طويلة ثم يفيق طويلة، فيستطيع الطبيب معرفة ما إذا كانت الرئة تعمل بصورة سليمة أم لا، وإذا كان المريض يعاني من مشاكل في الرئة يستطيع الطبيب معرفة نوع المرض وطريقة العلاج.
2. معرفة مدى صحة عضلة القلب: حيث يقوم الطبيب بوضع البطيئة الخاصة بالسماعة على صدر المريض في موضع القلب، ويقوم بقياس عدد نبضات القلب، وملاحظة هل هي طبيعية أم لا، وصوت القلب الطبيعي يظهر بصورة واضحة أما القلب الذي يعاني من مشاكل صحية فيكون صوته به بعض التباين مما يبرهن على وجود مشكلة في صمامات القلب وبالتالي يستطيع الطبيب تشخيص الحالة ووصف العلاج اللازم.
3. تستخدم في قياس ضغط الدم: حيث تستخدم كأداة مساعدة لجهاز ضغط الدم لقياس الضغط، حيث أنه يتم لف جزء من جهاز الضغط حول يد المريض، ويوضع أسفلها سماعة الطبيب حتى يسمع الطبيب نبضات القلب ويستطيع تحديد القراءة المناسبة لضغط الدم في حالة ضخ الدم أو استقياءه، وبالتالي يقيس الطبيب الضغط بدقة ويستطيع وصف العلاج المناسب.

أنواع السماعات

1. السماعات التعليمية: وهذا النوع يكون ذو صوت عالي ولكن يعيبه ضغط النفاذ.
2. السماعة الاحترافية: يكون صوتها ذو نفاذ عالية وهي مناسبة لفحص المرضى.



سماعات طبية مختلفة

جهاز التعقيم بالبخار (الأتوكلاف)

Autoclave

التوصيف :

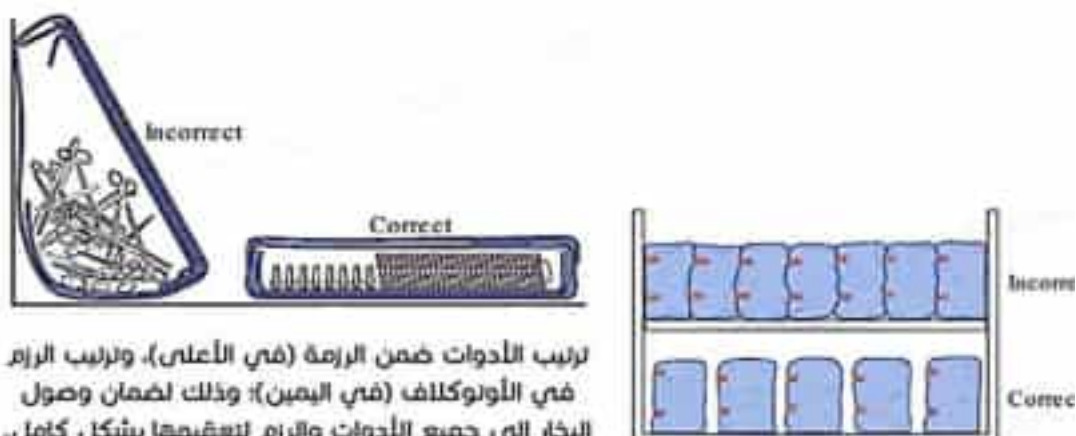
- مسائل الفيزيائية وأكثرها تأثيراً سبب:
- قوة نفوذه، وكفاءته الميكروبيولوجية.
- سهولة السيطرة عليه.
- اقتصاديته وسهولة استعماله.

آلية عمله:

- في الضغط الجوي الطبيعي يغلي الماء ويتبخر عند درجة حرارة ١٠٠°، وهي درجة حرارة غير كافية لقتل جميع أنواع الجراثيم.
- أما عند زيادة الضغط المطبق على الماء وبخاره فإن درجة الحرارة هذه ترتفع وبالتالي تزداد الفترة التعقيمية للبخر بشكل كبير.

شروط استخدامه:

- ترتيب الأدوات بشكل جيد: ضمن الرزمة المراد تعقيمها وعدم رميها بشكل عشوائي، وذلك قبل وضعها بالأتوكلاف، حيث يجب أن يكون:
- حجم الرزمة معقول.
- عدد طبقات الرزمة معقول.
- وقت التعرض للبخر مدروس.



الأنبوبة الأنفية المعدية (أنبوبة رايل)

Nasogastric tube (N.G.T)

التوصيف :



- هو الأنبوب يتم إدخاله عن طريق أحد فتحتي الأنف وصولاً إلى المعدة عبر البلعوم والمريء.
- هو أنبوب بلاستيكي مرن له أطوال وأحجام وأنواع مختلفة حسب المري من والهدف من الإجراء (يعتبر أطول الأنابيب المستخدمة).
- بعض الأنابيب مترجة بتدرجات (خطوط سوداء) وبين كل تدرجة والأخرى مسافة ثابتة ١٠ سم، لمعرفة المسافة التي تحتاج لإدخالها الأنبوب له تليتان:



- النهاية الأولى (مصوان): نهايته متوسعة ليتناسب مع جهاز مص المفرزات ومع المحقنة ٦٠-٥٠ مل، ويوجد عدة ألوان للمصوان وكل لون يدل على قياس معين حسب قطر الأنبوب المقتر بالفريش ، فمثلاً اللون الأسود F1١٠، واللون الأبيض F١٢، واللون الأحمر F١٨.
- النهاية الثانية (كثيلة): مثقبه عدة ثقوب بحيث إذا أطلق ثقب يبقى الأنبوب مستمراً أثناء وظيفته بالثقوب الأخرى (لأن محتويات المعدة غير رافقة وغير متجانسة).



أنواع الأنابيب الهضمية :

- ١- أنبوبي المخرج : ويدعى (Levin Tube) : و هو الأشيع استخداماً . قطره حوالي ٥ ملم تستعمل للتفريغ المعدي (من الممكن استعمال الضغط السلبى الملقح فقط لتجنب إحداث الأذية للمخاطية)
- ٢- أنبوبي المخرج أو متعدد المخرج : ويدعى (Sump Tube) ، تستخدم للسعة الإضافية للتهوية الأنبوب الأصغر يسمح بدخول الهواء) لالتقاط الضغط السلبى الناجم عن السحب وذلك فى الحالات التى تتطلب شفط كميات كبيرة من محتويات المعدة .



ملاحظة هامة:

عند استعمال الأنبوب الأنفوي المعدي وإزالته ستغير قوامه، حيث سيصبح لين، ولكنى تستطيع استخدامه مرة أخرى يمكن وضعه بالوراد قليلاً ليستعيد قوامه، ونحضر إلى هذه الطريقة فى حال الغطاء فى وضع الأنبوب (أي إنزاله ثم إزالته لمحاولة مرة أخرى).

دواعى وموانع الاستخدام:

• دواعى الاستخدام:

١. يستخدم الأنبوب الأنفوي المعدي فى حالات انخفاض البطن وذلك من أجل شريب الغازات والسوائل المتسعة مما يسمح للمعدة بالتحرك بشكل سهل وطبيعى.
٢. يستخدم هذا الأنبوب أيضاً لإرسال الماء والطعام إلى المعدة دون الحاجة إلى البلع، وذلك عندما تكون عملية التغذية والبلع الطبيعى غير ممكنة، أو عندما تكون كمية الطعام الممكن تناولها عن طريق الفم غير كافية لتلبية احتياجات المصاب الغذائية.
٣. غسل وتنظيف المعدة والأمعاء عند دخول مادة سامة إلى المعدة.
٤. تقييم النزيف من الجهاز الهضمى العلوى مثل وجوده وكميته.
٥. مرضى الغيبوبة.
٦. بعد العمليات الجراحية.
٧. حالات القيء النموي.

• موانع الاستخدام:

- أى إصابة فى السمات نفسها بعد عمليات الألف الجراحية أو تورم المريء أو الاشتباه بكتسور فى قاعدة الجمجمة.



القسطرة البولية

Catheterization

التعريف (Definition):

القسطرة هي إدخال أنبوبة مطاطية أو بلاستيكية أو معدنية أو زجاجية خلال الإحليل إلى المثانة وقد تكون القسطرة دائمة أو مؤقتة.

أسباب استخدام القسطرة:

١ معظم المسنين في مرحلة العوز والحبس الجنسي يتعرضون لعدم القدرة على التحكم بالبول (سلياً-هولاً) مما يتطلب سبباً مزعجاً وخطراً على حياة المسن.

أنواع القساطر (Types):

١ قسطر مطاطية أو معدنية: لا يوجد في نهايتها بالون لذا تستخدم للتفريغ وإزالتها مباشرة دون تثبيتها في المثانة.



٢ فولبي (Foley catheter) تبقى دائماً في المثانة والقسطرة تثبتة: يتكون الفولبي من مجرى مطاطي مرن وفي آخره بالون في ثقبين من لثة في داخل المثانة والإحليلان في أنه لن يزلق إلى الخارج بحيث يمكن ملا هذا البالون بالماء وتبقى لمدة ثلاثة أيام إلى أسبوع ثم يتم تغييرها.



٣ سيلفون: نفس القسطرة المعدنية ولكنها مصنوعة من مادة مطاطية مطعمة بالسيليكون لأنه لا يسبب تهيج للمساك ويمكن أن تبقى لمدة شهر كامل.

كيف نختار القسطرة:

يمكن للعاملين في الإسعاف الحربي أن يتعلموا وضع القسطرة بسهولة ويمكن اختيار الحجم بين ١٠ و ١٦ للذكر.

أنواع القساطر البولية حسب العدة

إن للقطرة البولية أنواع كثيرة ومتعددة نظراً لتعدد استعمالاتها، و ستدرس منها الأنواع المتوافرة والبعض غير متوفر ولكن قد نتعامل معها في الحياة الطبية العملية مستقبلاً.

تختلف القساطر تبعاً لمدة استعمالها في:

- ١ قسطر مؤقتة: استعمالها مؤقت (أوقات قصير جداً) حيث تستخدم ولزأ مباشرة حال الانتهاء منها ولا يتم تثبيتها وإنما تسحب باليد. ويتم التخلص من الإجراء ومثلها قطرة التيتانيوم.
- ٢ قساطر دائمة: يتم استعمالها لفترات طويلة ولا يحد بالقسطر الدائمة مدى الحياة وإنما تنجر إلى أننا نستخدمها في المثانة من خلال فتح البالون كما سنرى. فضلاً إذا احتجنا إلى قسطرة لمدة ربع ساعة أو ١ ساعة نلجأ إلى القسطرة الدائمة ومثلها قسطرة فولبي.

وسنصل الآن في أنواع القساطر:

❖ قسطرة فولي (Foley Catheter):

- هي قسطرة بولية دائمة.
- مصنوعة إما من مادة مطاطية (اللاتكس) أو من مادة سيليكونية.
- وهي قسطرة مستقيمة مرنة تحوي بالون تثبيت قرب ذروتها حجم البالون يتراوح بين ١٠ فولي
- يوجد عدة أنواع منها ما له مخرجين أو ثلاثة مخارج (تستخدم لغسيل المثانة)، ومنها مطاطية، ومنها مصنوعة من السليكون.
- قياساتها من ٦-٣٠ French ولكل لون قياس French=0,33 mm
- رأسها منبسط ويحوي ثقباً يعبر منه البول إلى لمة القسطرة، ويحتفظ بوجود بالون.
- يقوم البالون بتثبيت القسطرة في المثانة حيث يمنع هلك المثانة عندئذ.
- للبالون مسحات مختلفة تتراوح من ٥ - ١٠ مل وحتى ٣٠ - ٥٠ مل لكن لا تنفخ أكثر من ١٠ - ١٥ مل كي لا يحدث
- جلد المسبب شعور دائم بكتيول بسبب تحريك البالون المستمر. أمطاطية المثلث المثالي.
- يتم نفخ البالون بالمحلول الملحي أو الماء المقطر ويفضل: نفخه بالماء المقطر لأن مجرى (قناة) نفخ البالون ذو قطر صغير وفي حال نفخه بالمحلول الملحي يمكن أن تترسب الأملاح وتسد هذا المجرى فيما بعد.
- يكتب على القسطرة قياسها بالفرنش والمليمتر كما يكتب عليها سعة البالون بالمليمتر.



■ قسطرة فولي السيليكونية:

- تستخدم للاستخدامات طويلة المدى حيث يمكن أن توضع من شهر إلى شهر ونصف لأنها مقاومة للتآكل أكثر، وأرتكاس الجسم لها أقل وبالتالي أقل تحريشاً للأحليل.

■ قسطرة فولي المطاطية (سواء اللون):

- تستخدم في الاستخدامات متوسطة المدى حيث يمكن أن توضع من أسبوع إلى أسبوعين فقط، وذلك لأنها تسبب جفافاً يه لذلك لا يجب أن تترك لفترة طويلة كي لا تسبب تحريشاً للأحليل.



قسطرة فولي المصنوعة من مادة مطاطية ذات المخرجين على الجسم وذات ثقبات مثاق على البصم.



صور توضح قناطر فولي السيليكونية والمطاطية (اللاتكس ذات اللون الأصفر)

■ قسطرة فولي الثنائية:



لها مخرجان:

- ✓ الأول: لخروج البول، يتناسب مع كيس جمع البول.
- ✓ الثاني: يحوي على صمام نفخ من خلاله البالون.



قسطرة فولي الثلاثية

استخداماتها:

- هي شكل من قسطرة فولي وتستخدم لغسل المثانة بعد العمل الجراحي.
- تستخدم لمرضى معينين لديهم شوائب في البول كمرضى لديهم بيلة دموية أو قيحية أو نخر في الكلية أو المثانة.

مميزاتها:

- ✓ لها ثلاثة رؤوس * الرأس الثالث الإنسيقي يسمح بحقن مواد لغسل المثانة.

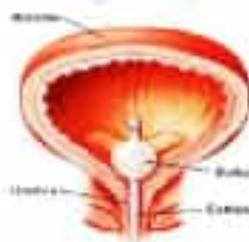
✓ لها ثلاث مخرج:

- الأول: تنفخ البالون. (مخلف للبول).
- الثاني: يستخدم لغسل المثانة بالمحلول الملحي بشكل مستمر.
- الثالث: يتناسب مع كيس جمع البول. (مخرج للبول).



صور توضح قسطرة فولي الثلاثية ومخارجها الثلاثة

ملاحظات هامة:



صورة توضح

كيفية تثبيت

البالون للقسطرة

في المثانة

- لا يتم فتح البالون القسطرة بالمحلول السكري لأنه في حال انفجر البالون ودخل المحلول السكري إلى المثانة يمكن أن يعرض على نمو البكتيريا وحدوث الإنتان.
- لا يمكن فتح البالون بالهواء، لأن المسام لا يحبس الهواء فحين لو انتفخ سيعود بعد وقت قصير غير منظور.
- لإزاع القسطرة البولية من نوع فولبي لابد من فراغ البالون من المحلول الفزيولوجي تماماً لمنع حدوث أي أذية للإحليل.
- في القسطرة الدائمة لابد من الانتباه إلى أن البالون قد يتجاوز الإحليل لتجنب إحداث التمزق بسبب نفخ البالون.
- يأعب البالون توراً في تثبيت القسطرة و يمنع هروب البول من جانبها.
- لا تسر على إجراء القسطرة البولية في حال تعذر ذلك بعد عدة محاولات من الممكن أن يؤدي تكرار المحاولة إلى تمزق في الإحليل.
- من الممكن أن يكون السبب في فشل القسطرة هو تمزق الإحليل الرضوي.
- يفضل في وضوحات العوض إجراء تصوير الإحليل الرجوع.
- القسطرة البولية من الإجراءات التي لابد من أن تتم وفق ظروف عالية من التعقيم لأنها قد تسبب بكتيريا كثير.
- قد تكون النتيجة شديدة.
- الحلف في تركيب القسطرة قد يؤدي إلى تمزقت في الإحليل.
- لابد من العمل على إزالة القسطرة البولية في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب الاختلاطات.

قسطرة نيلتون (Nilton Catheter):

- هي قسطرة بولية مؤقتة مصنوعة إما من مادة بلاستيكية أو من مادة مطاطية (اللاتكس) وتستخدم لمرة واحدة.
- رأسها مدبب ومغطى كي لا تحدث رضاً للإحليل عند دخولها، ويحوي تقوياً خفيفة جانبية يعبر منها البول إلى لمعة القسطرة.
- ذات مخارج وحيد يوافق كبح جمع البول أو المحققة.
- تثبيته الأنبوب الأنفي المعدي لكثا قسيمة طولها تقريباً 20-25 سم ورأسها مغطى على عكس الأنبوب الأنفي المعدي.
- تستخدم لـ:
- أخذ عينة بول.
- تفريغ المثانة مرة واحدة (مؤقتة)



صور من قسطر نيلتون ذات أنماط مختلفة باختلاف اللون



ملاحظة:

- لون القسطرة يدل على قياسها فالبرتقالي يدل على أن قياسها 16 Fr واللون الأحمر 18 Fr وهكذا، ويتراوح القياسات بين 6-30 فرنش.
- الفرنش وحدة قياس قطر القسطرة والفرنش يساوي $\frac{1}{3}$ ملم.
- عملياً إذا كان قياس قطر أنبوب القسطرة 24 فرنش نقسم على 3 والناجم 8 هو قياس الأنبوب بالميليميتر.

أرقام القسطر:

- حسب القطر الفرنسي: يحسب القطر بـ (Fr) (فرنش)، والحصول على قطر القطرة بـ (ملم) تقسم رقم القطرة على 3 (فالقطرة التي قطرها (Fr 24) يكون قطرها 8 ملم).
- في القثاطر يكون رقم القطرة متناسب طردياً مع قطرها (أي كلما زاد الرقم زاد القطرها).
- عند تركيب القطرة يجب استعمال أصغر قياس للقطرة بقي بالفرش (حيث يزداد احتمال رتم الإحليل كلما زاد قياس القطرة) وبذلك الوقت يمنع التسريب من حول القطرة أو الشدّها على نفسها (كما يحدث في حال كانت القطرة رفيعة جداً).
- يشكل عام القثاطر المستعملة قياسها 16 - 18 فرنش عند الذكر والأنثى البالغين، وعند الأطفال تستعمل قثاطر قياس 6 - 8 فرنش، كما يمكن أن يستعمل قثاطر بقياس 14 فرنش في حال كانت إفراغية أو للتصوير.
- طول قطرة الفولي بين 40 - 45 سم.



صور توضح تناسب
قياس القطرة مع
لونها نقاطر
البنلون إلى اليسار
وفولي إلى
اليمن.



كيس جمع البول:

له نهايتين الأولى متصلة بأنبوب تستخدم للربط مع القسطرة، والثانية تحوي غطاء يفتح عندما نريد تفريغ الكيس.



الخيوط الجراحية

surgical sutures



مقدمة

- الخيوط الجراحية عالم كبير جدا و متنوع للغاية تبعاً لما يلائم النسجة الجسم المختلفة
- الخيوط ببساطة تصنفها تعتمد على المكونان الأساسيان فيها
- الأبرة والخيوط
- تستعمل لتقريب حوافي الجرح في العمليات الجراحية و لإيقاف النزف أثناء القيام بالعمليات الجراحية. مثل عمليات استئصال العين و عملية الحصى .

مميزات الخيوط الجراحية المثالية :

1. العقامة
 2. أنها تكون متينة وتلي بالفرض
 3. أنها سهلة الإستعمال وسعرها مناسب
 4. أن تكون قابلية التكيف (المرونة) لتسهيل التعامل معها بحيث يمكن عقدتها
 5. أنها غير مهيجة أو متسببة أو متكررة : أن تحدث ردة فعل معاكسة و لا تسبب تهتكاً وورشود الفعل تحدث بشكل أكثر عند الخيوط الطبيعية
 6. أن تلك القوة الكافية لشفاء الجرح ولتثبيت النسيج
 7. أن تلك القدرة الاحتاللية الحيوية الكيميائية كمقاومة وحل و لتفكيك الجسم الأجنبي
 8. أنها لا تكون ماصة : يجب ألا تسمح بمرور السوائل (وبالتالي حدوث الالتئام) على مسار الخيط. تدعى هذه الظاهرة (Wick effect).
 9. أن تكون مغلفة بطبقة من المضادات الحيوية ، ولقد في حال كنا غير متأكدين من نظارة الجرح فهو يقاوم الالتئام ويفضل استعمالها ولو أن سعرها أعلى لئلا ويرمز لها ب (+ plus) مثلاً (مثلاً خيط فيكرل - وخيط فيكرل +)
- *استثناء الفيكركل - المغطى، لا يوجد حالياً أي خيوط تجمع بين المميزات السابقة.*

من خواص الخيوط الجراحية:

■ المرنة

- القدرة على التلي
- الخيوط المرنة تستخدم لربط الوعاء الدموي أو لعمل خياطة مباشرة
- حديد - نايون - كات كت - الملك المعلى

■ خواص السطح والحمية

- خيوط خشنة ومجنولة لها أعلى السحاب من الناحية والوحيدة
- حماية الخيوط المجنولة بمواد مثل : التلون، سيليكون، شمع

■ الخاصية الشعرية Capillary

- قدرة البكتريا والسوائل على النخول بين الياف الخيط
- زيادة الخاصية الشعرية تعني زيادة احتمالية العدوى
- الخيوط المجنولة لها خاصية شعرية عالية
- حماية الخيط تقلل من الخاصية الشعرية للخيوط



قياسات الخيوط الجراحية:

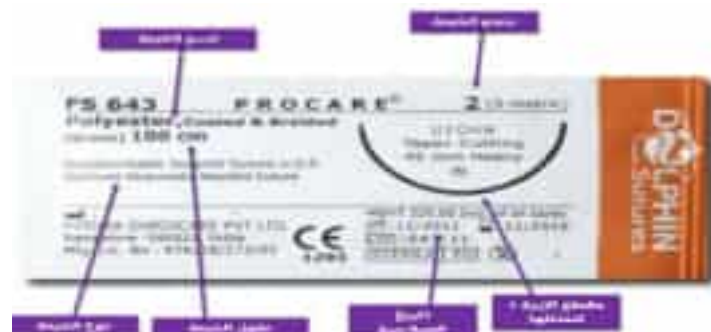
- يوجد عدة أنظمة لقياس قطر الخيط مهما كان نوعه، وأشيعها استخدام النظام الذي نلاحظ فيه قياسات الخيوط أرقاماً من 1 إلى 6 إلا أن أصغرها هو الخيط رقم 1
- فيما بعد تم استخدام خيوط بقياسات أصغر فأصبحت الرقم صفر (0) ثم أصغر منها فأصبحت الرقم (00) أو يكتب (2-0) ، وهكذا حتى نصل لأصغرها (11-0)
- نقاس بالإنش رقم 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0، 00، 000، 0000، 00000، 000000، 0000000، 00000000، 000000000 حيث ينشئ قطر مقطع الخيط مع كبر الرقم ويقاس بالإنش حيث يصغر قطر مقطع الخيط
- شكل الخيوط : تكون الخيوط على شكل طرف أو على شكل بكر أو على شكل حبات (النايب) .

قراءة المعلومات على غلاف الخيوط:

بداية ليست كل أغلفة الخيوط لها نفس الشكل، لكنها جميعها تتضمن نفس المعلومات، وسنتناول ما يهمنا في الصورة الموضحة أثناء، تابعوا شرح الأرقام بعد الصورة



1. امتصاص الخيط: يوضح هل الخيط قابل للامتصاص أم غير ممتص.
2. نوع الخيط: هناك العديد من الأنواع مثل: بوليون، حرير، بولي إيثيلين، ... إلخ.
3. يوضح إذا كان الخيط مجفول أم لا، هذا الخيط مجفول.
4. قطر الخيط: كلما كبر الرقم بجانب الصفر من غير القياس، هذا القياس من الدرجة الرابعة للقياس صفر.
5. طول الخيط.
6. قطر الإبرة.
7. طول الإبرة.
8. مقطع الإبرة وشكلها: هل مقطوعاً مثلثي أم دائري، هذا مقطوعاً دائري، أسفله نجد شكل الإبرة هل هي مستقيمة أم دائرية، هذا دائرية.
9. لتاريخ الصلاحية: وهو تاريخ صلاحية التحريم.

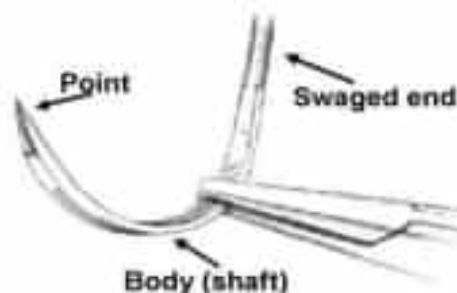


• **تعالج أخرى من أغلفة الخيوط الجراحية:**



الأبر الجراحية

Surgical Needles



الأجزاء الرئيسية للأبر الجراحية:

- 1- ثقب الأبرة (swaged eye): وأحياناً تكون محدودة) مستطرفة (تتصل بها الخيط بشكل مباشر وتسمح بعمل الأبرة والخيط كوحدة مفردة لإقليل الرخس، لكن مسئوليتها من الناحية الاقتصادية فلا يمكن استخدامها في حال القطع الخيط.
- 2- الجسم (body): وهو أعرض منطقة بالأبرة وهي أيضاً منطقة لمسك الأبرة. ولجسم الأبرة عدة أشكال: مدور-مضوي-مستطيل-شبه منحرف بطرف مسطح.
- 3- النهاية الرأسية (point): وتلك من الذروة إلى منطقة المقطع العرضي الاعظمي لجسم الأبرة وللنهاية الرأسية عدة أشكال مختلفة.



طريقة إمساكها:

- من نقطة تقسم الأبرة إلى ثلثين في الأمام وثلث في الخلف.
- ملاحظة: هناك طرق خاطئة يجب أن نتجنب إمساكها بها مثل أن نمسكها من قرب رأسها لأن ذلك قد يثقل راسها، أو أن نمسكها من نقطة قرب منطقة دخول الخيط فتقل درجة تحكمنا بها.

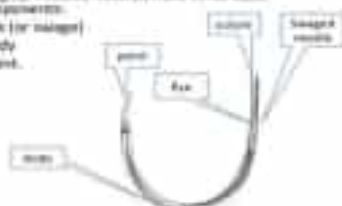
مبادئ وضع الأبرة بالنسيج:

- 1- يجب أن نطبق القوة بالاتجاه الموافق للثقبوس الأبرة.
- 2- يجب أن تتم الخياطة من النسيج المتحركة إلى النسيج الثابتة. (من البنية الضعيفة إلى البنية القوية)
- 3- إذا الثقب مكان الخياطة تغير مكان دخول الأبرة.
- 4- تجنب الوخز المفرط "عدم إدخال الأبرة بقوة".

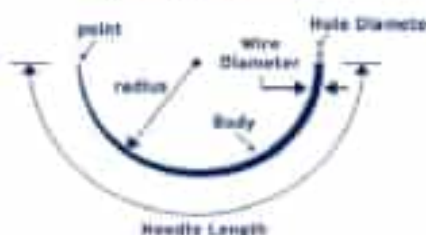


all surgical needles needles have three basic components:

1. eye (or swage)
2. body
3. point.



Anatomy of the Needle



خصائص:

- ✓ لكل إبرة طول شعيق، والحذاء شعيق، ورأس شعيق، فقد تكون الإبرة:
 - منوية أو قصيرة
 - منحنية أو مستقيمة
 - ذات نهاية مثلبة (حادة) أو متورة.
- ✓ يتم اختيار الإبرة المناسبة حسب بنية النسيج الذي ستعامل معه وبناء عليه تأخذ بعين الاعتبار كل من طول والحذاء وشكل رأس الإبرة.
- ✓ أغلب الإبر الجراحية تكون مصنوعة من الفولاذ المعالج



Figure 1.13 Information on suture pack:

1. Size (metric)
2. Size (traditional)
3. Needle length
4. Needle shape
5. Point shape
6. Suture length
7. Suture material
8. Lot number
9. Expiry date
10. Reference number for ordering

Packaging...

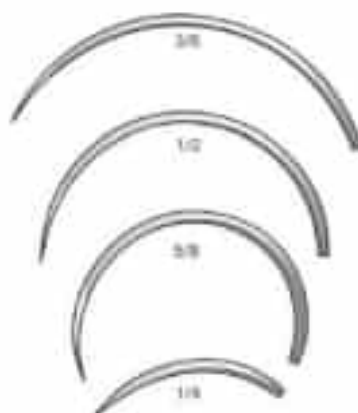


الخطاء الإمارة:

- ✓ لم يعد استخدام الإمارة المستقيمة شائعاً، وتم استبدالها بالإمارة المنحنية.
- ✓ يكون للإمارة المنحنية رقم يمثل نسبتها لمحيط الدائرة، فالإمارة ذات الرقم 1 / 2 تعني أن الإمارة تمثل نصف الدائرة، والإمارة ذات الرقم 3 / 8 أي أن الإمارة ثلاثة أثمان الدائرة وهكذا...



- ✓ تستخدم الإمارة 3 / 8 في خياطة البنى السطحية التي يشكلها المنورة فيها يتوفاً عن طريق قفل الإمارة.
- ✓ بينما تستخدم الإمارة 5 / 8 لخياطة البنى العميقة (الأصماء، المثاليز) إذ يمكن قفل الإمارة في مكانها لعدم تواجد مساحة واسعة للعمل والمنورة.



- هيأينك درجات الانحناء للإمارة شائعة الاستخدام.
- شائع الإمارة استخداماً تكون بـدرجات انحناء 1/4 أو 1/2 أو 3/8 أو 5/8.
- ونستخدم الإمارة 3/8 في خياطة البنى السطحية أما الإمارة 5/8 فنستخدم لخياطة البنى العميقة.

• تقسم الإبر حسب شكلها إلى نوعين:

- 1- مستقيمة : وهي الأقل استخداماً . وتمسك باليد عند استعمالها مباشرة.
- 2- منحنية : وهي الأكثر استخداماً . وتمسك بواسطة حامل الإبر عند استعمالها.

• الشكل التقليدي للإبرة:



تكون معلقة مع خيوط وموضوعة ضمن طرف. تستخدم لمرء واحدة قطر وذلك خيوط تكون مستقلة عن الإبرة بحيث تشكل الإبرة فتحة لدخول الخيط) مثل ابرة الدياطة العادية. لحد استخدامات الخيوط المفصولة في غرفة العمليات لربط الأوعية بحال الطرف قطر الإبرة متناوع ويتناسب طردياً مع قطر الخيط.

• رمز المثلث أو الدائرة:

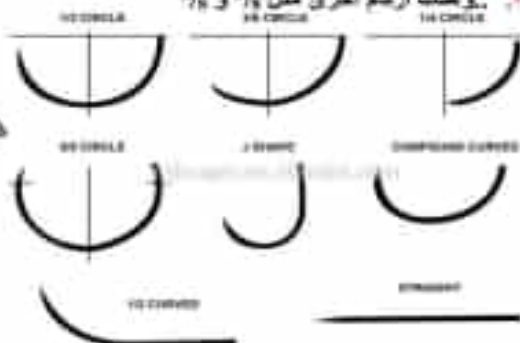
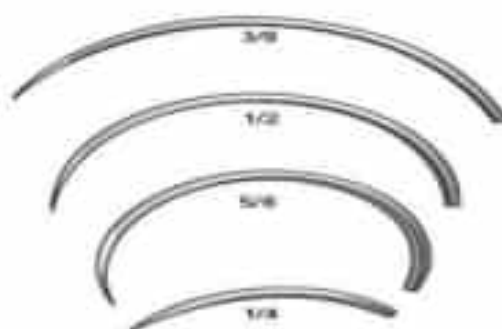
لنلاحظ في أعلى الغلاف إما رمز الدائرة الذي يدل على أن الإبرة بالمقطع العرضي ذات رأس مدور (إبرة كليلة) وتتصلل لخيطة الأوعية الأوعية الأوعية أو الأنسجة الهشة (كالكبد والكلى)، وذلك لكي تحدث أقل قدر ممكن من الأذية منسمة أو رمز المثلث الذي يدل على أن رأس الإبرة بالمقطع العرضي مثلثي الشكل (إبرة قاطعة) . وتستخدم في خياطة الأنسجة السميكة والكثيفة (كالكبد).



• رمز درجة استدارة الإبرة:

وهو رقم يدل على الدرجة التي تشكلها الإبرة من استدارة الدائرة .

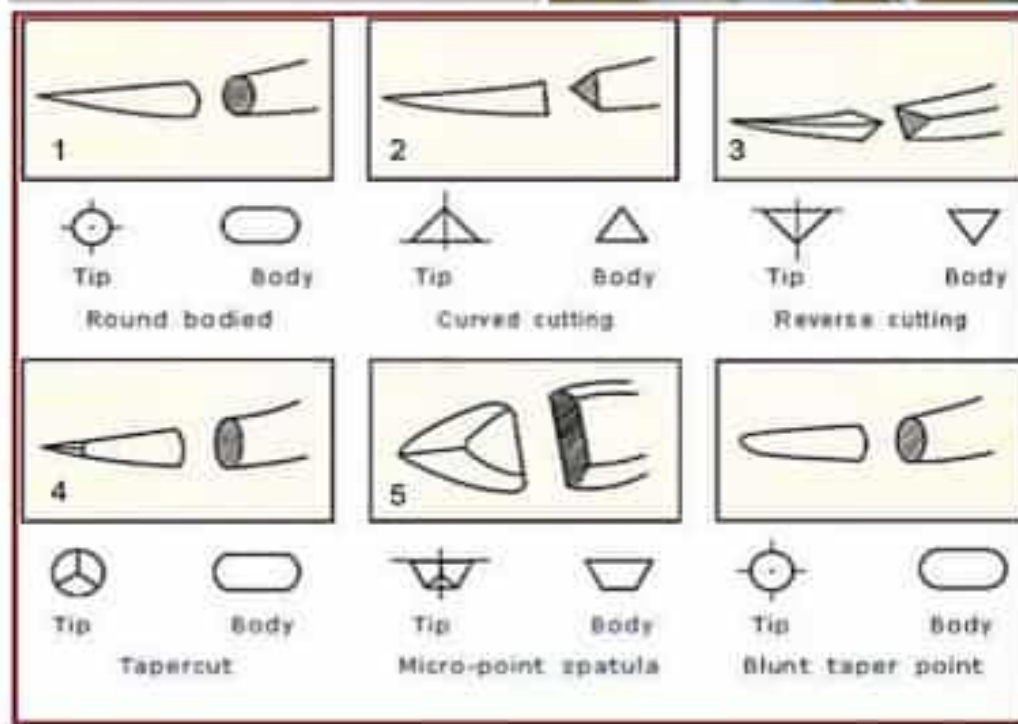
1. فترقم $\frac{1}{2}$ (نصف) يدل على أن الإبرة تشكل نصف دائرة
2. فترقم $\frac{1}{4}$ (ربع) يدل على أن الإبرة تشكل ربع دائرة
3. وهناك أرقام أخرى مثل $\frac{3}{8}$ و $\frac{1}{8}$



تصنيف الإبر الجراحية:

أولاً: حسب مقطع الإبرة :

١. ذات حافة مدببة الرأس : تستخدم لتوسيع النسيج و لا تقطع ، كما أنها مناسبة للنسيج الرخوة
٢. ذات حافة قاطعة : للقطع و لا توسع ، عادة جذا ، مناسبة للجلد ، يمكن أن تسبب خروج الخيط من النسيج
٣. ذات حافة قاطعة مقلوبة : الفصل من سابقتها فهي تحتفظ على وضع الخيط في الجلد و المخاط
٤. ذات حافة قاطعة مدببة الرأس : مثالية للنسيج العضلي و المتكسبة ، الحافة القاطعة موجودة على الرأس فقط
٥. ذات حافة تشبه شكل المعلاة المتعني مدببة الرأس : خاصة بالجراحات العينية



ثانياً : شكل الإبرة:

١. مستقيمة : في الجلد والجوف الأنفي و الأضراس و الأوتار
٢. منحنية : بحسب درجة الانحناء المستقيم
- ✓ شكل (U) (1/2 , 5/8 Circle) في الجلد و الأضراس و العين و الأوعية
- ✓ شكل (J) للمراحات التنظيرية في البطن.



Straight

Half Curved

3/8 Circle

1/2 Circle

ثالثاً : يوجد تصنيف آخر للإبرة و ذلك تبعاً لوصلها مع الخيط:

١. بعضها يأتي موصولاً مع الخيط بشكل جاهز
٢. بعضها توصل معه الخيط بإسارته بحلقة في نهايتها أو إدخاله بنهاية نصف مفتوحة بما يمكن استخدامها أكثر من مرة بتعيمها و تبديل الخيط

المادة الدوائية



المادة المراد إعطائها للمريض، وهي إما:

١. سائلة (محلولة) : ذات قوام زيتي أو مائي؛ وتحفظ ضمن أمبولته (شكل (1) Ampule) أو زجاجة (شكل (2) Vial) .
٢. مسحوق (بودرة) (Powder) : وتحفظ ضمن زجاجة الفيلدة (Vial) حصراً (شكل (3) Vial) . ويجب إذابتها بمحلول خاص قبل الحقن مباشرة (ماء مقطر أو محلول مئلي أو محلول خاص يأتي مع العبوة).

أمبول Ampule:

عبارة عن وعاء زجاجي يحتوي على محلول ثنائي مائي أو زيتي.

- ❖ هذا الوعاء زجاجي مغلق ذو عنق.
- ❖ هذا العنق قد يكون عليه خط وقد لا يكون، وهذا الخط إن وجد دل على أن هذه الأمبولة يمكن أن يتم كسرها (فلقها) باليد، أما عدم وجود الخط يعني أن فلقها يتطلب مثاقير صغير مخصص لهذا الغرض.
- ❖ تكون المادة الدوائية فيها عبارة عن سائل مائي أو زيتي يستخدم لمرة واحدة وتفتح :
 - إما باليد: لتكون مزودة بغطاء ملون عند العنق
 - أو باستخدام مثاقير خاص: عند غياب الخط، ويكون موجود معها عادة.



- ❖ استخدامها: لحفظ المواد الدوائية السائلة
- ❖ لتسجل عليها معلومات : (١) الاسم التجاري (٢) المادة الفعالة (٣) السعة (٤) طريق الحقن IM, IV ... (٥) التركيز

زجاجة فيال (Vial):

- ◀ وعاء زجاجي يحتوي على مسحوق ثوائي يتطلب حلة بسواغ سائل أو بالماء المقطر مغلق بغطاء مطاطي محكم وهذا الغطاء المطاطي مغلف بغلاف قصديري.
- ◀ وعاء زجاجي مغلق بغطاء مطاطي محكم، ويتم إحكام سدده بقطعة من الغشاء القصديري فوقه وقابل للإزالة، وفوقه غطاء بلاستيكي.
- ◀ تكون المادة الدوائية فيها عبارة عن مسحوق أو سائل.



تسجل عليها معلومات:

- ✓ (1) الاسم التجاري أو العلمي.
- ✓ (2) التركيز.
- ✓ (3) طريق الإعطاء.
- ✓ (4) الشعة.
- ✓ (5) (Rx ONLY) إن وجدت فهي تعني أن الدواء يعطى بموجب وصفة طبية حصراً.



- بالتأكيد يوجد على أي عبوة تحتوي مادة دوائية (مهما كان شكلها) تاريخ الصلاحية ويجب الانتباه له.
- من المهم جداً معرفة قراءة المعلومات على الزجاجة أو الأمبولة.
- ◀ **طريقة فتحها:**
- بعد إزالة الغطاء البلاستيكي الخارجي، يتم الضغط على الغطاء القصديري بشاش معقم فيعلق بقطعة الشاش أو القطن ويؤزل.
- التحول بالإبرة يكون ضمن الغطاء المطاطي بشكل عمودي.



ملاحظات:

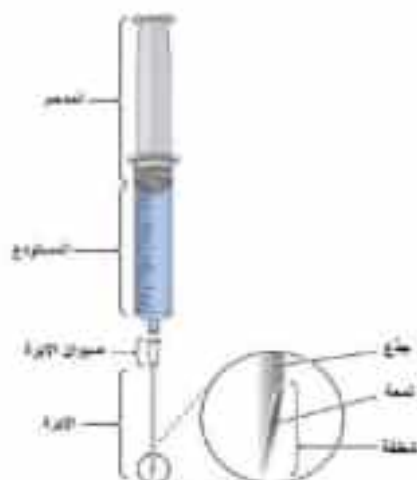
1. من الشائع بين الأطباء والممرضين والصيادلة أن المحلول الملحي يمكن أن تستخدمه لحل كافة أنواع الأدوية البورية، ولكن هذا أمر خاطئ حيث يجب علينا اتباع التعليمات المرفقة مع كل نوع من أنواع البورية واستخدام المحلول المناسب لحلهاء. علماً أنه في بعض الأحيان يكون مرفق مع الدواء عبوة تحتوي سائلاً خاصاً لحلهاء.
2. من الأخطاء الشائعة أيضاً بالنسبة للأدوية التي تكون على شكل محاليل، هو أن كل المحاليل المائية يمكن أن تحلى وريدياً، وكل المحاليل الزيتية يمكن أن تحلى عضلياً، وهذا الكلام (رغم أن نسبة مسخته تصل إلى ٩٠%) لا يمكن اعتباره صحيحاً وتعسيماً.

أدوات الحقن

المحقنة (السرنج) والأبر

Syringes & Needles

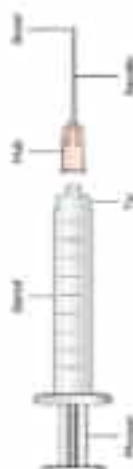
المحقنة (سرنج) (Syringe)



- عبارة عن أنبوب بلاستيكي مدرج من ١ - ٥٠ مل تبعاً لكمية المادة المحقونة، بداخله مدرج يرفع المادة الدوائية بإحكام وفي ذروة المحقنة قمع صغير لتركيب الإبرة.
- يتم استخدامها مرة واحدة فقط.
- يتم قياس سعتها بالـ : $CC = \text{Cubic centimeters} = \text{cm}^3$
- توضع في كيس بلاستيكي معقم ويكتب عليه سعة المحقنة ومدة صلاحية التعقيم.
- ولها أحجام مختلفة تختلف سعتها من ١-٢ سم³ وأصغرها مدرج بترجيح عشري حيث تستعمل في إعطاء اللقاحات والأنسولين عند مرضى السكري.
- إن الماسورة الشفافة بشكل كافي تسمح بقياس سهل للحجم الموجود في المحقن والكشف عن فقاعة الهواء.
- لها مقاييس مدرجة على يرميل سهل القراءة. تتم طباعة التخرج بحيث لا يمحى.
- لها مكبس يناسب داخل البرميل بشكل جيد للغاية للسماح للحركة حرة وسلسة.

تتألف من:

- ✓ المنقبض (Plunger)
- ✓ الأسطوانة المدرجة (Barrel) ولها قياسات مختلفة.



أجزاء السرنج
 1-plunger 2-barrel 3-needle 4-needle guard
 5-needle hub 6-needle 7-needle protector
 مقود الأبر البرميل شعرة الأبر

الاستخدام :

- لحقن المادة الدوائية في الجسم إما وريدياً أو عضلياً أو تحت الجلد أو ضمن الأدمة
- ## للهاية الأسطوانة نوعان:

١. مستوية:



ويتم تركيب صيوان الإبرة عليها بالنكس (الكبس).

٢. لولبية حلزونية:



ويتم تركيب صيوان الإبرة عليها بقلنس وهي تجنب تسرب المادة الدوائية حول المحقنة وتجنب انفكاكها أثناء تطبيق الضغط (الشائعة حالياً).

■ للمبرمجين نوعان حسب طريقة تركيب الإبرة مع المحقنة وهي:

١. القفل.

٢. الكبس.



لاحظ الفرق بين الإبرة التي تربط عن طريق الضغط والإبرة التي تربط عن طريق القفل يجب التمييز بينهما و معرفة طريقة تركيب كل منهما وفكها.

الحجم المتاح للمحقنة

1ml : 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml

الإبر (Needles)



✓ وهي عبارة عن جزء معنلى مجوف ينتهى بصيوان ملون شفاف (اللون يدل على قياس وقطر الإبرة)

✓ مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ **Stainless steel** مما يسهل تعقيمها
✓ مغطاء بقطاء بلاستيكي.

✓ لها قياسات مختلفة بحسب استخداماتها وتُقاس بالـ **Gauge**

✓ ولهذه الإبرة وصلة بلاستيكية ثلاث رأس المحقن أو كيس المحلول الملحي أو الغلوكوز.
✓ وطول هذه الإبر يتراوح بين 2-3 سم وقطرها يختلف بحسب لزوجة المادة المراد حقنها.
✓ ويجب أن يكون رأس الإبرة حاداً ذا برة طويلة لاختراق الجلد بسهولة.



"Gauge" واحدة لقياس قطر الإبرة، فكلما كبر الرقم بجانبها كانت الإبرة أدق وأرفع.

ملاحظة جميلة تربط مع ما سبق:

- قياسات القناطر تقدر بالـ **French**، وقياسات الإبر بـ **Gauge**.
- الواحدان متعاكسان بالمبدأ: فكلما كبر الرقم بالـ **Gauge** كان القياس أصغر، وكلما كبر الرقم بالـ **French** كان القياس أكبر.



صورة توضح الألوان المختلفة لصيوان الإبر واختلاف الأطوال والسمك تبعاً لها

تتألف من:

وهي عبارة من جزأين:

- مسير الإبرة (Hub) : وهو جزء بلاستيكي يقع عند قاعدة الجزء المعدني، ويختلف لون المسير بحسب قطر الإبرة.
- الجزء المعدني: تكون لهائته مقبوعة بشكل مائل بزاوية 15° درجة تقريبا، وليس بشكل شقولي كي لا تخرب الأوعية أو الأنسجة التي ستدخل بها.



الاستخدام :

- تحقن المادة الدوائية في الجسم إما وريدياً أو عضلياً أو تحت الجلد أو ضمن الأنسجة.



الفراشة (الكانيولا) (Cannula)

عبارة عن إبرة مرنة من البلاستيك تدخل إلى الوريد وتبقى لمدة 48 ساعة ولها خاصية حرية الحركة داخل الأوردة دون أن تسبب مشاكل جراحية حتى أثناء حركة المريض.

وتسمى أيضا الكانيولا (Cannula) وهي شكل من أشكال الإبر المستخدمة لإعطاء المريض السوائل الطبية بمختلف أنواعها أو الإبرية التي تأخذ شكل حقن.

تأتي بعدة أشكال وأحجام، وتتميز بسهولة التحكم بها وسهولة تركيبها وعدم الحاجة لإبقاء الإبرة الداخلية لها في الوريد.

تتألف من قنينة بلاستيكية هي التي تدخل إلى لمة الوريد ويكونها بلاستيكية فهذا يمنع من ثقب الوريد ومن إبرة تشكل الدليل المعدني للقنينة وتوجد ضمنها حيث يتأرجح رأسها بع د القنينة حوالي 1 ملم فقط.



الغرض من استخدامها:

1. إعطاء الأنوية والمعادن الوريدية.
2. نقل الدم ومكونات الدم الأخرى.
3. تعويض فقد السوائل في حالات الجفاف والحروق.

مكوناتها:

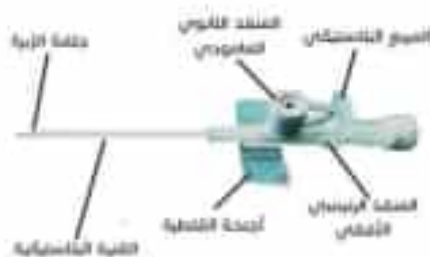
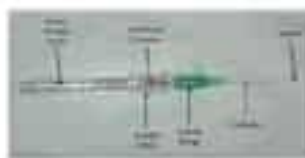
1. الأنبوب البلاستيكي.
2. دليل (الإبرة بداخل الأنبوب البلاستيكي).
3. في نهايتها يوجد سدادة وعلى الناحية الظهيرة للقطار يوجد صمام لحقن الأنوية.

• الدليل.

• لمة القطر.

• حجرة الارتجاع (Heathbeck).

• سدادة.



أنواعها:



تختلف حسب اللون وكل لون يقابله مقياس معين، مع ملاحظة أنه كلما زاد الرقم صغر المقياس:

١. **البيضاء:** (14 Gg) قطرها ٢ ملم وتعطي ٢٧٠ مل في الدقيقة (واسعة) وتستخدم في حالات نقل كميات كبيرة من الدم وسوائل بسرعة كبيرة.
٢. **الرمادية أو البرتقالية:** (16 Gg) قطرها ١,٧ ملم وتعطي ١٨٠ مل في الدقيقة. تستخدم لنقل الدم وعند الحاجة لنقل كمية كبيرة من السوائل مثل المريض الذي يتزف بشكل متواصل وشديد.
٣. **الفضراء:** (18 Gg) قطرها ١,٢ ملم وتعطي ٨٠ مل في الدقيقة. تستخدم لنقل الدم والحاجة لنقل كمية كبيرة من السوائل.
٤. **الوردية:** (20 Gg) قطرها ١,١ ملم. تستخدم في التقفية ونقل الدم.
٥. **الزرقاء:** (22 Gg) قطرها ٠,٩ ملم. تستخدم للأطفال الكبار. والتقنية المريض لفترة قصيرة من الزمن.
٦. **الصفراء:** (24 Gg) قطرها ٠,٧ ملم. تستخدم للأطفال.
٧. **البنفسجية:** (26 Gg) (ضيقة) تستخدم لعنيتي الولاة ذوي الأوردة الرقيقة، ويجب استعمالها بملف لأنها تنكسر بسرعة.

جمال الدين

